

工业和信息化部科技与教育专著出版资金资助出版

电力系统理论精析

熊保西 著



电子工业出版社
ELECTRONIC INDUSTRY PRESS

目 录

版权信息

作者简介

内容简介

序

前言

回忆父亲

双反应法有效性的证明

一、由定子绕组自感证明双反应法的有效性

二、由定子绕组互感证明双反应法的有效性

三、由总磁场证明双反应法的有效性

四、结论

潮流计算中平衡节点的作用

一、简单例子的说明

二、交流系统分析

三、结论

磁链守恒定则的应用

一、概念上的混淆

二、基于磁链方程求解短路电流

三、结论

忽略 $P\psi$ 项的意义

一、一念之差

二、忽略 $P\psi_d$ 、 $P\psi_q$ 项的意义

电压稳定问题

一、一种误导

二、电压稳定问题的实质

三、流行的未必是合理的

有关能量函数法

一、如何逾越鸿沟

二、多机系统中的不稳定平衡点

低频振荡问题

一、低频振荡的起因

二、阻尼转矩系数和整步转矩系数

三、基本假定

次同步振荡问题

一、关键所在

二、如何相互影响

电磁转矩问题

一、转矩公式的推导

二、电磁转矩公式的物理解释

三、补充

关于派克（Park）变换

一、派克变换的物理意义

二、变压器电势与速度电势

三、派克方程的实际应用

有关瞬时无功功率问题

一、问题的核心

二、物理意义

三、日本学者Akagi的无功功率定义

四、结论

无功功率平衡与电压质量

一、问题所在

二、简单举例

三、变压器分接头的选择

四、小插曲

参考文献

电力系统理论精析（手写稿）

版权信息

书名：电力系统理论精析
作者：周荣光
出版社：电子工业出版社
出版时间：2014-10-01
ISBN：9787121244261

.



介

作者简



周荣光（1927.11.15—2011.5.17），教授，1950年毕业于清华大学电机系，并留校任教，历任发电教研组副主任等职务，多次被评为清华大学优秀工作者，1987年退休。

周教授数十年来致力于教学、科研和指导研究生等工作，讲授过“动力经济”、“电机学”、“电力系统故障分析”、“直流输电”等课程。他教学严谨，授课概念清晰，内容少而精，深受学生欢迎。著有《电力系统故障分析》、《电力系统稳态分析》和《直流输电》等教材，对相关知识和教学内容做出了独特和深入浅出的阐述，被众多高校采用并受到广泛好评。周教授科研兴趣广泛，涉及电力系统潜供电流、交直流输电系统控制、静止无功补偿器和直接大范围线性化的发电机励磁控制等多个领域，其富有创新的研究成果多次获得国家教委科技进步奖。



内容简

介

本书是清华大学电机工程及应用电子技术系已故周荣光教授晚年总结他多年教学与科研经验的成果，对相关电力系统理论广泛存在的一些物理概念上的谬误及错解进行了分析、论证与澄清，以期纠正在从事科研工作中只重视掌握计算方法和工具，而不求对基本概念甚解的弊病。

本书论述精辟，内容涉及电机理论、电力系统稳态分析、电力系统故障分析，以及电力系统暂态分析等多个领域相关的重要基础理论问题，重点专注于物理概念，以正视听。通过对数学公式所表达的物理概念的准确定义、描述与解释，纠正广泛存在的误解；通过严谨的论证，结合实例分析，举一反三，使得复杂的理论问题得以由浅入深地获得理解。本书的写作形式新颖，以读书札记的方式，分12个专题进行分析论述，每个专题独立成章，读者可根据所关注的问题有针对性地阅读。

本书的主要读者为高等学校电气工程学院系的教师、研究生、本科生，以及电力行业的工程技术人员及技术管理人员。



序

本书作者是清华大学电机工程及应用电子技术系的前辈学者，已故周荣光教授。周先生多年从事电力系统本科生与研究生的教学工作和电力系统及其自动化方面的科研工作，有着非常丰富的教学经验和深厚的学术造诣。周先生曾先后出版过《电力系统故障分析》、《电力系统稳态分析》和《直流输电》等教科书，在国内电力科技界得到很好的评价。特别是他主笔，集周先生自己及电机系王宗淦先生，张宝霖先生等多位著名的前辈学者多年教学心得积淀而成的《电力系统故障分析》，在国内高校评价很高。该书物理概念清晰，内容精炼，对有关知识和教学内容做出了独特和深入浅出的阐述，行文字斟句酌，十分精彩，深受广大教师和学生欢迎。

周先生是我的老师。先生1950年于清华大学电机系毕业并留校，直到2011年去世，一直未离开过清华，未离开过电机系。我在清华大学电机系“发电厂电力网与电力系统专业”读书时，周先生曾给我们讲授《动力经济》课，是国内较早的关于电力系统经济运行的课，后来又指导我们班的课程设计和毕业设计。我毕业后留在电力系统及其自动化教研室工作，经常得到周先生的指点与帮助。对先生的勤勉做事、认真负责、忠诚教育、一丝不苟的精神非常敬重。周先生一生为人正直、严以律己、诚以待人。在电机系大家公认周先生工作勤勤恳恳，数十年如一日，尤其是他的课讲得好，学生很爱听。周先生教书育人，曾多次被评为清华大学优秀工作者。

本书是周先生晚年潜心总结他多年教学与科研经验的结晶。在书中，周先生对业内对电力系统相关理论在十几个关键问题上广泛存在的谬误及错解进行了精辟的分析和澄清。鉴于目前学生和年轻教师们常常对数学和计算机工具比较熟悉和擅长，但对公式和现象背后更加重要、更加需要掌握的物理概念和物理本质的了解却不够深透，相信这样一本书的出版对于高等学校电气工程学院系的学生、研究生打下更加扎实的专业基础、对相关专业教师更准确无误地理解和教授电力系统的基本理论，以及对在电力行业从事技术工作的广大工程技术人员进一步提高理论知识水平，都会大有裨益。

本书在写作上形式新颖，以读书札记的方式，分12个专题分析讨论，每个专题独立成章，读者可根

据所关注的问题有针对性地阅读，不必从头至尾通读。书中针对相关物理概念的解释多从简单例子入手，避免大篇幅的公式推导，令读者感觉读来生动、亲切、有兴趣。

谨此向读者推荐周荣光先生所著的这本很有特色的好书。

中国工程院院士





前言

电力系统是非常复杂的系统。电力系统分析要应用许多基本的概念，有的基本概念经过了严格的论证，但还有一些基本概念，虽然为一般学者所接受，却并未经过严格的推导与证明。对于后者，往往是仁者见仁，智者见智，甚至还可能存在误解。

人们说，现在是一个浮躁的时代。一方面，技术日新月异，新的方法层出不穷；另一方面，人们往往急功好利，追求一举成名的捷径。于是就出现了这样的现象：对于一些热点问题，在一些基本概念还未搞清楚的前提下，却出现了大量的有关计算分析方法的文章，而对这些基本概念本身的探讨，却少有人问津。这就令人有沙上建楼阁之感。

笔者退休后，闲来无事，结合多年来感受颇深的一些问题，用挑毛病的眼光重新翻阅国内外有关电力系统分析的文献，似有所悟，遂将之整理出来。主要是自我消遣，并不抱其他企图。或者有同好的后来者，能从中汲取参考或启发，未可知也。

周荣光



回忆父

亲

父亲的书即将出版。电子工业出版社工业技术分社徐静社长建议我写篇短文，回忆父亲，原因很简单，除了作者是我的父亲，还因为父亲也是我的老师。我1978年考入清华大学电机系，攻读电力系统及其自动化专业，大学5年，硕士3年，又留校任教3年，至1989年去美。在清华大学学习和工作的前后11年中，我先是父亲的学生，后来又是父亲的同事。

对徐社长的建议我虽有心应稿，但文笔见拙，百思不能成篇。仅将所能记得的点滴印象深刻之事收集如下，算是我对父亲的一点追忆。

父亲于1945年考入西南联大，1950年清华大学电机系毕业并留校，直到2011年去世，在这60多年里，一直未离开过清华，未离开过电机系。父亲去世后，电机系在他的生平介绍中写道“周荣光教授为人正直谦和，严以律己，真诚待人，热爱生活，淡泊名利。”

在系里，大家公认父亲工作勤恳、教学有方、课讲得好。他先后讲授过“动力经济”、“电机学”、“电力系统故障分析”、“直流输电”等课程。特别是由他主笔、集教研室多位前辈老师多年教学心血而写成的《电力系统故障分析》一书，在国内高校评价很高。该书物理概念清晰，内容少而精，对相关知识和教学内容做了独特和深入浅出的阐述，深受学生欢迎。

父亲是我的良师益友，对我做人、做学问的理念有极大的影响。他酷爱中国古典文学，经常会引用一些诗词来教诲我或表达他的心情。我1978年通过高考被清华录取，父亲先期从学校招办得知消息，当时我仍在建筑工地工作，收到父亲的信，信不长，仅摘录了杜甫的一首诗：

剑外忽传收蓟北，

初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在，

漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒，

青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡，

便下襄阳向洛阳。

父亲当时的喜悦之情跃然纸上。

考上清华后，有一次，父亲谈及读书人要立大志，能吃苦，并给我讲了一个故事，讲的是谭延闿在湖南第一师范学校（注：另一说是蔡元培在北大），学生因伙食问题闹事，谭到教室后，在黑板上写下长联：

君试观世界何如乎，横流沧海，突起大风波，河山带砺属谁家，愿诸生尝胆卧薪，每饭不忘天下事；

士多为境遇所累耳，咬得菜根，方是奇男子，王侯将相原无种，思古人断齑划粥，立身端在秀才时。

对联中所论之道理及对青年人的告诫让我铭记。我1989年赴美求学时，特请父亲书写了此副长联，20多年来一直将此联挂在我的书房里，勉励自己。

又一次，父亲和我讲起清华国学大师王国维所言做学问的三种境界：

“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”此第一境。劝我观察路径，明确目标和方向。

“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”此第二境。要我长于分析、思考，孜孜以求。

“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”此第三境。告我若功夫到家，自然会豁然贯通，悟到真谛。

父亲还是书法爱好者，退休之后，更是潜心钻研，颇有他自己的心得体会。我曾多次建议他去参加学校及校外的书法展，但他总是谦虚地认为天外有天，他的功力不够。现谨在此附上父亲所书的几幅他自己的诗作和书法作品，与读者共赏。

周勤

2014年春节于北京



注：“业精于勤”是我上大学时喜欢的座右铭，20世纪90年代回国看望父亲时请他写了这幅字。

重返昆明

一九八三年

一去昆明卅七秋，同学少年今
白头。圆通山上寻故迹，大观楼
前忆旧游。曾经沧海水难
忘，历尽劫波情未留。明朝
又别天涯路，劝天速祝人
长久。



注：父亲1945年从昆明五华中学考入西南联大，1946年离开昆明随清华回京。1983年首次重返昆明，旧地重游，感慨而作此诗。

桂林访古友

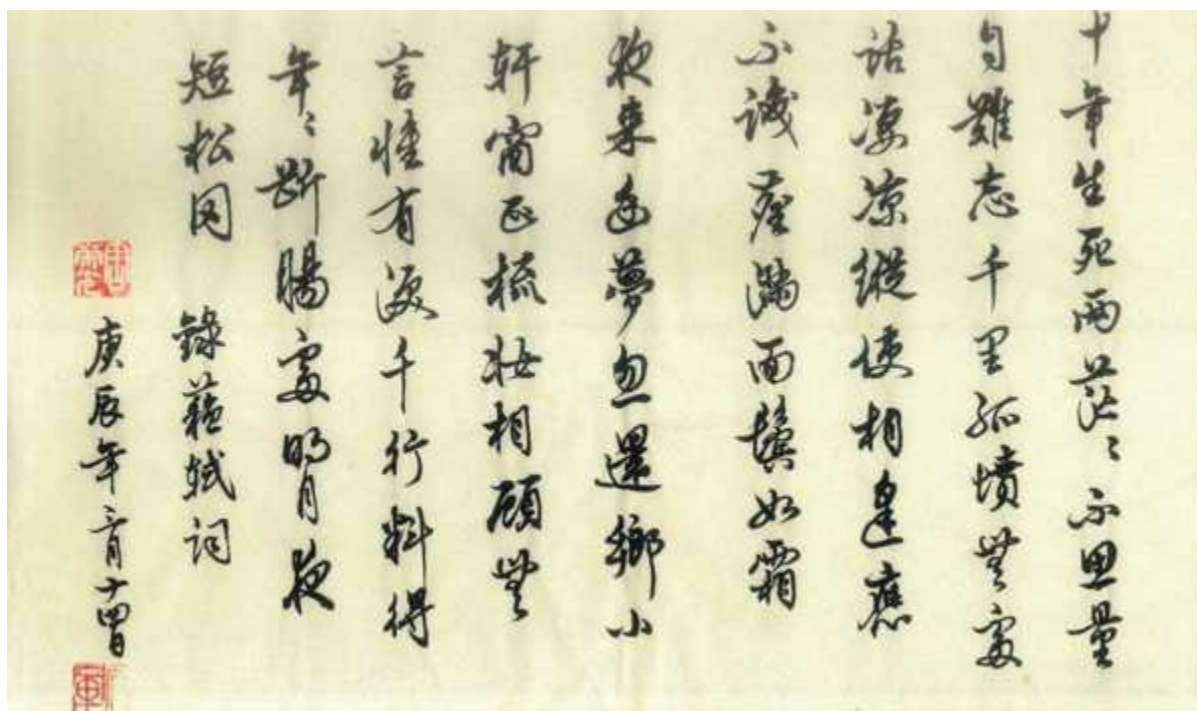
一九八八年

榕城标海内，高才深情如故。
客地新，伏波山，话形胜，七
星碑，林论古今。人子，海桑
见，高德，古风，日爱存赤心。
漓江道，畔频问讯，市井群
雄，都识人。

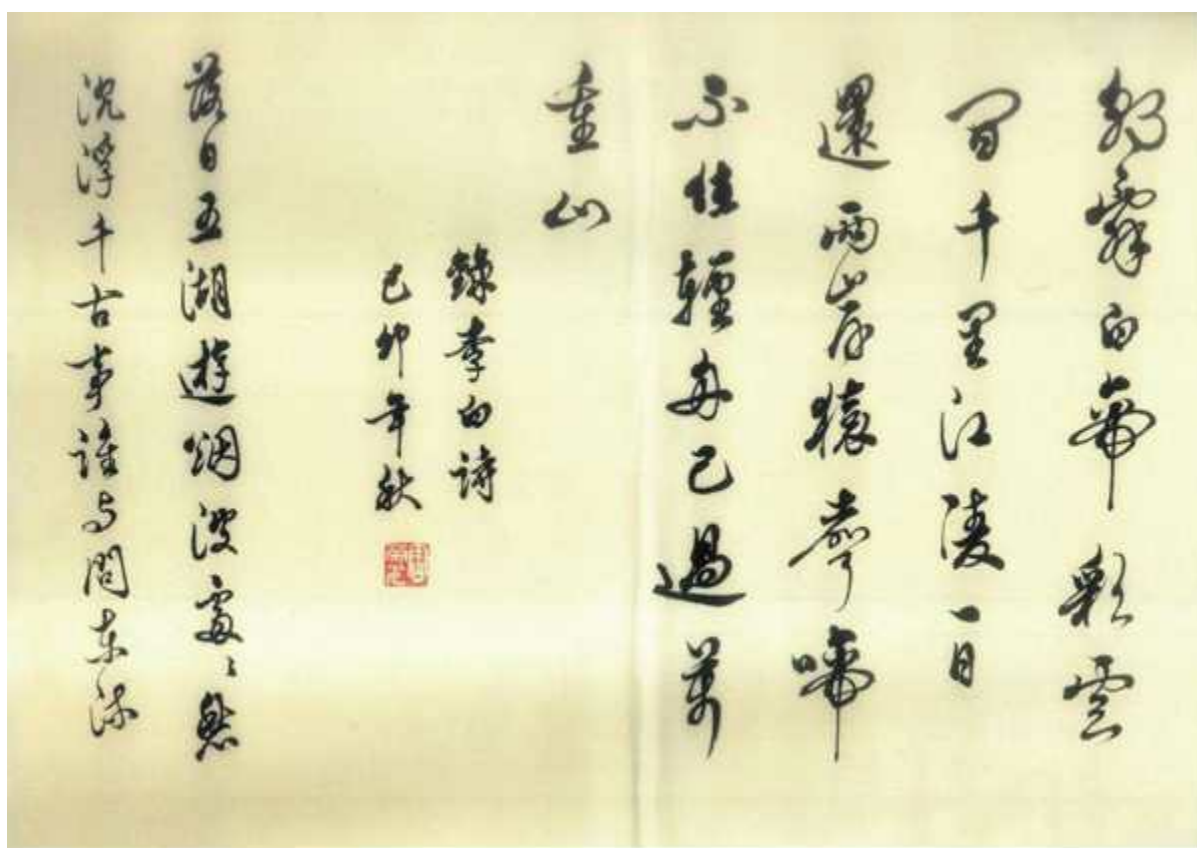
一九九〇年五月书



注：此诗为1988年父亲与清华校友江尔宏先生在桂林重逢时作。江尔宏先生是父亲中学同窗，1945年一同考入清华，就读清华文学院。1950年随军南下，后定居桂林。



注：母亲1990年因病去世。父亲与母亲感情至深，每年母亲忌日，父亲都要录古诗词一首，表达对母亲的深切思念。这首为母亲逝世10周年所录苏轼词。



注：父亲酷爱书法及古典文学，特别是古诗词。上为录唐朝李白诗《早发白帝城》与薛莹诗《秋日湖上》。

双反应法有效性的证明

双反应法是分析凸极同步机的基本方法，但一般书中都未证明其有效性。现试证明如下。

一、由定子绕组自感证明双反应法的有效性

设a相绕组轴线在d、q轴之间且与d轴成 θ 角，在a相通有电流时将产生磁动势 $\dot{F}_a$ （设为正弦分布），将 $\dot{F}_a$ 分解为d轴的 $\dot{F}_d$ 和q轴的 $\dot{F}_q$ ，则（见图1-1）：

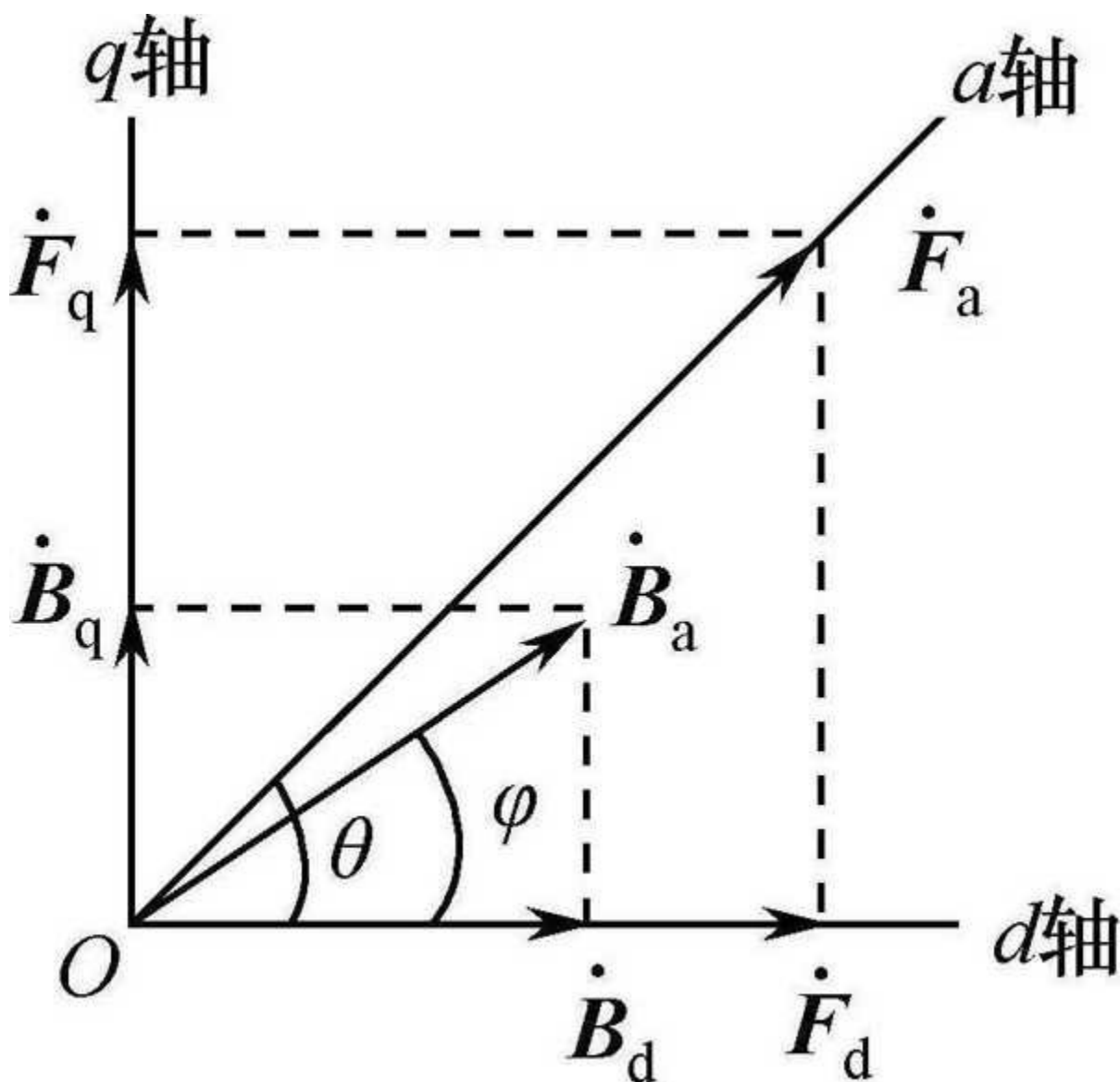


图1-1

$$F_d = F_a \cos \theta, \quad F_q = F_a \sin \theta \quad (1-1)$$

$\dot{F}_d$ 在d轴产生的基波磁场为 $\dot{B}_d$ ，与 $\dot{F}_d$ 同相位； $\dot{F}_q$ 在q轴产生的基波磁场为 $\dot{B}_q$ ，与 $\dot{F}_q$ 同相位。

$$B_d = \frac{\mu_o}{\delta_d} F_d, \quad B_q = \frac{\mu_o}{\delta_q} F_q \quad (1-2)$$

式中， δ_d 、 δ_q 分别为d、q轴的等效气隙长度。则产生的磁通为：

$$\left. \begin{aligned} \phi_d &= \frac{2}{\pi} \tau l B_d = \frac{2\tau l \mu_o}{\pi \delta_d} F_d = \Lambda_d F_d \\ \phi_q &= \frac{2}{\pi} \tau l B_q = \frac{2\tau l \mu_o}{\pi \delta_q} F_q = \Lambda_q F_q \end{aligned} \right\} \quad (1-3)$$

式中， τ 为极距； l 为线圈的有效长度； Λ_d 、 Λ_q 分别为d、q轴的磁导。

$\dot{B}_d$ 、 $\dot{B}_q$ 对a相绕组构成的磁链，是由其分量 $\dot{B}_{da}$ 和 $\dot{B}_{qa}$ 完成的，而且

$$B_{da} = B_d \cos \theta, \quad B_{qa} = B_q \sin \theta \quad (1-4)$$

构成a相绕组磁链的总磁通为：

$$\phi_a = \frac{2}{\pi} \tau l (B_{da} + B_{qa}) = \frac{2}{\pi} \tau l (B_d \cos \theta + B_q \sin \theta)$$

将式（1-1）、式（1-2）代入上式得：

$$\begin{aligned} \phi_a &= \frac{2\tau l \mu_o}{\pi \delta_d} F_a \cos^2 \theta + \frac{2\tau l \mu_o}{\pi \delta_q} F_a \sin^2 \theta \\ &= F_a (\Lambda_d \cos^2 \theta + \Lambda_q \sin^2 \theta) \end{aligned} \quad (1-5)$$

因而，磁导

$$\begin{aligned}\Lambda_a &= \frac{\phi_a}{F_a} = \Lambda_d \cos^2 \theta + \Lambda_q \sin^2 \theta \\ &= \frac{1}{2}(\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2}(\Lambda_d - \Lambda_q) \cos 2\theta\end{aligned}\quad (1-6)$$

式(1-6)说明,如果用双反应法求得的a相绕组自磁链是等效的,则要求a相绕组在 θ 位置所对应的磁导应符合式(1-6),否则不能等效。

顺便说一下,有的书上用上述内容证明凸极机的磁导如式(1-6)所示,这是倒因为果了。

那么凸极机的磁导是否符合式(1-6)呢?这要另外证明。从电机的结构看,其磁导必做周期变化,变化周期从N极到S极(即 π 弧度),且当a轴与d轴重合时为最大,a轴与q轴重合时为最小。因此在数学上可表示为富氏级数:

$$\Lambda_a = l_o + l_m \cos 2\theta + l_n \cos 4\theta + \dots$$

当高次谐波可忽略时便为:

$$\Lambda_a = l_o + l_m \cos 2\theta \quad (1-7)$$

当 $\theta=0^\circ$ 时, $\Lambda_a = \Lambda_d$; $\theta=90^\circ$ 时, $\Lambda_a = \Lambda_q$ 。

$$\frac{1}{2}(\Lambda_d + \Lambda_q)$$

故 $\Lambda_d = l_o + l_m$, $\Lambda_q = l_o - l_m$, 即 $l_o =$

$$\frac{1}{2}(\Lambda_d + \Lambda_q)$$

时,式(1-7)也就等同于式(1-6)。

那么实际的电机磁导是否可以用式(1-7)来表示呢?这得靠实验或作图计算来验证。Kimbark的 *Power System Stability* 第III卷 *Synchronous Machines* 中有图表明实测的凸极机磁导与式(1-7)很好地吻合了。

二、由定子绕组互感证明双反应法的有效性

与前述相同，a相绕组通有电流而产生 $\vec{F}_a$ ，将之分解为 $\vec{F}_d$ 、 $\vec{F}_q$ ，产生相应的



$\vec{B}_d$ 、 $\vec{B}_q$ ，则在b相绕组中构成磁链的磁场应为：



而 $B_{db} = B_d \cos(\theta + 120^\circ)$ ， $B_{qb} = B_q \sin(\theta + 120^\circ)$

即 $B_b = B_d \cos(\theta + 120^\circ) + B_q \sin(\theta + 120^\circ)$

因而 b 相磁通为：

$$\begin{aligned}\phi_b &= \frac{2}{\pi} \tau l [B_d \cos(\theta + 120^\circ) + B_q \sin(\theta + 120^\circ)] \\ &= F_a [\Lambda_d \cos \theta \cos(\theta + 120^\circ) + \Lambda_q \sin \theta \sin(\theta + 120^\circ)] \\ &= F_a \left[\frac{\Lambda_d}{2} (\cos(2\theta + 120^\circ) + \cos 120^\circ) + \frac{\Lambda_q}{2} (\cos 120^\circ - \cos(2\theta + 120^\circ)) \right] \\ &= F_a \left[-\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos(2\theta + 120^\circ) \right]\end{aligned}$$

故磁导应为：

$$\begin{aligned}\Lambda &= \frac{\phi_b}{F_a} = -\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos(2\theta + 120^\circ) \\ &= -\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) - \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos(2\theta - 60^\circ) \\ &= -\left[\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos 2(\theta - 30^\circ) \right]\end{aligned}\tag{1-8}$$

式 (1-8) 表明，如果双反应法有效，则 a 相绕组在 θ 位置（见图1-2）时，对应的互感磁通磁导应符合式 (1-8) 的要求，否则无效。

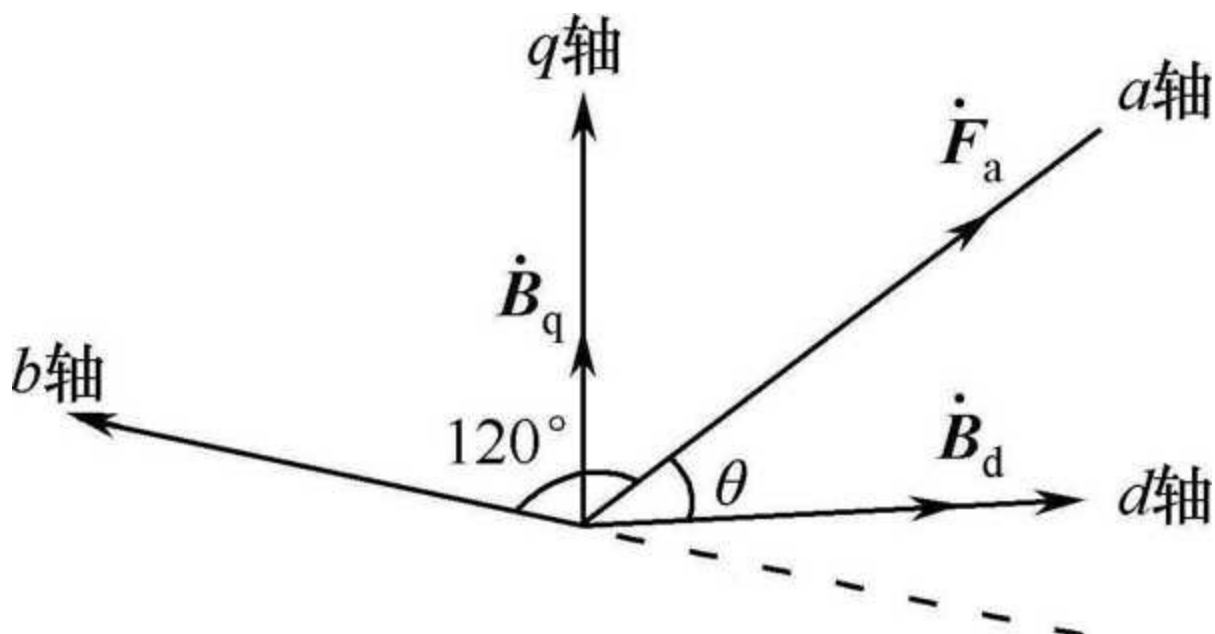


图1-2

那么实际电机的磁导是否符合式（1-8）呢？从电机的结构看，磁导做周期变化，并以 π 弧度作为周期（从N到S极），但磁导的最大值和最小值出现在何处呢？从图1-2中看 a 轴与 b 轴的分角线，即 $\theta = 30^\circ$ 和 $\theta = -60^\circ$ 对于 a 和 b 轴是对称位置，所以极值应在此出现，而且应在 $\theta = 30^\circ$ 时为最大， $\theta = -60^\circ$ 时为最小，因此有理由将磁导表达为：

$$\Lambda = -[A + B \cos 2(\theta - 30^\circ)] \quad (1-9)$$

式中 A 和 B 为常数，“-”号是因为 a 相的正磁场在 b 相构成负磁链。实际电机磁阻究竟如何，这还得靠实测来证明。前述Kimbark的书中同样有图说明互感磁通对应的磁导，符合式（1-8）。

三、由总磁场证明双反应法的有效性

双反应法真正有效，应是总磁场  (见图1-3) 有效。

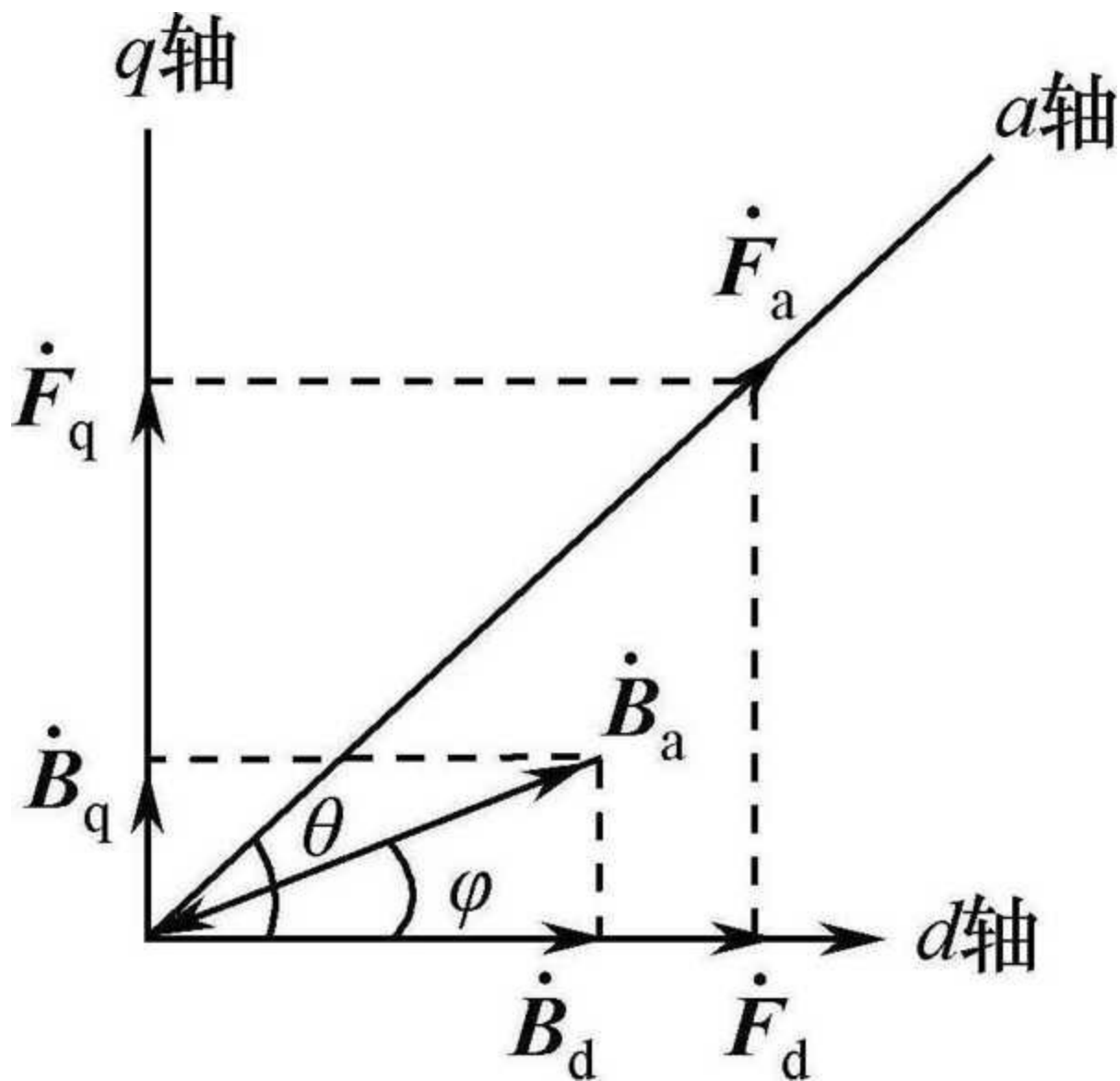


图1-3

$$B_a^2 = B_d^2 + B_q^2$$

$$B_a = \sqrt{B_d^2 + B_q^2}$$

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{2}{\pi} \tau l B_a = \sqrt{\left(\frac{2}{\pi} \tau l\right)^2 (B_d^2 + B_q^2)} \\ &= \sqrt{\left(\frac{2}{\pi} \tau l\right)^2 \left[\left(\frac{\mu_o}{\delta_d} F_a \cos \theta \right)^2 + \left(\frac{\mu_o}{\delta_q} F_a \sin \theta \right)^2 \right]} \\ &= F_a \sqrt{\frac{1}{2} (\wedge_d^2 + \wedge_q^2) + \frac{1}{2} (\wedge_d^2 - \wedge_q^2) \cos 2\theta}\end{aligned}$$

即

$$\wedge = \frac{\phi}{F_a} = \sqrt{\frac{1}{2} (\wedge_d^2 + \wedge_q^2) + \frac{1}{2} (\wedge_d^2 - \wedge_q^2) \cos 2\theta} \quad (1-10)$$

同时

$$\tan \varphi = \frac{B_q}{B_d} = \frac{\delta_d}{\delta_q} \tan \theta \quad (1-11)$$

式(1-10)和式(1-11)就是总磁场有效的要求条件, 实际电机是否满足条件, 直接证明得靠实测

或作图计算。计算出 $\vec{F}_a$ 所产生的实际磁场分布, 解出基波 $\vec{B}_a$, 求出总磁通 ϕ , 最后校

验 $\frac{\phi}{F_a}$ 是否符合式(1-10)、 $\vec{F}_a$ 与 $\vec{B}_a$ 的相角差是否符合式(1-11)。

下面介绍间接证明方法。

如图1-4所示，设实际的总磁场为

$$\dot{B}'_a = B'_a \angle \varphi'$$

$$\dot{B}'_a$$

，则对 a 相构成的磁链

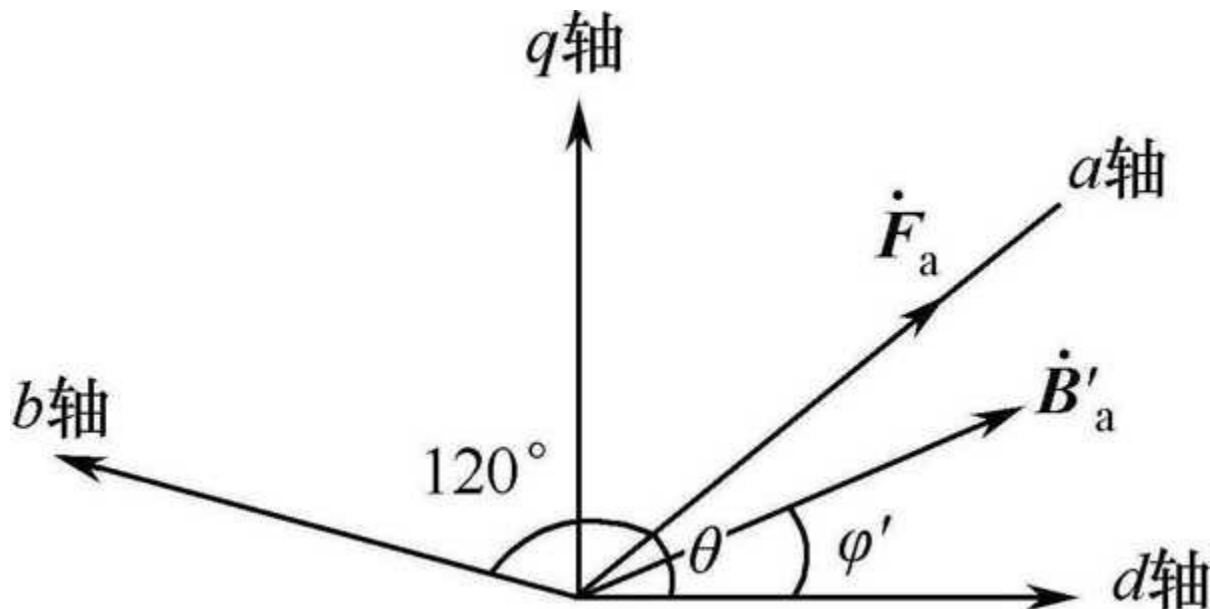


图1-4

$$B'_a \cos(\theta - \varphi') = B_d \cos\theta + B_q \sin\theta$$

$$B'_a \cos\varphi' \cos\theta + B'_a \sin\varphi' \sin\theta = B_d \cos\theta + B_q \sin\theta$$

$$(B'_a \cos\varphi' - B_d) \cos\theta = (B_q - B'_a \sin\varphi') \sin\theta$$

$$B'_a \cos\varphi' - B_d = \tan\theta (B_q - B'_a \sin\varphi') \quad (1-12)$$

同样对于 b 相构成的磁链也应与前述一致，即

$$B'_a \cos(\theta + 120^\circ - \varphi') = B_d \cos(\theta + 120^\circ) + B_q \sin(\theta + 120^\circ)$$

也即

$$B'_a \cos\varphi' - B_d = \tan(\theta + 120^\circ) (B_q - B'_a \sin\varphi') \quad (1-13)$$

式 (1-12) 减去式 (1-13) 得：

$$0 = [\tan\theta - \tan(\theta + 120^\circ)] (B_q - B'_a \sin\varphi')$$

因为

$$\tan\theta - \tan(\theta + 120^\circ) \neq 0$$

$$\therefore B_q = B'_a \sin\varphi' \quad \text{也即} \quad B_d = B'_a \cos\varphi'$$

$$\therefore B'_a = \sqrt{B_d^2 + B_q^2}, \quad \tan\varphi' = \frac{B_q}{B_d} \quad (1-14)$$

$$\therefore \dot{B}'_a = \dot{B}_a \quad (1-15)$$

四、结论

(1) 双反应方法的总磁场有效性是有条件的，其条件如式(1-10)和式(1-11)所示。但从电机自感、互感角度看，并不需要总体有效，只要符合式(1-6)和式(1-8)即可。

(2) 以上分析是以磁动势和磁场都是以空间做正弦分布为前提的，实际电机包含大量谐波，这也就是用双反应法分析凸极机与分析隐极机相比，会有较大误差的原因。

潮流计算中平衡节点的作用

潮流计算中需要有平衡节点，但为什么如此呢？一般书中没有给出明确的概念，往往会引起误解。例如，O. I. Elgerd的 *Electric Energy Systems Theory: An Introduction* 中是这样说的：“We cannot a priori specify all the four generation variables because the losses P_L and Q_L are not known”。

似乎是因为损耗功率无法事先知道，因而 不可能 事先规定所有电源的功率。事实上并非如此，而且主要问题并不在这里。

一、简单例子的说明

图2-1所示是直流电路示意图，虽然功率损耗事先无法知道，但可以规定 P_1 。

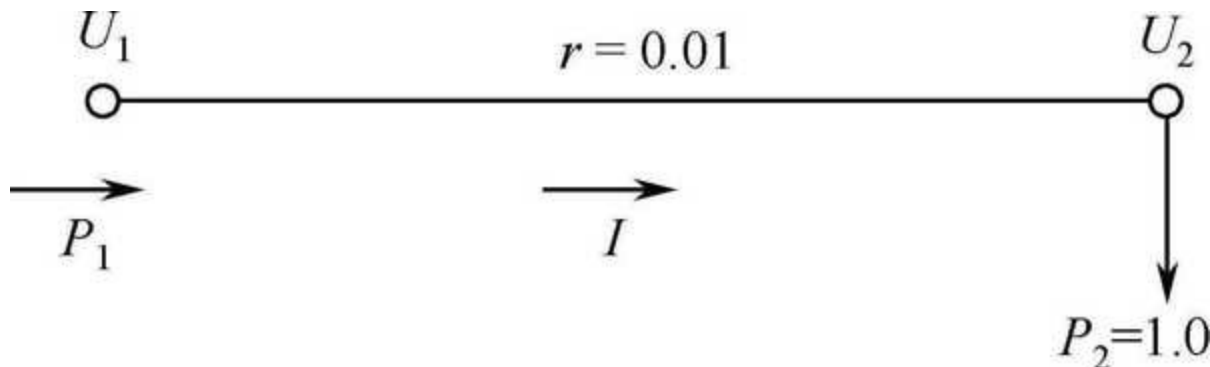


图2-1

【例1】给定 $P_1 = 1.1$

则损耗

$$I^2 r = 0.1, \quad I = \sqrt{\frac{0.1}{0.01}} = \sqrt{10} = 3.16$$

$$U_2 = \frac{P_2}{I} = \frac{1}{3.16} = 0.316$$

$$U_1 = U_2 + rI = 0.316 + 0.0316 = 0.348$$

【例2】给定 $P_1 = 1.001$

则

$$I^2 r = 0.001, \quad I = \sqrt{\frac{0.001}{0.01}} = 0.316$$

$$U_2 = \frac{1}{0.316} = 3.16$$

$$U_1 = U_2 + rI = 3.16 + 0.01 \times 0.316 = 3.163$$

可见，完全可以事先规定电源功率，只要满足条件 $P_1 > P_2$ 。那么问题在哪里呢？在电压上。【例1】中电压太低，【例2】中电压太高，都不符合实际运行要求。如果换一种方法，如【例3】所示，则结果就有所不同。

【例3】 给定 $U_1 = 1.0$

$$\text{则 } I = \frac{P_2}{U_2} = \frac{1.0}{U_2}, \quad U_1 - rI = U_2 \quad \text{即} \quad 1.0 - \frac{0.01}{U_2} = U_2$$

$$U_2^2 - U_2 + 0.01 = 0$$

$$\therefore U_2 = 0.5 \pm \sqrt{0.24} = 0.99 \text{ 或 } 0.01$$

可见，给定 $U_1 = 1.0$ 可使 $U_2 = 0.99$ ，即在额定电压附近。当然，由于非线性， U_2 也可能是 0.01，这就需要在迭代求解时，依靠恰当选取初值来避免 $U_2 = 0.01$ 的出现。

二、交流系统分析

交流系统如图2-2所示有2个节点，每个节点有4个变量 U 、 δ 、 P 、 Q ，2个功率方程，因此，共有8个变量、4个功率方程：

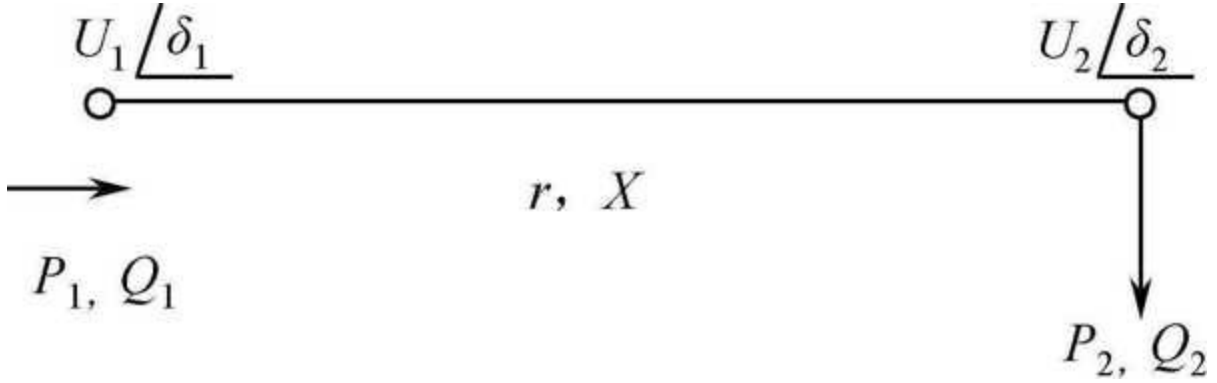


图2-2

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= \frac{U_1 U_2}{z} \sin[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{U_1^2}{z} \sin \alpha \\ Q_1 &= \frac{U_1 U_2}{z} \cos[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{U_1^2}{z} \cos \alpha \\ P_2 &= \frac{U_1 U_2}{z} \sin[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{U_2^2}{z} \sin \alpha \\ Q_2 &= \frac{U_1 U_2}{z} \cos[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{U_2^2}{z} \cos \alpha \end{aligned} \right\} \quad (2-1)$$

$$z = \sqrt{r^2 + x^2}, \quad \tan \alpha = \frac{x}{r}$$

因此，需要预先规定4个变量方能求解。一般负荷 P_2 、 Q_2 是给定的，按前述分析， U_1 也应给定，此外还应给定一个变量。现在有两种方法可供选择：一是给定 δ (δ_1 或 δ_2)；二是给定 δ 以外的变量 (U_2 、 P_1 、 Q_1)。如果给定的是 P_1 (或 Q_1 、 U_2)，则未知数便是4个变量 δ_1 、 δ_2 、 U_2 、 Q_1 。但观察方程 (2-1)， δ_1 和 δ_2 是以 $(\delta_1 - \delta_2)$ 的形式出现在4个方程中的，因此实质上只是一个变量，这样真正的变量只有3个，即 $(\delta_1 - \delta_2)$ 、 U_2 和 U_1 。而方程式有4个，一般没有解。因此， δ_1 和 δ_2 中必须给定一个 (一般给定 $\delta_1 = 0$)，以保证有4个变量来解4个方程。

三、结论

平衡节点的作用，表面上看似乎是为了平衡功率，实质上是为了两点：一是保证系统电压，有可能收敛到合理解；二是提供基准相位角

$$\delta_1 = 0$$

磁链守恒定则的应用

一、概念上的混淆

许多书中都有类似的阐述，以南京工学院主编的《电力系统》为例：

“设各绕组均由所谓‘超导体’所组成。在这种假设下，暂态过程中各绕组磁链和电流自由分量都保持它们在短路瞬间的值而不衰减。这种假设与短路瞬间的情况是适应的，因短路瞬间各绕组磁链不突变，犹如超导体一样。”

以上说法容易误导，使读者认为在短路瞬间，非超导体与超导体的磁链一样不能突变，因此，它们的电流分量也就一样，区别只在后面：一者衰减；另一者不变。实际上，二者的电流分量大小并不

$$\frac{d\psi}{dt} = 0$$

一样，因为超导体满足的条件是： $\psi = \text{定值}$ ，而非超导体满足的条件是：

$$\psi|_{t=0} = \text{定值}, \quad \frac{d\psi}{dt} \neq 0$$

前者的电流大小取决于电抗，而后者的电流大小取决于阻抗，只有在电阻可以忽略的条件下，超导体的电流大小才能作为非超导体电流的近似解。

二、基于磁链方程求解短路电流

在电阻可忽略的条件下，有两种方法求解短路电流：一是基于电压方程求解，一般书中都以此为主；二是基于磁链方程求解，这种方法只需求解代数方程，所以简便得多。因为电压方程是微分方程，可是很少有书采用磁链方程求解，现叙述如下。

1. 发电机机端三相短路电流

假设条件：不考虑阻尼绕组，忽略电阻。

转子绕组磁链守恒：

$$\psi_f = I_f X_f - X_{ad} i_d = \psi_{f0}$$

$$\text{即} \quad I_f = \frac{1}{X_f} \psi_{f0} + \frac{X_{ad}}{X_f} i_d \quad (3-1)$$

定子绕组磁链方程：

$$\begin{aligned} \psi_d &= X_{ad} I_f - X_d i_d = \left(\frac{X_{ad}}{X_f} \psi_{f0} + \frac{X_{ad}^2}{X_f} i_d \right) - X_d i_d \\ &= E'_{q0} - X'_d i_d \end{aligned} \quad (3-2)$$

$$\psi_q = -X_q i_q \quad (3-3)$$

三相短路的条件是三相绕组磁链守恒。短路之前稳态运行，故 $-\psi_{d0} = \psi_{q0}$ ， $\psi_{q0} = \psi_{d0}$ 。

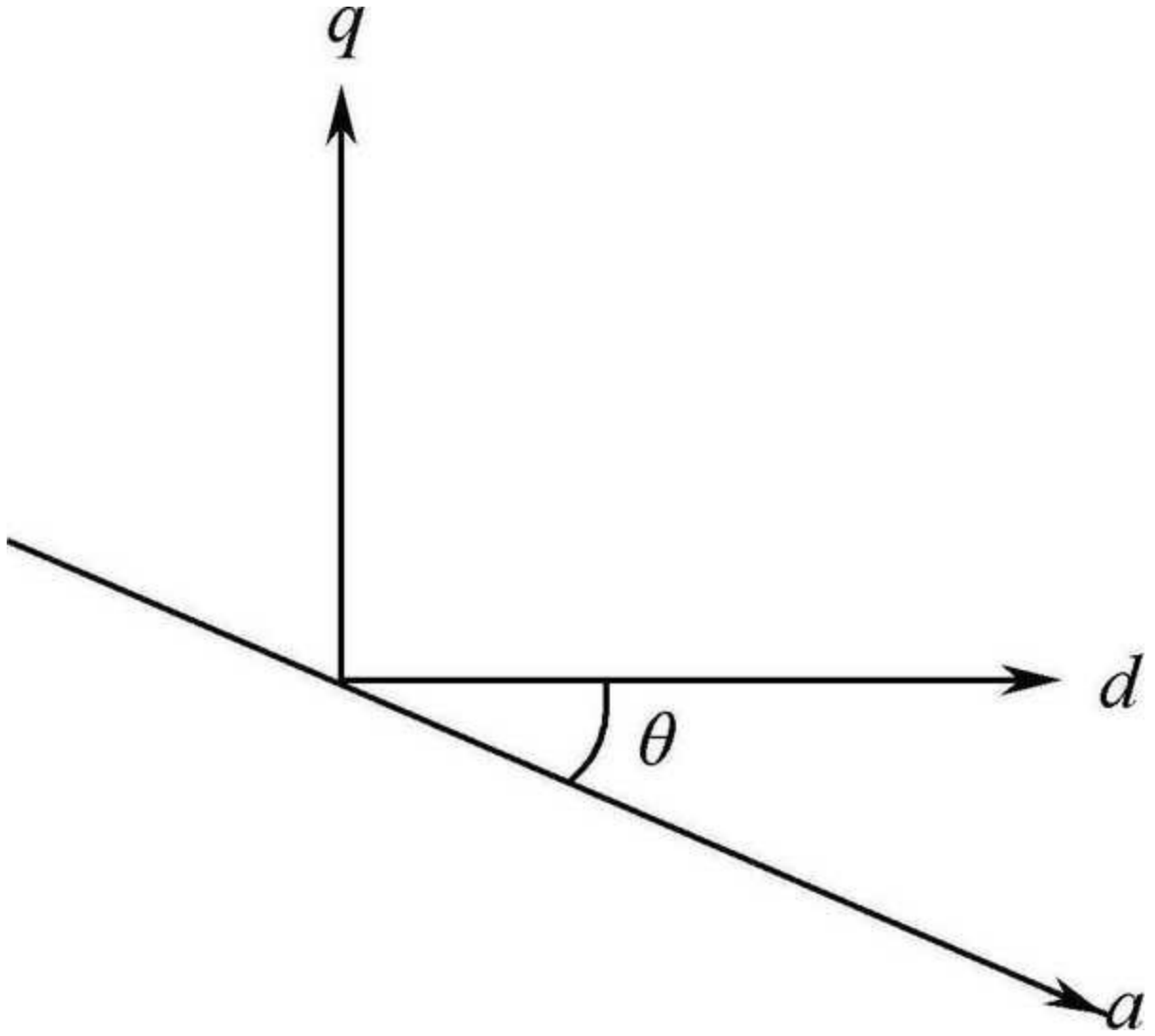


图3-1

$$\left. \begin{aligned} \psi_a &= \psi_{a0} = \psi_{d0} \cos \theta_0 - \psi_{q0} \sin \theta_0 \\ &= U_{q0} \cos \theta_0 + U_{d0} \sin \theta_0 \\ \psi_b &= \psi_{b0} = U_{q0} \cos(\theta_0 - 120^\circ) + U_{d0} \sin(\theta_0 - 120^\circ) \\ \psi_c &= \psi_{c0} = U_{q0} \cos(\theta_0 + 120^\circ) + U_{d0} \sin(\theta_0 + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (3-4)$$

将式（3-4）的条件转换到 d 、 q 轴得：

$$\begin{aligned} \psi_d &= \frac{3}{2} [\psi_{a0} \cos \theta + \psi_{b0} \cos(\theta - 120^\circ) + \psi_{c0} \cos(\theta + 120^\circ)] \\ &= U_{q0} \cos(\theta - \theta_0) - U_{d0} \sin(\theta - \theta_0) \end{aligned} \quad (3-5)$$

$$\psi_q = -U_{q0} \sin(\theta - \theta_0) - U_{d0} \cos(\theta - \theta_0) \quad (3-6)$$

式（3-2）与式（3-5）应相等，则：

$$i_d = \frac{E'_{q0}}{x'_d} - \frac{U_{q0}}{x'_d} \cos(\theta - \theta_0) + \frac{U_{d0}}{x'_d} \sin(\theta - \theta_0) \quad (3-7)$$

式 (3-3) 与式 (3-6) 应相等, 则:

$$i_q = \frac{U_{q0}}{x_q} \sin(\theta - \theta_0) + \frac{U_{d0}}{x_q} \cos(\theta - \theta_0) \quad (3-8)$$

这与一般书上的结果一致。

2. 两相短路

假设条件: 空载, 考虑阻尼绕组, b、c相短路。

短路前:

$$U_{d0} = -\psi_{q0} = 0, \quad U_{q0} = \psi_{d0} = E''_{q0} \quad (3-9)$$

故障条件:

$$i_a = 0, \quad i_b = -i_c \quad (3-10)$$

故:

$$i_d = \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \sin \theta, \quad i_q = \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \cos \theta \quad (3-11)$$

转子绕组磁链守恒:

$$\psi_d = E''_{q0} - x''_d i_d \quad (3-12)$$

又

$$\psi_q = -x''_q i_q \quad (3-13)$$

定子绕组磁链守恒:

$$\psi_b - \psi_c = \psi_{b0} - \psi_{c0} \quad (3-14)$$

$$\begin{aligned} \psi_b - \psi_c &= \sqrt{3} \psi_d \sin \theta + \sqrt{3} \psi_q \cos \theta \\ &= \sqrt{3} (E''_{q0} - x''_d i_d) \sin \theta + \sqrt{3} (-x''_q i_q) \cos \theta \end{aligned} \quad (3-15)$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{3} (E''_{q0} - x''_d \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \sin \theta) \sin \theta + \sqrt{3} (-x''_q \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \cos \theta) \cos \theta \\ \psi_{b0} - \psi_{c0} &= \sqrt{3} \psi_{d0} \sin \theta_0 = \sqrt{3} E''_{q0} \sin \theta_0 \end{aligned} \quad (3-16)$$

式 (3-15) 与式 (3-16) 相等得:

$$i_b = \frac{\sqrt{3}E''_{q0}(\sin \theta - \sin \theta_0)}{2x''_d \sin^2 \theta + 2x''_q \cos^2 \theta} \quad (3-17)$$

3. 单相短路

假设条件：空载，考虑阻尼绕阻，a相短路。

转子绕组磁链守恒：

$$\psi_d = E''_{q0} - x''_d i_d \quad (3-18)$$

又

$$\psi_q = -x''_q i_q \quad (3-19)$$

$$\psi_0 = -x_0 i_0 \quad (3-20)$$

故障条件： $i_b = i_c = 0$

故

$$i_d = \frac{2}{3} i_a \cos \theta, \quad i_q = -\frac{2}{3} i_a \sin \theta, \quad i_0 = \frac{1}{3} i_a \quad (3-21)$$

定子绕组磁链守恒：

$$\psi_a = \psi_{a0} \quad (3-22)$$

$$\begin{aligned} \psi_a &= \psi_d \cos \theta - \psi_q \sin \theta + \psi_0 \\ &= (E''_{q0} - x''_d i_d) \cos \theta + x''_q i_q \sin \theta - x_0 i_0 \\ &= (E''_{q0} - x''_d \frac{2}{3} i_a \cos \theta) \cos \theta + x''_q \frac{2}{3} i_a \sin^2 \theta - \frac{1}{3} x_0 i_a \end{aligned} \quad (3-23)$$

$$\psi_{a0} = \psi_{d0} \cos \theta_0 = E''_{q0} \cos \theta_0 \quad (3-24)$$

式(3-23)与式(3-24)相等得：

$$i_a = \frac{3E''_{q0}(\cos \theta - \cos \theta_0)}{2x''_d \cos^2 \theta - 2x''_q \sin^2 \theta + x_0} \quad (3-25)$$

4. 两相接地短路

假设条件：空载，考虑阻尼绕阻，b、c相短路接地。

转子绕组磁链守恒：

又

$$\begin{aligned}\psi_d &= E_{q0}'' - x_d'' i_d \\ \psi_q &= -x_q'' i_q, \quad \psi_0 = -x_0 i_0\end{aligned}\tag{3-26}$$

故障条件: $i_a=0$, 故

$$\left. \begin{aligned}i_d &= \frac{2}{3}[i_b \cos(\theta - 120^\circ) + i_c \cos(\theta + 120^\circ)] \\ i_q &= \frac{-2}{3}[i_b \sin(\theta - 120^\circ) + i_c \sin(\theta + 120^\circ)] \\ i_0 &= \frac{1}{3}(i_b + i_c)\end{aligned}\right\}\tag{3-27}$$

定子绕组磁链守恒:

$$\begin{aligned}\psi_b &= \psi_{b0}, \quad \psi_c = \psi_{c0} \\ \psi_b &= \psi_d \cos(\theta - 120^\circ) - \psi_q \sin(\theta - 120^\circ) + \psi_0\end{aligned}\tag{3-28}$$

$$\psi_c = \psi_d \cos(\theta + 120^\circ) - \psi_q \sin(\theta + 120^\circ) + \psi_0\tag{3-29}$$

$$\psi_{b0} = E_{q0}'' \cos(\theta_0 - 120^\circ)\tag{3-30}$$

$$\psi_{c0} = E_{q0}'' \cos(\theta_0 + 120^\circ)\tag{3-31}$$

将式(3-26)、式(3-27)代入式(3-28)、式(3-29), 并令它们分别与式(3-30)、式(3-31)相等, 得:

$$\begin{aligned}& E_{q0}'' [\cos(\theta - 120^\circ) - \cos(\theta_0 - 120^\circ)] \\ &= \frac{2}{3} i_b \left[\frac{1}{2} (x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2} (x_d'' - x_q'') \cos(2\theta + 120^\circ) + \frac{1}{2} x_0 \right] \\ &+ \frac{2}{3} i_c \left[-\frac{1}{4} (x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2} (x_d'' - x_q'') \cos 2\theta + \frac{1}{2} x_0 \right]\end{aligned}\tag{3-32}$$

$$\begin{aligned}
& E_{q0}'' [\cos(\theta + 120^\circ) - \cos(\theta_0 + 120^\circ)] \\
&= \frac{2}{3} i_b \left[-\frac{1}{4} (x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2} (x_d'' - x_q'') \cos 2\theta + \frac{1}{2} x_0 \right] \\
& \quad + \frac{2}{3} i_c \left[\frac{1}{2} (x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2} (x_d'' - x_q'') \cos(2\theta - 120^\circ) + \frac{1}{2} x_0 \right] \quad (3-33)
\end{aligned}$$

联解式（3-32）、式（3-33）可求出 i_b 、 i_c 。

三、结论

在忽略电阻的前提下，基于磁链方程、应用磁链守恒定则分析短路故障，由于只需解代数方程，所以简捷明了，也不需要转换到 α 、 β 、0 坐标或 1、2、0 坐标上去分析不对称故障。

一般的书上分析不对称故障时，都转换到 α 、 β 、0 或 1、2、0 坐标上。这样做，故障条件下的电压方程形式上简单了，但由于磁链方程是周期函数，所以都避不开需要求解非常系数微分方程的难题，最后不得不简化为忽略电阻、磁链守恒、求解磁链方程，实质上兜了一个大圈子。

当然，如果考虑电阻，只能求解电压方程（微分方程），这时只有求助于数值解法。不过这时坐标变换似乎并不需要。

忽略 $\mathbf{P}\psi$ 项的意义

一、二念之差

派克电压方程中，忽略 $P\psi$ 项是常用的简化措施。但有的书中把忽略

$$P\psi_d = 0, P\psi_q = 0$$

认为是

有：“定子回路的电磁暂态过程可以忽略，即设

$$P\psi_d = P\psi_q = 0$$

念上的错误，可谓“差之毫厘，失之千里”。

首先看电压方程：

$$\left. \begin{aligned} U_d &= P\psi_d - \psi_q - ri_d \\ U_q &= P\psi_q + \psi_d - ri_q \end{aligned} \right\} \quad (4-1)$$

所谓忽略 $P\psi_d$ 、 $P\psi_q$ 项，即这两项不存在，则式（4-1）变成代数方程组：

$$\left. \begin{aligned} U_d &= -\psi_q - ri_d \\ U_q &= \psi_d - ri_q \end{aligned} \right\} \quad (4-2)$$

式（4-1）中 ψ_d 、 ψ_q 是不能突变的，但式（4-2）中 ψ_d 、 ψ_q 却可以突变。

$$P\psi_d = P\psi_q = 0$$

再回头来看，它并不代表式（4-1）变成式（4-2），而只是说式（4-1）中的导数项数值为“0”，这时 ψ_d 、 ψ_q 不但不能突变，而且总为不变的常数。

可见，这是本质上完全不同的两个问题。

二、忽略 $P\psi_d$ 、 $P\psi_q$ 项的意义

前面说过，忽略 $P\psi_d$ 、 $P\psi_q$ 项，使微分方程（4-1）变为代数方程（4-2），因而 ψ_d 、 ψ_q 可以突变。维持磁链不能突变的是直流分量的自由电流，因而可以认为忽略 $P\psi_d$ 、 $P\psi_q$ 就是略去了直流分量电流。

为了证明这一点推论，可先不考虑电阻 r 。当电机发生三相短路故障时，则 $U_d=U_q=0$ ，若忽略 $P\psi_d$ 、 $P\psi_q$ 项，则由式（4-2）得：

$$-\psi_q=0, \quad \psi_d=0 \quad (4-3)$$

但
$$\psi_d = E_{q0}'' - x_d'' i_d, \quad \psi_q = -x_q'' i_q$$

$$\therefore i_d = \frac{E_{q0}''}{x_d''}, \quad i_q=0 \quad (4-4)$$

可见，这时的短路电流 i_d 是直流，则 i_a 、 i_b 、 i_c 是正弦交流。可见 i_a 、 i_b 、 i_c 中的直流含量被略去了。

略去 $P\psi_d$ 、 $P\psi_q$ 项后的一个重要结果是：电压方程及其对应的空间矢量图和电机学中正弦交流的时间矢量图完全一样。因此，同一矢量图（及对应的电压方程）可以认为是代表派克方程，也可以认为是正弦交流的矢量（及相应的方程式）。同理，在网络方程中，若忽略 $P\psi$ 项，则代表空间矢量的网络复数方程与代表时间矢量的网络复数方程也完全一样。因此，分析电力系统问题（如稳定问题）时，方程中的 d 、 q 量（电压或电流），可以看作派克方程的量，也可以看作正弦交流的复数量，但不能认为电机方程是派克方程，而网络方程是交流复数方程。因为这两者是完全不同的概念，不能混在一起。

这一点，在教科书中应当着重交代清楚，以免引起初学者的思想混乱。可是，恰恰在这一点上，全国统编教材：南京工学院（现为东南大学）编的《电力系统》和西安交大编的《电力系统工程基础》，都含糊不清。

电压稳定问题

一、一种误导

分析单机对无穷大系统的静态稳定问题时，常用如图5-1所示的曲线说明：a点是稳定平衡点，b点是不稳定平衡点。分析方法是：令小干扰使偏离平衡点，则产生功率偏差 $\Delta P = P_m - P_e$ ，在a点， ΔP 将电机拉回平衡点，而在b点 ΔP 则将电机拉开平衡点。这种分析简单明了，给人印象深刻，于是误认为，根据图5-1的曲线特点，即可以分析稳定问题，这是很严重的误解。

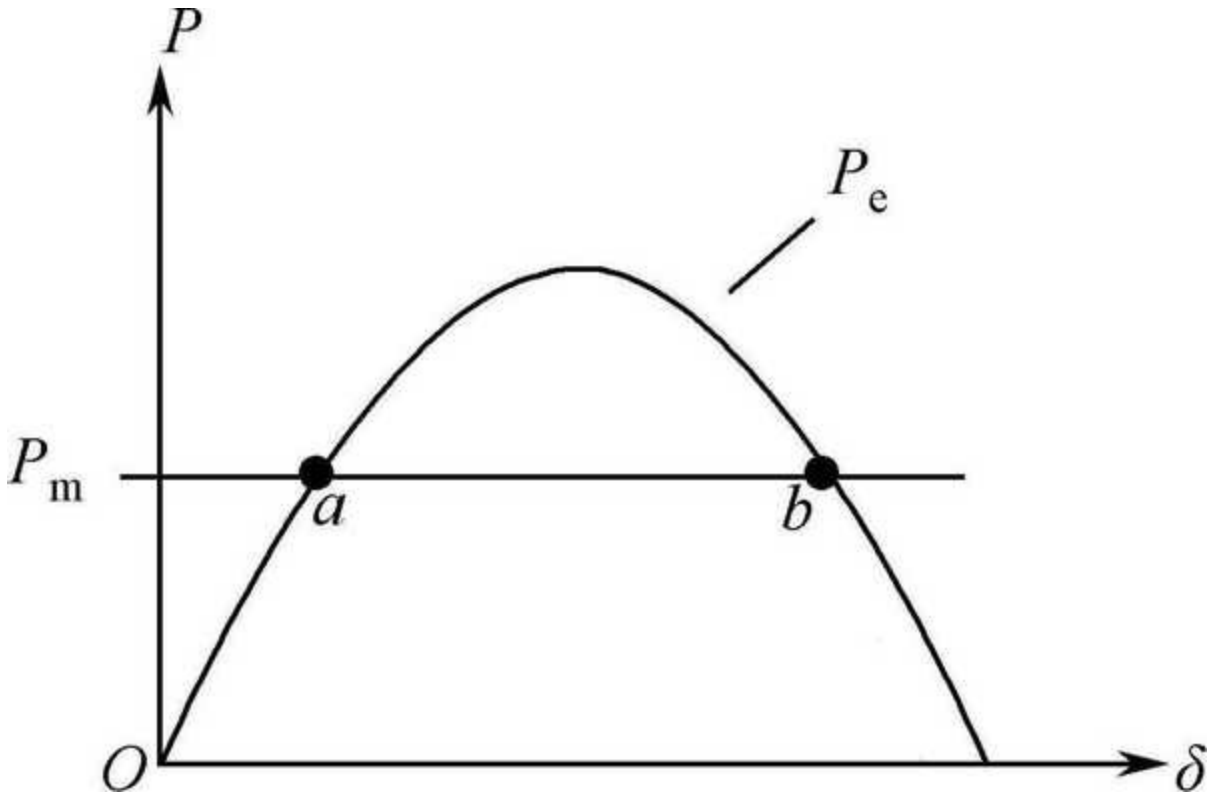


图5-1

从根本上来讲，稳定问题是一种动态问题，即必须由微分方程所表述的问题。代数方程不能反映稳定问题，而图5-1所示曲线表达的是代数方程：

$$\left. \begin{aligned} P_e &= P_M \sin \delta \\ P_M &= \text{常数} \end{aligned} \right\} \quad (5-1)$$

从这里分析不了稳定问题。那么上述分析是怎么回事呢？原来所有分析都是以电机的转子运动方程：

$$M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_m - P_e = \Delta P \quad (5-2)$$

为基础的，离开了式（5-2），稳定性分析就毫无意义。

这不是无的放矢，南京工学院编的《电力系统》和西安交大编的《电力系统工程基础》书中，就将此方法用于分析电压稳定问题。如图5-2所示， Q_G 代表电源送到负荷的无功功率， Q_L 是负荷的无

功率特性曲线，书中照搬前述分析图5-1所示曲线的方法来说明A点是稳定平衡点，B点是不稳定平衡点。认为当干扰使偏离平衡点时，就出现无功功率偏差 $\Delta Q = Q_G - Q_L$ ，在A点， ΔQ 将电压拉回平衡点，而在B点 ΔQ 则将电压V拉开平衡点。这种分析若能成立，必须有类似式（5-2）的微分方程存在。随便举例说明，如果有微分方程：

$$\frac{dV}{dt} = Q_G - Q_L = \Delta Q \quad (5-3)$$

存在亦可，但实际上并没有式（5-3）存在，所以上面的分析也就落空了。

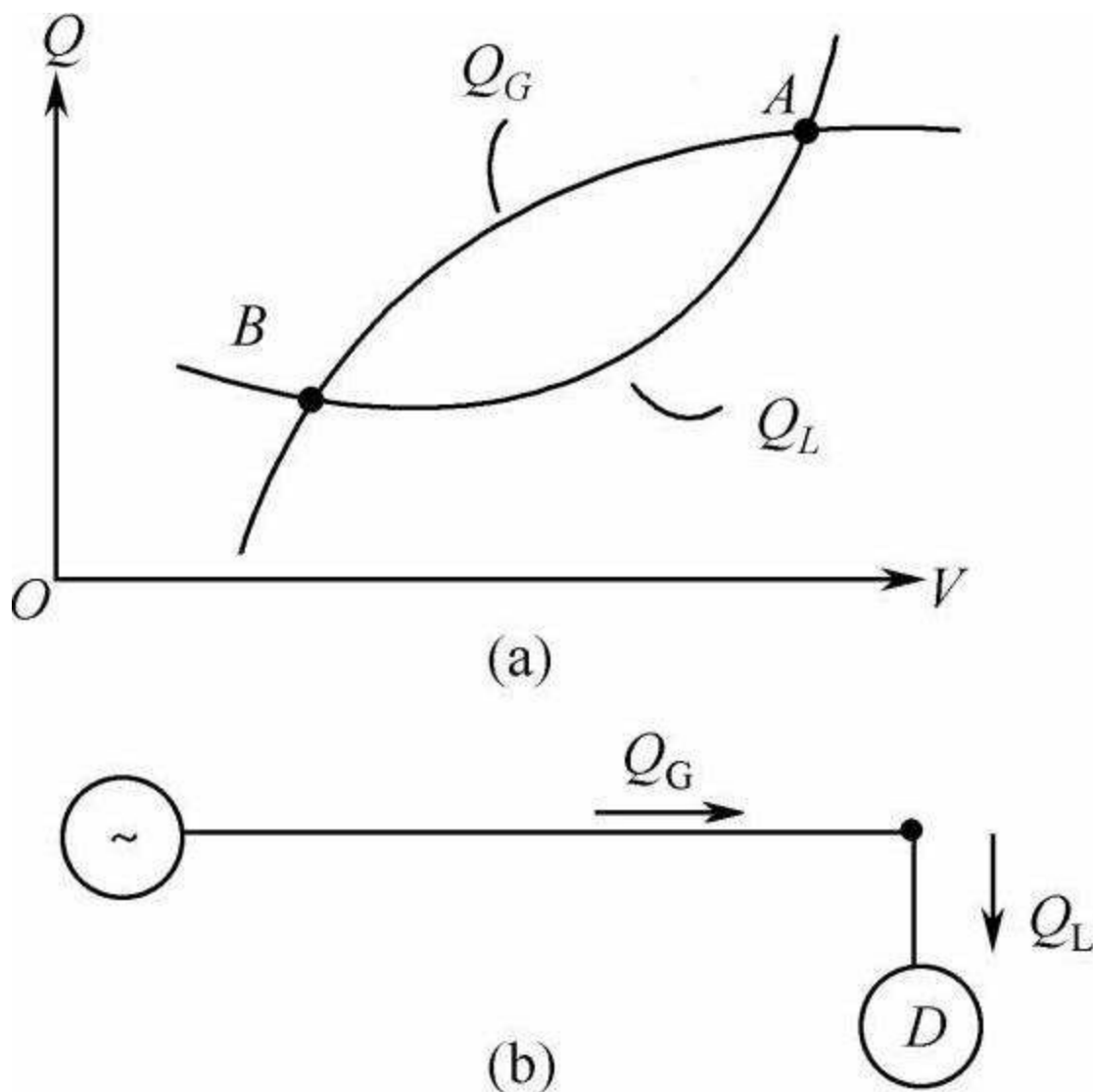


图5-2

图5-2来源于苏联的著作。例如，日丹诺夫的《电力系统稳定》书中介绍负载稳定问题。从图5-3所示异步电动机的转矩特性可知，A点是稳定平衡点，B点是不稳定平衡点，这是根据电动机的转子运动方程，用分析图5-1的方法求得的。将图5-3的关系转换到相应情况下的无功功率及电压关系，就得到图5-2所示的关系。图5-2与图5-3中的A、B点是分别相对应的。因此，图5-2中的A点对应于图5-3中的稳定平衡点A，图5-2中的B点对应于图5-3中的不稳定平衡点B。然后根据图5-2中曲线的

$$\frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{Q_G - Q_L}{\Delta V}$$

特点，提出

的符号正负作为平衡点是否稳定的实用判据。可见，判断稳定的根本在图5-3，而图5-2只是一种实用判据，不能直接从图5-2中分析出稳定与否。

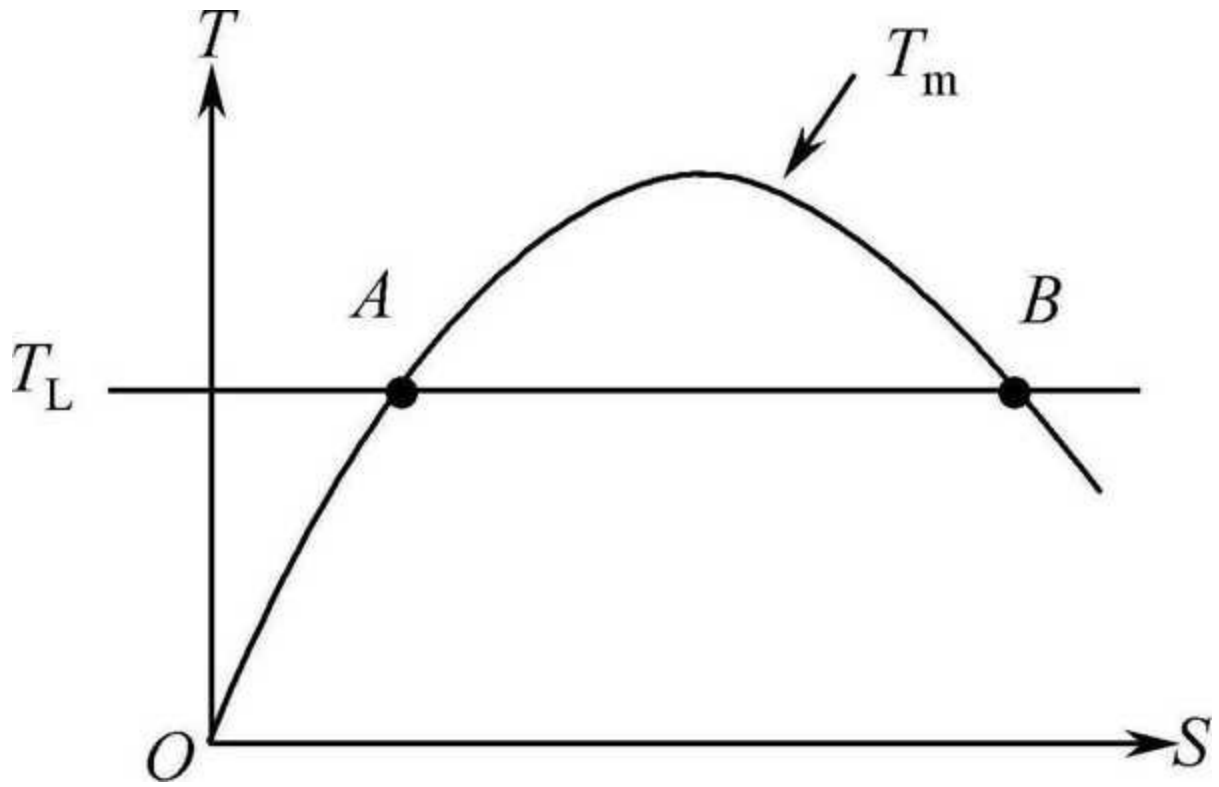


图5-3

二、电压稳定问题的实质

电压稳定问题，实质上是负载稳定问题，因此，它与负载的动态特性密切相关。

从特性看，负载可分两大类。

1. 异步电动机

其运动方程为：

$$M = \frac{d\omega_r}{dt} = T_m - T_L \quad (5-4)$$

式中， M 为惯性时间常数； ω_r 为转速； T_m 为电磁力矩； T_L 为机械力矩。

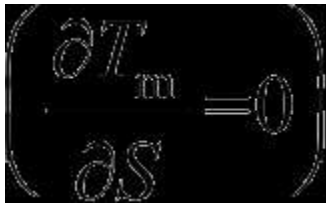
当 S 为转差率时，又可表示为：

$$-M \frac{dS}{dt} = T_m - T_L \quad (5-5)$$

当机械力矩恒定时，得：

$$M \frac{d\Delta S}{dt} = -\Delta T_m = -\frac{\partial T_m}{\partial S} \Delta S \quad (5-6)$$

显然，当  时是稳定的，当  时是不稳定的。也就是说，图

 5-3中最大力矩是分界点，左边是稳定区，右边是不稳定区。这就是问题的实质，不过当出现不稳定时，反映到电力系统中却以电压迅速下降为表象，因而称为电压不稳定。

2. 具有自动调节系统的负载

具有自动调节系统的负载，如具有带负载自动调节分接头的变压器、动态无功功率补偿装置、换流装置等，这些设备在一定条件下形成正反馈，则出现稳定问题。

现以LTC为例，当取副边电压作为控制信号时，就有可能出现不稳定。在图5-4中，为方便计算，设负载是纯感抗且 B 恒定、 E 恒定，调节规律为：

$$Pn = \frac{1}{T}(V_{\text{ref}} - U_2)$$

$$U_2 = nU_1, \quad I = U_1 n^2 B$$

$$E - U_1 = IX$$

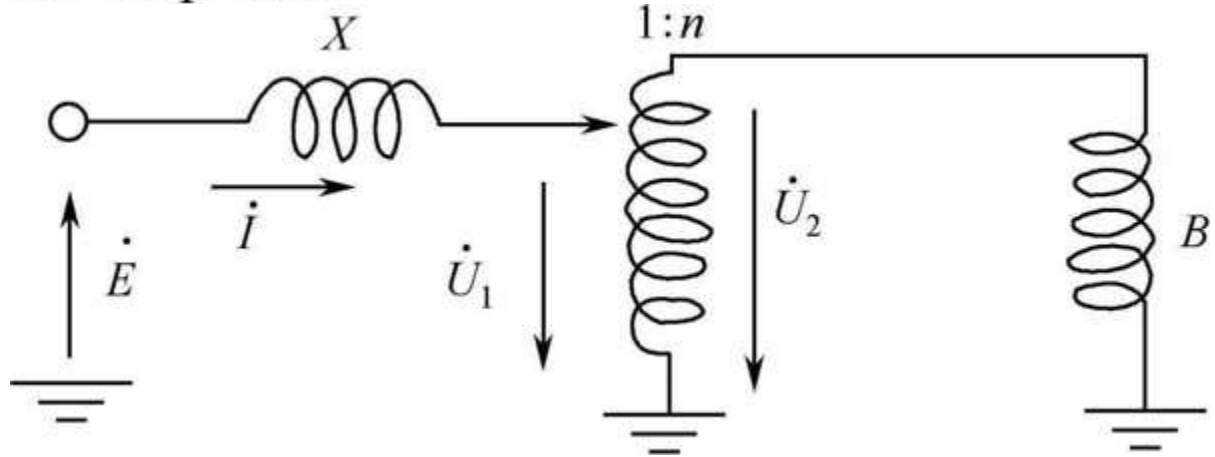


图5-4

转换为偏差量，得：

$$P\Delta n = \frac{1}{T}(-\Delta U_2) \quad (5-7)$$

$$\Delta U_2 = n\Delta U_1 + U_1\Delta n \quad (5-8)$$

$$\Delta I = n^2 B\Delta U_1 + 2nU_1 B\Delta n \quad (5-9)$$

$$-\Delta U_1 = \Delta IX \quad (5-10)$$

经过整理，得：

$$\Delta U_1 = \frac{-2nBXU_1}{1 + n^2 BX} \Delta n$$

$$\Delta U_2 = \frac{1 - n^2 BX}{1 + n^2 BX} U_1 \Delta n$$

代入式（5-7），得：

$$P\Delta n = \frac{U_1}{T} \frac{n^2 BX - 1}{1 + n^2 BX} \Delta n \quad (5-11)$$

显然，当 $n^2 BX > 1$ 时就形成正反馈，而失稳定。

从以上分析可以清楚地看到，分析电压稳定问题的基础是负载的动态特性。作为单独的一个负载，其动态特性是清楚的，如上所述。但作为电力系统中的负载，其动态特性是不清楚的，关键问题是负载的动态等值问题。如何用综合的负载特性去等值实际上数量庞大而分散的各种负载，这个问题至今还没有解决的方法。该问题如果不解决，电压稳定问题就没有坚实的理论基础。因此，按本人的看法，在目前条件下，研究某一具体装置相关的电压稳定问题是有实际意义的。例如，某一动态无功功率补偿装置，或HVDC系统中，与弱电力系统相连的逆变器，所相关的电压稳定问题。至于综合负载相关的电压稳定问题，在负载的动态等值问题解决之前，只能是“无本之木，无源之水”。

三、流行的未必是合理的

目前很时髦的研究电压稳定问题的方法是以潮流计算中的雅各比矩阵的奇异性作为电压稳定的判据，该方法是苏联学者Venikov提出的。雅各比矩阵奇异时，潮流无解，对应着功率的极限条件。对于单独的负载，以功率极限作为电压稳定的判据是有道理的。

$$\frac{dT_m}{ds} = 0$$

对于异步电动机负载，很明显，按前述其稳定判据是矩，即最大功率。

对于带负载自动调节分头的变压器，以图5-5所示为例，当其调节规律为：

$$P\Delta n = \frac{1}{T}(-\Delta U_2) \quad (5-12)$$

$$\Delta U_2 = n\Delta U_1 + U_1\Delta n \quad (5-13)$$

$$(U_1 + \Delta U)^2 + (\delta U)^2 = E^2 \quad (5-14)$$

$$\Delta U = U_1 n^2 BX \quad (5-15)$$

$$\delta U = U_1 n^2 GX \quad (5-16)$$

$$\text{即 } (U_1 + U_1 n^2 BX)^2 + (U_1 n^2 GX)^2 = E^2 \quad (5-17)$$

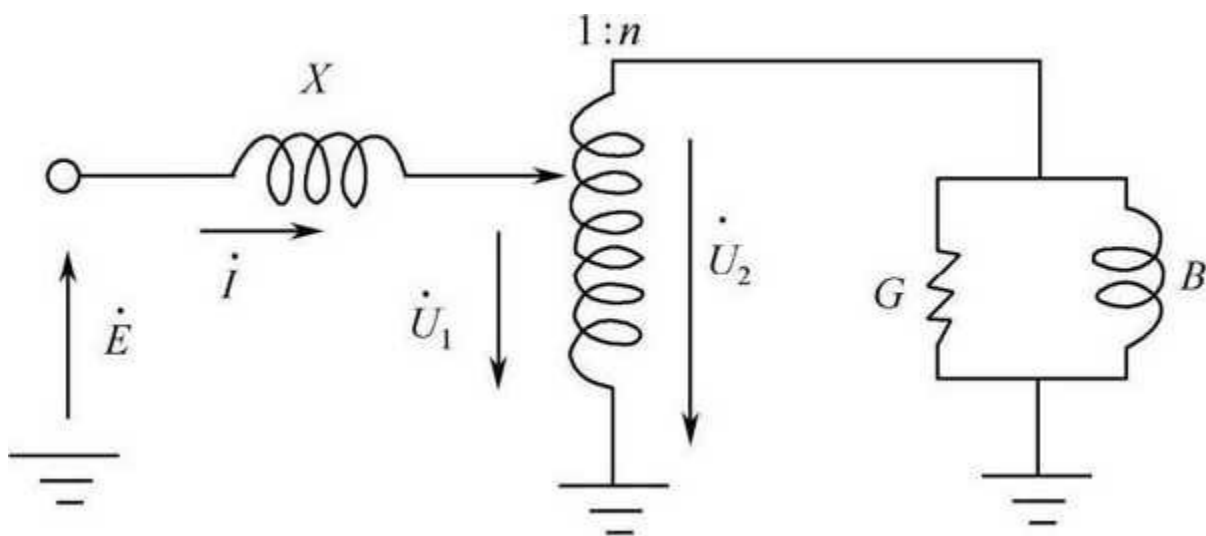


图5-5

当 E 恒定时，得：

$$[2U_1(1+n^2BX)^2 + 2V_1(n^2GX)^2]\Delta U_1 + [4U_1^2nBX(1+n^2BX) + 4U_1^2nGX(n^2GX)]\Delta n = 0 \quad (5-18)$$

$$\Delta U_1 = -\frac{2U_1[nBX + n^3X^2(B^2 + G^2)]}{(1+n^2BX)^2 + (n^2GX)^2}\Delta n \quad (5-19)$$

代入式（5-13）、式（5-12）得稳定的临界条件为：

$$n^2\sqrt{B^2 + G^2}X = 1 \quad (5-20)$$

功率的极限条件为：

$$P = U_1^2 n^2 G \quad (5-21)$$

从式（5-17）得：

$$U_1^2 = \frac{E^2}{(1+n^2BX)^2 + (n^2GX)^2}$$

所以

$$P = \frac{E^2 n^2 G}{(1+n^2BX)^2 + (n^2GX)^2} \quad (5-22)$$

功率极限条件为：

$$\frac{dP}{dn} = 0, \text{ 得 } n^2 X \sqrt{B^2 + G^2} = 1 \quad (5-23)$$

式（5-23）与式（5-20）一致。

不过即便是单独负载，也要注意功率极限与负载的特性是密切相关的。通常的做法，保持功率因数不变而增加功率达到极限显然与异步电动机的特性不符。何况当负载是固定阻抗时，不存在稳定问题，但功率极限仍然存在。

至于电力系统的电压稳定是否仍能以功率极限为判据？如果是，应以怎样的负载特性来等值负载？这些问题都还不清楚。所以目前许多有关电压稳定的文献，都是在一个不清楚的前提下大做文章，使人有唐吉珂德在大战风车之感。

Venikov的文章发表于1975年IEEE PAS-94，题目是 *Estimation of electrical power system steady-state stability in load flow calculation*，从题目中可以看出他研究的是一般电力系统静态稳定问题，并不是电压稳定问题，在文中他也确实没有牵涉到负载的特性问题。

有关能量函数法

一、如何逾越鸿沟

都说能量函数法是以Lyapunov直接法作为理论基础的。那么现在就来考察一下Lyapunov定理。

设有方程组：

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= f_1(t, x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= f_2(t, x, y) \end{aligned} \right\} \quad (6-1)$$

式中， $f_1(t, 0, 0) = f_2(t, 0, 0) = 0$ ， $x = y = 0$ 为方程组（6-1）的平衡点，若可以找到一个满足下列条件的可微函数 $V(x, y)$ 。

（1）在原点的邻域内：

$$V(0, 0) = 0, \quad V(x, y) > 0 \quad (\text{或} \quad V(x, y) < 0)$$

（2） $V(x, y)$ 关于 t 的沿方程组（6-1）的积分曲线族的全导数为：

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} \quad (6-2)$$

在邻域内：

$$\frac{dV}{dt} \leq 0 \quad (\text{或} \quad \frac{dV}{dt} \geq 0) \quad (6-3)$$

则方程组（6-1）的平衡点（0，0）是稳定的。应该强调指出，Lyapunov定理是以函数 $V(x, y)$



的导数 $\frac{dV}{dt}$ 的 正负号 来判断平衡点的稳定性的。

再来看能量函数法是如何判断暂态稳定的。以单机对无穷大系统为例，如图6-1所示为故障切除后的功角特性。定义能量函数为：

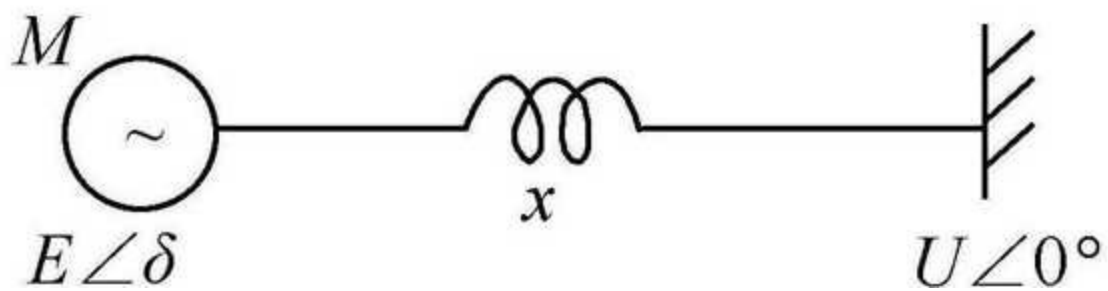
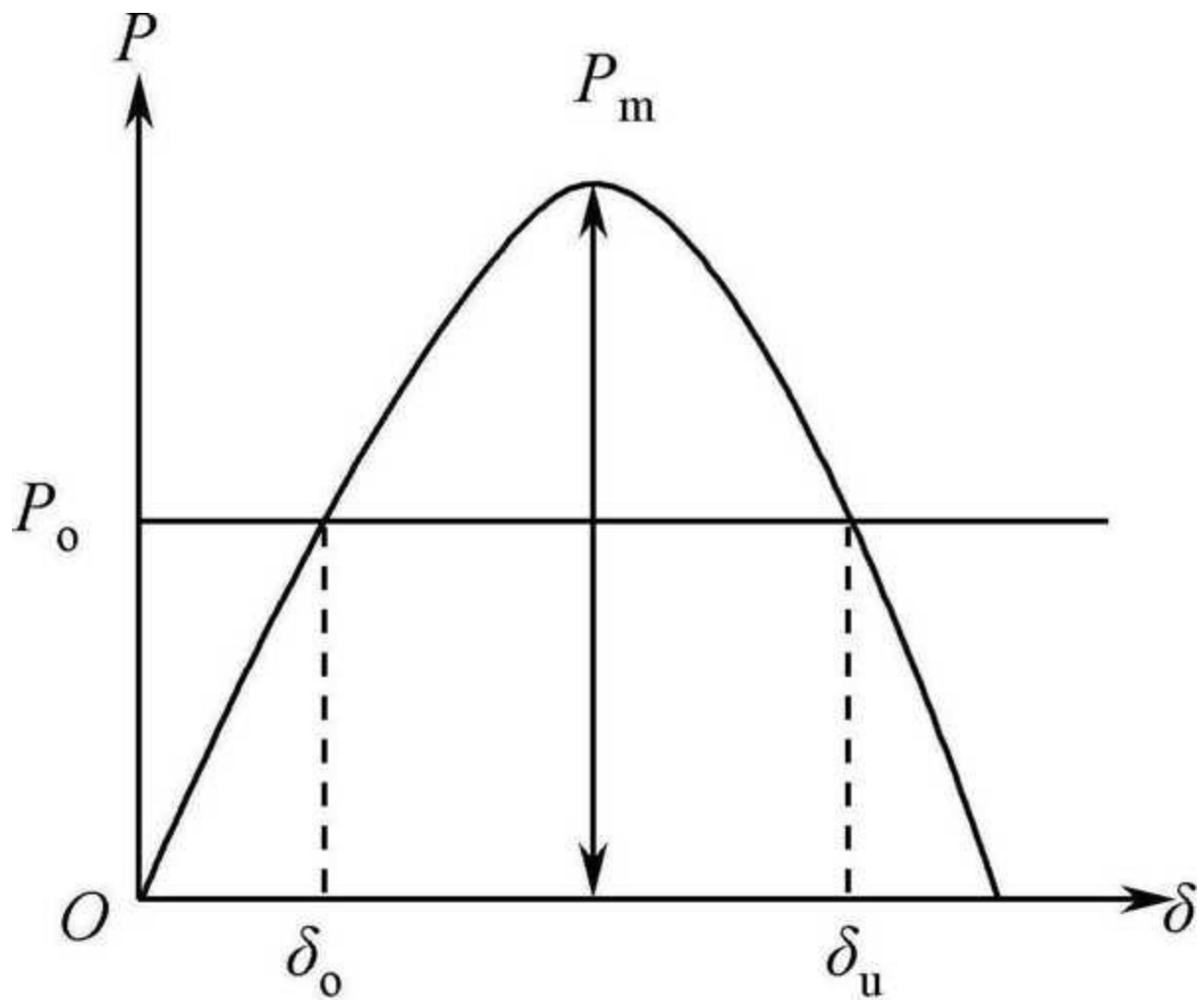


图6-1

$$W(\delta, \omega) = \frac{1}{2} M \omega^2 - [P_0(\delta - \delta_0) + P_m(\cos \delta - \cos \delta_0)] \quad (6-4)$$

临界能量为：

$$W_c = -[P_0(\delta_u - \delta_0) + P_m(\cos \delta_u - \cos \delta_0)] \quad (6-5)$$

于是：

$$\left. \begin{array}{l} W < W_c \text{ 系统稳定} \\ W > W_c \text{ 系统不稳定} \end{array} \right\} \quad (6-6)$$

可见，能量函数法是以函数 $W(\delta, \omega)$ 的 大小 来判断系统的稳定性的。

如果认为能量函数法是以Lyapunov定理为依据的，则必须证明能够把式(6-6)和式(6-3)联系起来，即把函数的大小和它的导数的正负号联系起来。也就是说，必须证明：

$$\left. \begin{array}{l} W < W_c \text{ 时, } \frac{dW}{dt} \leq 0 \\ W > W_c \text{ 时, } \frac{dW}{dt} \geq 0 \end{array} \right\} \quad (6-7)$$

奇怪的是，没有人这样做。

有的书中对式(6-7)的上一半做了如下证明。

考虑阻尼，则转子运动方程为：

$$M \frac{d\omega}{dt} = P_0 - P_m \sin \delta - D\omega \quad (6-8)$$

由式(6-4)得：

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= M\omega \frac{d\omega}{dt} - \left[P_0 \frac{d\delta}{dt} - P_m \sin \delta \frac{d\delta}{dt} \right] \\ &= \left[M \frac{d\omega}{dt} - (P_0 - P_m \sin \delta) \right] \omega \\ &= -D\omega^2 < 0 \end{aligned} \quad (6-9)$$

可是式(6-9)的条件对 $W < W_c$ 适用，对 $W > W_c$ 也适用，恰恰证明Lyapunov定理不适用于能量函数法。

按本人的看法，能量函数法是等面积定则在多机系统的扩展，与Lyapunov定理之间则隔着无法逾越的鸿沟。其实Lyapunov定理清清楚楚地说明是判断平衡点是否稳定，而能量函数法则是判断运动物体的能量是否足以越过不稳定平衡点，这是两种性质完全不同的问题，硬要把两者联系在一起，似乎是“乔太守乱点鸳鸯谱”。

二、多机系统中的不稳定平衡点

在单机对无穷大系统中，机组失稳时必穿过不稳定平衡点（图6-1中的 δ_u 点）。因此用其对应的位能（式（6-5））作为临界能量。不稳定平衡点的条件是：

$$M \frac{d\omega}{dt} = P_0 - P_m \sin \delta = 0 \quad (6-10)$$

也就是说，对应于转子运动方程的加速功率为0的点。

在多机系统中，以惯量中心为参数（COI）的运动方程组为：

$$M_i \ddot{\omega}_i = P_{oi} - P_{ei} - \frac{M_i}{M_T} P_{COI} \quad i=1,2,\dots,n \quad (6-11)$$

$$\delta_0 = \frac{1}{M_T} \sum_i \delta_i; \quad \tilde{\delta}_i = \delta_i - \delta_0$$

$$M_T = \sum_i M_i; \quad \tilde{\dot{\delta}}_i = \tilde{\omega}_i = \omega_i - \omega_0$$

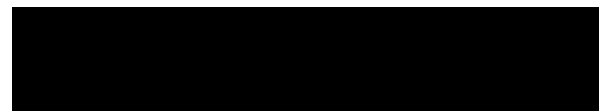
$$\omega_0 = \dot{\delta}_0; \quad P_{COI} = \sum_i P_i$$

按平衡点的定义，式（6-11）应等于零，即

$$P_{oi} - P_{ei} - \frac{M_i}{M_T} P_{COI} = 0 \quad i=1,2,\dots,n \quad (6-12)$$

式（6-12）的解表示 n 台机的加速功率同时为零。这里就出现问题了，多机失稳时，不管是几台机失稳，都不可能出现几台机的加速功率同时为零的情况。也就是说多机失稳时，都不会穿过不稳定平衡点。那么，以不稳定平衡点的位能作为临界能量就失去了依据。

这样看来，以某种失稳方式运动轨迹上最大位能作为临界能量，应是合理的。但是这个能量只有通过逐点计算来决定。这样一来，能量函数法只能和逐点算法结合起来运用，而不能单独实现。



低频振荡问题



一、低频振荡的起因

常见到这样的说法：“对引起系统低频振荡的原因，……一般说来，它与原动机调速器和自动励磁调节器的影响有关，即与它们的参数整定有关。”（见马大强主编的《电力系统机电暂态过程》。）这种说法的意思含混，似乎认为振荡的频率之所以低，是由调节器引起的。

首先来看电机转子的运动方程。当不计阻尼力矩以及认为机械力矩不变时，线性化后为：

$$M \frac{d^2 \Delta \delta}{dt^2} = -\Delta P_e = -K_1 \Delta \delta \quad (7-1)$$

不计凸极效应时，

$$K_1 = \frac{EV}{x} \cos \delta_0$$

式（7-1）的特征根为：

$$S = \pm j \sqrt{\frac{K_1}{M}}$$

即振荡频率为：

$$\omega = \sqrt{\frac{K_1}{M}} \quad (7-2)$$

$$\text{一般 } K_1 = 0.5 \sim 1, \quad M = \frac{5}{314} \sim \frac{10}{314} \text{ (p.u.)}。$$

故 $\omega = 5.6 \text{ rad}$, $f = 0.89 \sim$

可见电机受到任何干扰后都将发生振荡，其频率取决于电机及系统的参数和运行条件。调节器的作用可以影响 K_1 ，从而影响振荡频率，但这不是主要的。它主要是影响阻尼系数，从而影响振幅。所以应该说：“产生 持续 的或 增幅 的低频振荡的基本原因是调节器的影响。”

二、阻尼转矩系数和整步转矩系数

线性化后的转子运动方程为：

$$M \frac{d^2 \Delta \delta}{dt^2} = -\Delta T \quad (7-3)$$

如果方程右侧的力矩可以写成

$$\Delta T = T_D \Delta \omega + T_S \Delta \delta = T_D \frac{d\Delta \delta}{dt} + T_S \Delta \delta$$

则称 T_D 为阻尼力矩系数， T_S 为整步力矩系数。则式（7-3）可写为：

$$M \frac{d^2 \Delta \delta}{dt^2} + T_D \frac{d\Delta \delta}{dt} + T_S \Delta \delta = 0 \quad (7-4)$$

式（7-4）的特征根为：

$$S = -\frac{T_D}{2M} \pm j \sqrt{\frac{T_S}{M} - \left(\frac{T_D}{2M}\right)^2} \quad (7-5)$$

从式（7-4）、式（7-5）可以看到力矩的阻尼分量和整步分量都会改变转子的转速，但其作用却有区别。阻尼力矩力图恢复速度 ω_0 ，而整步力矩则力图恢复角度 δ_0 。当发生振荡时， T_D 决定振幅，而 T_S 决定振频。

阻尼力矩系数和整步力矩系数是分析低频振荡的有力工具，根据它们可以判断系统的稳定性。同时，也可以采取相应的措施来改善系统的稳定性，只要增加阻尼系数或整步系数即可。

例如，在忽略 $P\psi$ 项时，发电机的功率方程为：

$$P_e = \frac{E'_q U}{x'_d} \sin \delta + \frac{U^2 (x'_d - x_q)}{2 x'_d x_q} \sin 2\delta \quad (7-6)$$

因而

$$\Delta T_e = \Delta P_e = K_1 \Delta \delta + K_2 \Delta E'_q \quad (7-7)$$

$$\Delta E'_q = \frac{x_{ad}}{x_f} \Delta \psi_f = \frac{x_{ad}}{x_f} (x_f \Delta I_f - x_{ad} \Delta I_d) \quad (7-8)$$

$$\Delta I_d = \frac{1}{x'_d} \Delta E'_q + \frac{U \sin \delta_0}{x'_d} \Delta \delta \quad (7-9)$$

将式（7-8）、式（7-9）代入式（7-7）得：

$$\Delta T_e = K' \Delta \delta + K'' \Delta I_f \quad (7-10)$$

可见，只要能使 $\Delta I_f = A \Delta \omega + B \Delta \delta$ ，便可以改善系统的阻尼力矩和整步力矩。这就是电力系统镇定器的理论基础。

三、基本假定

分析低频振荡是以稳态正弦振荡为基本假定的。低频振荡的分析是针对自由振荡而言的，可是自由振荡只有当阻尼力矩为零时才可能是稳态正弦振荡。分析工作的目的是根据某个振频下的阻尼力矩和整步力矩的情况来判断稳定性及改善措施。因此，这里所谓的稳态正弦振荡显然不是自由振荡，而是强制振荡。也就是说，假定系统在强制振荡条件下，求得该频率下的阻尼力矩及整步力矩，用以判断在该振荡频率下的自由振荡是否稳定。现在问题就出现了：强制振荡条件下求得的阻尼及整步力矩，在自由振荡条件下是否还有效？严格来讲，这两种情况是不相同的。

在稳态正弦振荡条件下：

$$\Delta\delta = \delta_m \sin \lambda t$$

用矢量表示为：

$$\Delta\dot{\delta} = \delta_m \angle 0^\circ \quad (7-11)$$

$$\Delta\omega = p\Delta\delta = \lambda\delta_m \cos \lambda t = \lambda\delta_m \sin(\lambda t + 90^\circ) \quad (7-12)$$

用矢量表示为：

$$\Delta\dot{\omega} = \lambda\delta_m \angle 90^\circ = j\lambda\Delta\dot{\delta} \quad (7-13)$$

根据上述关系，利用同步发电机低频振荡下的框图，令 $p=j\lambda$ ，就可以求得振荡频率为“ λ ”条件下的阻尼及整步系数 $T_D(\lambda)$ 、 $T_S(\lambda)$ 。

显然 T_D 、 T_S 都是“ λ ”的函数。

在自由振荡条件下：

$$\Delta\delta = \delta_m e^{\alpha t} \sin \lambda t \quad (7-14)$$

$$\begin{aligned} \Delta\omega &= p\Delta\delta = \delta_m (\alpha e^{\alpha t} \sin \lambda t + \lambda e^{\alpha t} \cos \lambda t) \\ &= \sqrt{\alpha^2 + \lambda^2} \delta_m e^{\alpha t} \sin(\lambda t + \beta) \end{aligned} \quad (7-15)$$

$$\beta = \arctan^{-1} \frac{\lambda}{\alpha}$$

式中，

用矢量表示则为：

$$\Delta\dot{\delta} = \delta_m e^{\alpha t} \angle 0^\circ$$

$$\Delta\dot{\omega} = \sqrt{\alpha^2 + \lambda^2} \angle \beta \delta_m e^{\alpha t} = (\alpha + j\lambda)\Delta\dot{\delta} \quad (7-16)$$

这时要求得阻尼及整步系数，应用式（7-16）代替式（7-13），即令 $p = \alpha + j\lambda$ ，代入电机框图，求得 T_D 、 T_S 是复频率 $\alpha + j\lambda$ 的函数，显然与 $T_D(\cdot)$ 、 $T_S(\cdot)$ 不一样。另外，根据式（7-5），这时的振荡频率应为：

$$\lambda' = \sqrt{\frac{T_S}{M} - \left(\frac{T_D}{2M}\right)^2}$$

这显然也和原假设的稳态振荡频率 λ 不同。

可见，稳态正弦振荡的假定，只是工程实用的近似方法，只有当强制振荡与自由振荡的频率变化不大，而且 $\alpha\lambda$ 时才有效，否则应采用式（7-16）的关系，用迭代方法求解 T_D 和 T_S 才可以。

次同步振荡问题

一、关键所在

次同步振荡问题包含两方面：一方面是电路中的自励问题（或称异步发电机效应），其核心是电路总电阻为负电阻；另一方面是机械系统的扭振问题，其核心是出现负的阻尼力矩。而这两方面又相互影响，即扭振向电路提供负电阻，而电路的振荡电流向机械系统提供负阻尼力矩，这就是问题的实质。

可是一般的书中却给人以另外一种印象。例如，Yao-nan Yu著的 *Electric Power System Dynamics* 中说：“the torsional oscillation and the electrical resonance will be mutually excited or reinforced resulting in SSR.”关根泰次著的《电力系统暂态解析论》中则认为：“复合振荡现象是由于电气系统与机械系统的固有振动之间的相互干扰而产生的。”他们都在强调是两个系统中的谐振及其相互影响，甚至把次同步振荡（SSO）称为次同步谐振（SSR）。关根泰次的书中把低频振荡和次同步振荡称为负阻尼振荡和低频轴扭振，可能就是认为低频轴扭振是谐振问题，而不是负阻尼问题。

应该指出：

（1）谐振是稳态概念，而次同步振荡是不稳定问题，两者不属于同一范畴。

（2）在自由振荡中，当存在电阻（对电路）或阻尼（对机械系统）时，其振荡频率并不等于自然频率，因而也就不会出现谐振。

可见，次同步振荡问题的关键是负阻尼力矩（对机械系统）或负电阻（对电路），而不是谐振。

二、如何相互影响

先看机械系统的轴扭振是如何影响电路系统的。设电路振荡频率为 ω_c ，机械系统扭振频率为 ω_m ，同步频率为 ω_0 ，并且 $\omega_c + \omega_m = \omega_0$ 。又设电路中的振荡电流为：

$$i = I_m \sin(\omega_c t + \varphi_i) \quad (8-1)$$

机械系统扭振相角 $\Delta\theta$ 和频率 $\Delta\omega$ 为：

$$\Delta\theta = \theta_m \sin \omega_m t \quad (8-2)$$

$$\Delta\omega = \omega_m \cos \omega_m t \quad (8-3)$$

由于扭振，电路中将出现电势分量：

$$\Delta U_d = -\psi_{q0} \Delta\omega \quad (8-4)$$

$$\Delta U_q = \psi_{d0} \Delta\omega \quad (8-5)$$

转换到 a 、 b 、 c 坐标得：

$$\begin{aligned} \Delta E_a &= \Delta U_d \cos \omega_0 t - \Delta U_q \sin \omega_0 t \\ &= E_{m1} \sin[(\omega_0 - \omega_m)t + \varphi_v] + E_{m2} \sin[(\omega_0 + \omega_m)t + \varphi'_v] \\ &= \Delta E_{a1} + \Delta E_{a2} \end{aligned} \quad (8-6)$$

式 (8-6) 中， ΔE_{a1} 与式 (8-1) 中的电流同频率，可以表达为等效阻抗：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta \dot{E}_{a1}}{\dot{I}} &= Z / \varphi_v - \varphi_i = Z \cos(\varphi_v - \varphi_i) + jZ \sin(\varphi_v - \varphi_i) \\ &= R + jX \end{aligned} \quad (8-7)$$

可见，当 $\varphi_v - \varphi_i > 90^\circ$ 时， R 将是负值，也就是说扭振可能向电路中提供负电阻。

现在再来看电路的振荡电流对扭振的影响。式 (8-1) 的振荡电流转换到 d 、 q 轴得：

$$i_d = I_d \sin[(\omega_0 - \omega_c)t + \varphi_i] = I_d \sin(\omega_m t + \varphi_i) \quad (8-8)$$

$$i_q = -I_q \cos(\omega_m t + \varphi_i) \quad (8-9)$$

这个电流和主磁场产生力矩为：

$$\begin{aligned}
\Delta T &= \psi_{d0} i_q - \psi_{q0} i_d \\
&= -\psi_{d0} I_q \cos(\omega_m t + \varphi_i) - \psi_{q0} I_d \sin(\omega_m t + \varphi_i) \\
&= [-\psi_{q0} I_d \sin \varphi_i - \psi_{d0} I_q \cos \varphi_i] \cos \omega_m t \\
&\quad - [\psi_{q0} I_d \cos \varphi_i - \psi_{d0} I_q \sin \varphi_i] \sin \omega_m t \\
&= \frac{[-\psi_{q0} I_d \sin \varphi_i - \psi_{d0} I_q \cos \varphi_i]}{\omega_m \theta_m} \Delta \omega \\
&\quad - \frac{\psi_{q0} I_d \cos \varphi_i - \psi_{d0} I_q \sin \varphi_i}{\theta_m} \Delta \theta
\end{aligned} \tag{8-10}$$

可见式（8-10）右侧第一项与 $\Delta \omega$ 成正比，是阻尼力矩。当其系数为负时将是负阻尼，也就是说电路的振荡电流有可能向机械系统提供负阻尼。

一、转矩公式的推导

一般书中都采用发电机三相瞬时输出功率来推导转矩公式，如下：

$$P = \frac{2}{3}(U_a i_a + U_b i_b + U_c i_c) = U_d i_d + U_q i_q + 2U_o i_o \quad (9-1)$$

$$\left. \begin{aligned} U_d &= p\psi_d - \omega\psi_q - ri_d \\ U_q &= p\psi_q + \omega\psi_d - ri_q \\ U_o &= p\psi_o - ri_o \end{aligned} \right\} \quad (9-2)$$

故

$$P = (i_d p\psi_d + i_q p\psi_q + 2i_o p\psi_o) + (\psi_d i_q - \psi_q i_d)\omega - r(i_d^2 + i_q^2 + 2i_o^2) \quad (9-3)$$

对于式（9-3）的解释，高景德著的《交流电机过渡历程及其运行方式的分析》一书中说：电机的输出功率=（定子磁能的减少率）+（跨过气隙到达定子的功率）-（定子的电阻损耗）。Concordia 著的《同步电机理论与行为》一书中说：（净功率输出）=（电枢磁能减少率）+（跨越气隙而转移的功率）-（电枢电阻损耗）。

大家都认为：

$$\text{转矩} = \frac{\text{跨过气隙的功率}}{\text{转子转速}\omega} = \psi_d i_q - \psi_q i_d \quad (9-4)$$

现在第一个问题是：为什么“定子磁能的减少率”与转矩无关呢？我们换个角度看问题，将以下关系式：

$$\left. \begin{aligned} U_a &= p\psi_a - ri_a \\ U_b &= p\psi_b - ri_b \\ U_c &= p\psi_c - ri_c \end{aligned} \right\} \quad (9-5)$$

代入式（9-1）得：

$$P = \frac{2}{3}(i_a p\psi_a + i_b p\psi_b + i_c p\psi_c) - r(i_a^2 + i_b^2 + i_c^2) \cdot \frac{2}{3}$$

=（定子磁能的减少率）-（定子电阻损耗）

显然，这时转矩只能从“定子磁能减少率”一项去导出。认为转矩与“定子磁能减少率”无关的观点是站不住脚的。其次，为什么认定式（9-3）右侧第二项是“跨过气隙到达定子的功率”呢？现用电机三相短路的条件来分析，这时的转矩相当于定子及转子同时有直流激励产生：

（1）转子中的直流与定子中感应的交流产生的单向转矩，对应于定子中的电阻损耗。

(2) 定子中的直流与转子中感应的交流产生的单向转矩，对应于转子中的电阻损耗。

(3) 定子直流与转子直流产生的交变转矩。

(4) 磁阻转矩（凸极机）。

只有（1）项转矩的功率才是跨过气隙到达定子；（3）项是交变的，只能说是“跨越气隙而转移的功率”，不能归入“达到定子的功率”；（2）项是在转子里消耗的功率，不必经过气隙，更不能达到定子。这里又说明另一个问题，即转矩并非只是与跨越气隙的功率相关，甚至在有的条件下，转矩与跨越气隙的功率无关（如直流发电机）。

总而言之，上述推导电磁功率的方法，缺乏严格性，没有说服力。不过式（9-4）的力矩公式是正确的，这要从另外途径去证明，这就是有的书中介绍的：“电机的转矩，等于贮藏于电机的总磁能对角度而言的变化率”，即

$$T = -\frac{2}{3} \frac{\partial W}{\partial \theta} \quad (9-6)$$

$$W = \frac{1}{2}(-\psi_a i_a - \psi_b i_b - \psi_c i_c + \psi_f i_f) \quad (9-7)$$

式（9-7）不计阻尼绕组。

从式（9-6）、式（9-7）可推得与式（9-4）同样的结果，这才是转矩的严格推导方法。奇怪的是，一般书中都以前面的方法作为推导转矩的主要方法，有的书将后面的严格方法放在附录中，有的书则根本不介绍后面的严格方法。

二、电磁转矩公式的物理解释

将关系式：

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= x_{ad} I_f - x_d i_d \\ \psi_q &= -x_q i_q \end{aligned} \right\} \quad (9-8)$$

代入式（9-4）得：

$$T = \psi_d i_q - \psi_q i_d = x_{ad} I_f i_q + (x_q - x_d) i_d i_q \quad (9-9)$$

从式（9-9）可以清楚地看出，电磁转矩由两部分组成：第一部分是由转子电流与定子电流相互作用而产生的，这是转矩的主要部分；第二部分代表磁阻力矩，只有凸极机才产生，这部分转矩与转子电流无关。另外要注意的一点是：这两部分转矩都与定子电流的 i_q 分量有关。也就是说，只有当电枢反应磁场处在 d 、 q 轴之间时才可能产生电磁转矩的两个部分；当电枢反应磁场处在 q 轴时，只有第一部分转矩；而当电枢反应磁场处在 d 轴时，不可能产生转矩。

三、补充

有的书中介绍用式(9-6)、式(9-7)推导电磁转矩时都采用 a 、 b 、 c 坐标下的量, 推导过程较烦琐。由于结论是以 d 、 q 、 0 坐标量表示的, 所以采用 d 、 q 、 0 坐标的量去推导就显得较简捷。

将式(9-7)转换为 d 、 q 、 0 坐标得:

$$W = -\frac{3}{4}(\psi_d i_d + \psi_q i_q) - \frac{3}{2}\psi_0 i_0 + \frac{1}{2}\psi_f i_f \quad (9-10)$$

将

$$\begin{aligned} \psi_d &= x_{ad} I_f - x_d i_d, \quad \psi_q = -x_q i_q, \\ \psi_0 &= -x_0 i_0, \quad \psi_f = x_f i_f - \frac{3}{2}x_{fd} i_d = Z_f I_f - x_{ad} i_d, \quad Z_f = \frac{3}{2}x_f, \quad I_f = \frac{2}{3}i_f \end{aligned}$$

代入式(9-10)得:

$$W = -\frac{3}{4}[(x_{ad} I_f - x_d i_d)i_d - x_q i_q^2] + \frac{3}{2}x_0 i_0^2 + \frac{1}{2}(Z_f I_f - x_{ad} i_d)\left(\frac{3}{2}I_f\right) \quad (9-11)$$

再由关系:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial I_f}{\partial \theta} &= \frac{\partial i_0}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial i_d}{\partial \theta} &= i_q, \quad \frac{\partial i_q}{\partial \theta} = -i_d \end{aligned} \right\}$$

(因为 i_a 、 i_b 、 i_c 、 i_f 与 θ 无关)

得:

$$\begin{aligned} T &= -\frac{2}{3} \frac{\partial W}{\partial \theta} = \frac{1}{2}[(x_{ad} I_f - x_d i_d)i_q - x_d i_d i_q] + x_q i_d i_q + \frac{1}{2}x_{ad} I_f i_g \\ &= (x_{ad} I_f - x_d i_d)i_q + x_q i_q i_d \\ &= \psi_d i_q - \psi_q i_d \end{aligned} \quad (9-12)$$

关于派克（**Park**）变换

一、派克变换的物理意义

派克变换的物理意义就是把电机的电流 i 和其产生的磁动势 f 联系起来： $f_a = K i_a$ ， $f_b = K i_b$ ， $f_c = K i_c$ 。当磁动势在空间内正弦分布时，可用空间矢量表示，如图10-1所示。

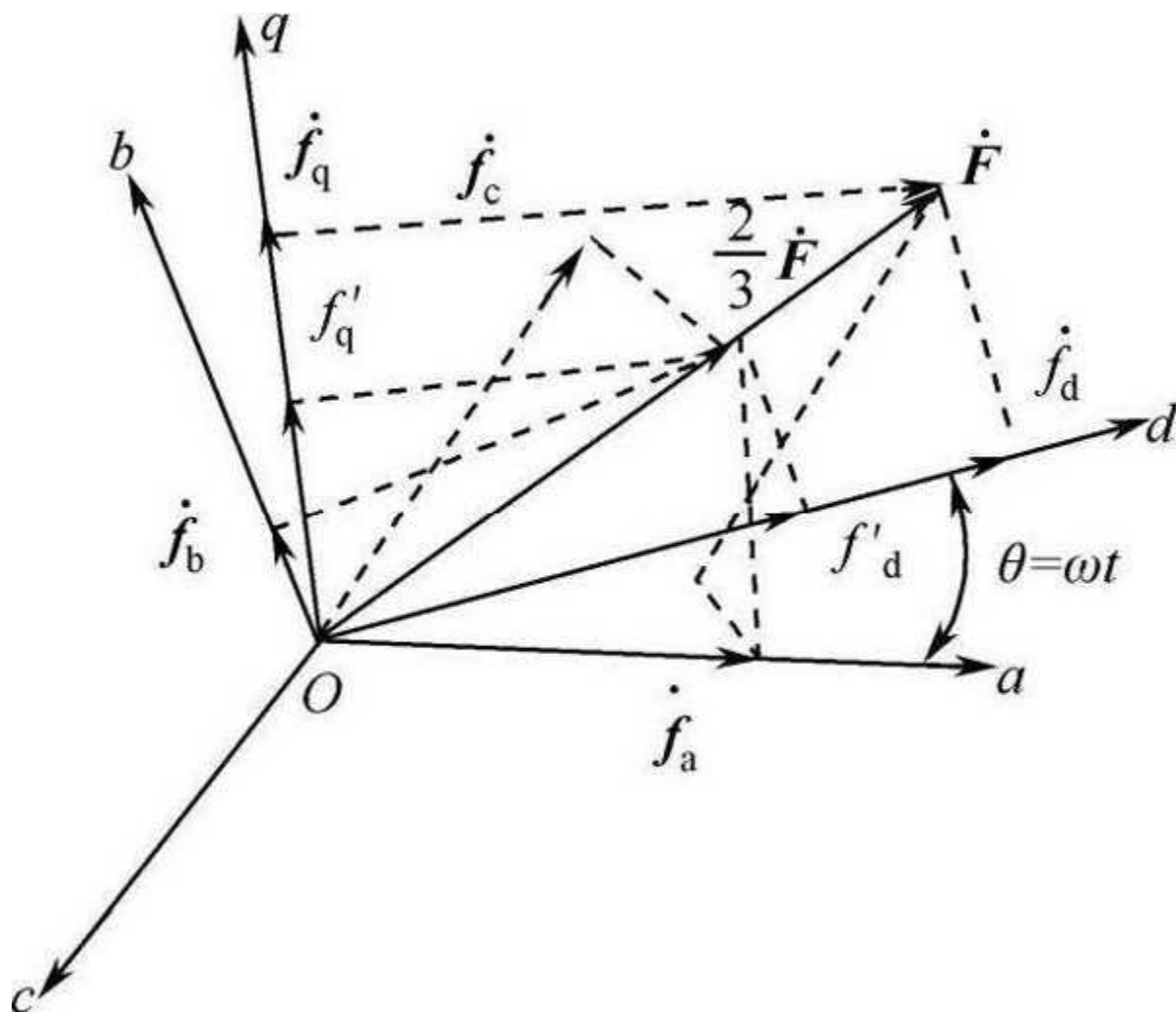


图10-1

a 、 b 、 c 三相的合成磁势为：

$$\dot{F} = \dot{f}_a + \dot{f}_b + \dot{f}_c = K(i_a + a i_b + a^2 i_c) \quad (10-1)$$

根据双反应理论，可将合成磁势 $\dot{F}$ 分解为 d 、 q 轴分量 $\dot{f}_d$ 、 $\dot{f}_q$ ，则

$$\dot{F} = K(i_d + j i_q) e^{j\omega t} \quad (10-2)$$

式中， $\theta = \omega t$ 是 d 轴与 a 轴的夹角。根据式 (10-1) 与式 (10-2)，可得：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - 120^\circ) & \cos(\omega t + 120^\circ) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - 120^\circ) & -\sin(\omega t + 120^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (10-3)$$

式(10-3)就是从 a 、 b 、 c 坐标到 d 、 q 坐标的变换关系。这里的物理意义是很明确的，即以等

效的 i_d 、 i_q 电流代替 i_a 、 i_b 、 i_c 而产生同样的合成磁势。不过这种物理意义具有很大的局限性。首先，只有对电流才可以做这样的解释，对其他的电磁量，如磁链 ψ 、电压 U 等则不能。其次，即便是对电流来说，也只能在电机中才可以这样解释，换到变压器、输电线路等其他电力系统元件中，这种解释也无法应用。因此，如果拘泥于这种物理意义，想要往前走，则是寸步难行。

于是就有另外一种分析方法。如图10-2所示，三相电流的瞬时值 i_a 、 i_b 、 i_c 可表示为综合矢量

在 a 、 b 、 c 轴上的投影。如果有另外坐标轴 d 、 q ，而 d 轴与 a 轴的夹角为 $\theta = \omega t$ ，则

在 d 、 q 轴上的投影为 i_d 、 i_q 。同样可以得到类似式(10-3)的关系。图10-2与图10-1完全相似，但含意却截然不同。图10-1所示是空间矢量关系，图10-2所示则是时间矢量关系。图10-2所反映的式(10-3)的关系完全没有图10-1所表示的物理意义，只是代表数学上的坐标变换，即同一矢量在不同坐标上的投影关系。图10-2在失去物理意义的同时，却可以推广应用于其他电磁量：磁链 ψ 、电压 U ，等等。同时也可以适用于电力系统的其他元件。从图10-2中得到的关系式为：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - 120^\circ) & \cos(\omega t + 120^\circ) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - 120^\circ) & -\sin(\omega t + 120^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (10-4)$$

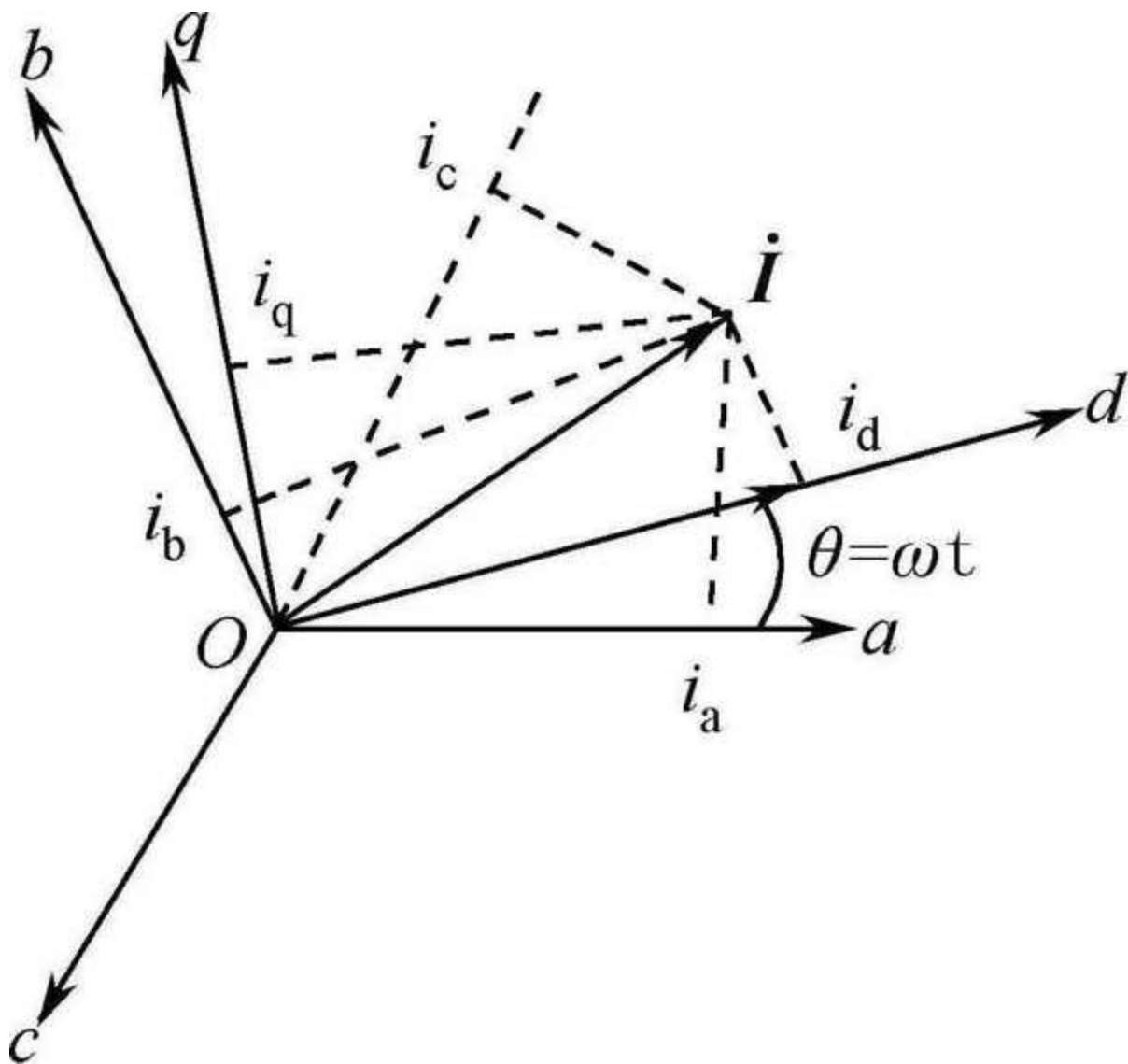


图10-2



式（10-4）与式（10-3）只差一个常数，式（10-4）就是一般的派克变换公式。

有的书中将图10-1与图10-2混为一谈。的确，在经典电机学中，有将空间矢量与时间矢量叠在一起的做法，那只是为了计算分析的方便而采用的权宜之计。在这里将两者混为一谈却会引起概念上的混乱。

应该指出，图10-2中是不包含三相的零序分量的，因为代表零序分量的是其综合矢量在三个平行的 a 、 b 、 c 坐标轴上的投影，而不是相隔 120° 的三个坐标轴上的投影。因此，当有零序分量存在时，变换关系是：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - 120^\circ) & \cos(\omega t + 120^\circ) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - 120^\circ) & -\sin(\omega t + 120^\circ) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (10-5)$$

式(10-5)无法用类似图10-2的几何图形来表示,因此,它只是代数上的数学变换。式(10-5)仍然可理解为共同的综合矢量在不同坐标轴上的投影关系,但并不一定能用几何图形来表示。

总而言之,要正确而全面地理解派克变换,应把它视为数学上的坐标变换,就是用新的变量替代旧的变量来进行分析计算。当零序分量不存在(或撇开)时,才可以用几何图形表示综合矢量与其在不同坐标轴上的投影关系。至于用空间矢量来解释派克变换的物理意义时,其意只在说明为什么采用这种变换而不是其他变换关系,因为派克变换是以电机的双反应理论为指导的。

二、变压器电势与速度电势

对初学者来说，不容易理解为什么派克变换后，电压方程中会出现变压器电势与速度电势。其实这两种电势是客观存在的，即便在 a 、 b 、 c 坐标中也是如此。不过，在 a 、 b 、 c 坐标中这两种电势都包含在 $P\psi$ 项之中罢了。当电机气隙磁场在旋转，同时磁场的大小在变化时， a 、 b 、 c 相绕组的磁链为：

$$\left. \begin{aligned} \psi_a &= \psi(t) \cos(\omega t - \theta) \\ \psi_b &= \psi(t) \cos(\omega t - \theta - 120^\circ) \\ \psi_c &= \psi(t) \cos(\omega t - \theta + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (10-6)$$

其感应电势（以 a 相为例）为：

$$e_a = p\psi_a = \cos(\omega t - \theta) p\psi(t) - \omega\psi(t) \sin(\omega t - \theta) \quad (10-7)$$

可见式（10-7）右边第一项是由 $p\psi(t)$ 产生的电势，即磁场大小变化产生的电势，称为变压器电势；第二项是由磁场旋转切割 a 相导线而产生的电势，称为速度电势。

将 a 、 b 、 c 相电势变换到 d 、 q 坐标得：

$$\begin{aligned} U_d &= \frac{2}{3} [e_a \cos \omega t + e_b \cos(\omega t - 120^\circ) + e_c \cos(\omega t + 120^\circ)] \\ &= \cos \theta p\psi(t) + \omega\psi(t) \sin \theta \end{aligned} \quad (10-8)$$

$$U_q = -\sin \theta p\psi(t) + \omega\psi(t) \cos \theta$$

又有：

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= \psi(t) \cos \theta \\ \psi_q &= -\psi(t) \sin \theta \end{aligned} \right\}$$

故

$$\left. \begin{aligned} P\psi_d &= \cos \theta P\psi(t) \\ P\psi_q &= \sin \theta P\psi(t) \end{aligned} \right\}$$

将其代入式（10-8）得：

$$\left. \begin{aligned} U_d &= p\psi_d - \omega\psi_q \\ U_q &= p\psi_q + \omega\psi_d \end{aligned} \right\} \quad (10-9)$$

式（10-9）就是派克变换后电压方程中的变压器电势和速度电势。

三、派克方程的实际应用

对于初学者来说，困难并不在于如何理解派克变换，而在于如何运用派克方程来计算分析实际问题。

按照个人体会，关键在于以下两点。

1. 分析计算问题的整个思路

在一般介绍派克变换的书中，重点都放在解释派克变换的意义及其具体的推导（当然这些是必要的），而忽视了交代给读者一个运用派克方程的清晰思路。因此，遇到实际问题时，读者茫然不知从何下手。

那么，应该是怎样的思路呢？

先从 a 、 b 、 c 坐标来看，电机的电压方程为：

$$\left. \begin{aligned} U_a &= p\psi_a - r_a i_a \\ U_b &= p\psi_b - r_b i_b \\ U_c &= p\psi_c - r_c i_c \\ U_f &= p\psi_f - r_f i_f \end{aligned} \right\} \quad (10-10)$$

磁链方程（不计阻尼绕组）为：

$$\left. \begin{aligned} \psi_a &= M_{af} i_f - L_{aa} i_a - M_{ab} i_b - M_{ac} i_c \\ \psi_b &= M_{bf} i_f - M_{ba} i_a - L_{bb} i_b - M_{bc} i_c \\ \psi_c &= M_{cf} i_f - M_{ca} i_a - M_{cb} i_b - L_{cc} i_c \\ \psi_f &= L_{ff} i_f - M_{fa} i_a - M_{fb} i_b - M_{fc} i_c \end{aligned} \right\} \quad (10-11)$$

将式（10-11）代入式（10-10）得到4个方程，共有8个变量： U_a 、 U_b 、 U_c 、 U_f 、 i_a 、 i_b 、 i_c 、 i_f 。因此要求解，必须找出另外4个方程。这4个方程由运行条件（包括故障条件）来给出。例如，当电机带上负载时，条件为：

$$\left. \begin{aligned} U_a &= Z_a i_a \\ U_b &= Z_b i_b \\ U_c &= Z_c i_c \\ U_f &= \text{定值} \end{aligned} \right\} \quad (10-12)$$

式（10-12）即为代表运行条件的4个方程，式（10-12）与代入式（10-11）后的式（10-10）联解，

即可求出8个变量。

这就是在 a 、 b 、 c 坐标下，计算分析电机问题的思路。在派克变换的 d 、 q 、 0 坐标下，分析问题的思路不变，但所采用的方程式变了。派克变换后，电机的电压方程（不计阻尼绕组）为：

$$\left. \begin{aligned} U_d &= p\psi_d - \psi_q - ri_d \\ U_q &= p\psi_q + \psi_d - ri_q \\ U_0 &= p\psi_0 - ri_0 \\ U_f &= p\psi_f - r_f i_f \end{aligned} \right\} \quad (10-13)$$

磁链方程为：

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= x_{ad} i_f - x_d i_d \\ \psi_q &= -x_q i_q \\ \psi_0 &= -x_0 i_0 \\ \psi_f &= x_f i_f - x_{ad} i_d \end{aligned} \right\} \quad (10-14)$$

同样将式（10-14）代入式（10-13）得到4个方程，但有8个变量： U_d 、 U_q 、 U_0 、 U_f 、 i_d 、 i_q 、 i_0 、 i_f ，须由运行条件得出另外4个方程来与式（10-13）联解，可求出8个变量。

2. d 、 q 、 0 坐标下的运行条件方程及初始值

由此可见，找出代表运行条件的4个方程是分析实际问题的核心所在，对于 a 、 b 、 c 坐标下的运行条件一般比较直观，容易解出，但在 d 、 q 、 0 坐标下的条件，就需进行变换才能得到。另外，因为求解的电机电压方程是微分方程，需要确定初始条件。在 a 、 b 、 c 坐标下的初始条件也比较直观，而需要变换才能得到 d 、 q 、 0 坐标下的初始条件。

例如，电机机端点单相（ a 相）短路的条件为：

$$\left. \begin{aligned} U_a &= 0 \\ i_b &= i_c = 0 \\ U_f &= \text{给定} \end{aligned} \right\}$$

初始条件为： $\psi_a = \psi_{a0}$

转换到 d 、 q 、 0 坐标下则为：

$$\left. \begin{aligned} U_d \cos \theta - U_q \sin \theta + U_0 &= 0 \\ i_d \cos(\theta - 120^\circ) - i_q \sin(\theta - 120^\circ) &= i_d \sin(\theta + 120^\circ) - i_q \sin(\theta + 120^\circ) = 0 \\ U_f &= \text{给定} \end{aligned} \right\} \quad (10-15)$$

将式（10-15）与（10-13）联解即可求得单相短路的各电磁量。同时初始条件为：

$$\psi_d \cos \theta - \psi_q \sin \theta + \psi_0 = \psi_{a0}$$

有关瞬时无功功率问题

一、问题的核心

确定瞬时无功功率问题的核心是为了确定瞬时无功电流，其工程目的是为了进行无功电流的补偿。

二、物理意义

首先定义交流电负载的最佳电流函数：已知电压 $U(t)$ 的波形周期函数条件下，为了向负载送出一固定有功功率 P ，而在输送网络中引起的有功功率损耗为最小，这时的电流函数 $i_p(t)$ 称为最佳电流函数。

可以证明，最佳电流函数 $i_p(t)$ 与电源电压 $U(t)$ 的波形相同，即：

$$i_p(t) = KU(t) \quad (11-1)$$

K 是比例常数，则：

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T KU^2(t) dt = K\bar{U}^2$$



为电压有效值，故：

$$K = \frac{P}{\bar{U}^2} \quad (11-2)$$

当实际电流为 $i(t)$ 时，无功电流 $i_q(t)$ 便是：

$$i_q(t) = i(t) - i_p(t) \quad (11-3)$$

据此定义的无功电流，物理概念是明确的，并且和传统的无功电流概念也是一致的。例如，当

$$U(t) = U_m \sin \omega t$$

$$\begin{aligned} i(t) &= I_m \sin(\omega t - \varphi) = I_m \cos \varphi \sin \omega t - I_m \sin \varphi \cos \omega t \\ &= i_p(t) + i_q(t) \end{aligned}$$

$$K = \frac{I_m \cos \varphi}{U_m} = \frac{I \cos \varphi}{U} = \frac{UI \cos \varphi}{U^2} = \frac{P}{U^2}$$

只要知道电压波形 $U(t)$ 和输送的功率 P ，就可以确定 K ，从而确定 $i_p(t)$ 和 $i_q(t)$ 。

可是在工程问题中，确定瞬时无功电流是为了进行动态补偿，因而需要通过瞬时值的测量去确定无功电流，这样一来，上述定义就无能为力了。于是就有另外的无功功率定义。

三、日本学者Akagi的无功功率定义

日本学者Akagi等人提出的无功功率定义为：

$$q(t)=U_{\alpha}i_{\beta}-U_{\beta}i_{\alpha} \quad (11-4)$$

由于 $p(t)=U_{\alpha}i_{\alpha}+U_{\beta}i_{\beta}$

故：

$$\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{\alpha} & U_{\beta} \\ -U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} \quad (11-5)$$

于是：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} &= \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} U_{\alpha} & -U_{\beta} \\ U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\Delta} \left\{ \begin{bmatrix} U_{\alpha} & -U_{\beta} \\ U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} U_{\alpha} & -U_{\beta} \\ U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ p \end{bmatrix} \right\} \\ &= \begin{bmatrix} i_{\alpha p} \\ i_{\beta p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_{\alpha q} \\ i_{\beta q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_p \\ i_q \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11-6)$$

式（11-6）中 $[i_q]$ 代表无功电流分量。

有多篇文章都是这样介绍Akagi的无功功率定义的，给人的印象是凭空而来，高深莫测。其实应该弄清楚两个问题：一是式（11-4）的定义，它的根据是什么？二是这样的定义与传统的无功功率，以及式（11-3）的定义是怎样的关系？

首先，为什么要用坐标变换来定义无功功率？原因是式（11-5）和式（11-6）中的量都是瞬时值，因而可以根据瞬时值来确定无功电流，无须知道电压、电流的波形。其次，式（11-4）并非凭空而来，它实际上是套用正弦波电压、电流的矢量关系而得来的。我们知道，正弦交流电压、电流的矢量用相互垂直的坐标 α 、 β 上的分量表示为：

$$\dot{\vec{U}} = U_{\alpha} + jU_{\beta}$$

$$\dot{\vec{I}} = I_{\alpha} + jI_{\beta}$$

则：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{S}} &= \dot{\mathbf{U}} \dot{\mathbf{I}}^* = (U_\alpha + jU_\beta)(I_\alpha - jI_\beta) \\ &= (U_\alpha I_\alpha + U_\beta I_\beta) - j(U_\alpha I_\beta - U_\beta I_\alpha) \\ &= P - jQ\end{aligned}$$

式中的 $Q = U_\alpha I_\beta - U_\beta I_\alpha$ 与式 (11-4) 相似。它反映了无功功率 Q 与 、 矢量在 α 、 β 坐标上分量的关系。而式 (11-4) 中的 U_α 、 U_β 、 i_α 、 i_β 就是综合矢量在 α 、 β 坐标上的投影。所以说式 (11-4) 是套用正弦交流矢量关系而得来的。

现在问题出来了，式 (11-5) 中各量都是瞬时值，那么 $p(t)$ 代表三相瞬时功率，也就应同时包含有功功率和无功功率，那么 $i_p(t)$ 中也就同时包含有功电流和无功电流。换句话说， $i_q(t)$ 中并不包含全部无功电流。

这一点要根据不同条件进行分析。

在三相平衡正弦交流的条件下，三相无功功率之和为零，三相瞬时有功功率之和就等于三相平均功率之和。这时候，式 (11-5) 所定义的反功功率与传统的无功功率一致。

当三相不平衡而存在零序分量时，由于综合矢量中不包含零序分量，所以 $i_p(t)$ 中也不包含零序分量中的无功电流。

在非正弦条件下， $p(t)$ 中将包含谐波无功功率，这时候， $i_q(t)$ 中也就不会包含全部无功电流。

可见，除了在平衡三相正弦交流的条件外，式 (11-5) 并不能将有功功率和无功功率截然分开，这时反而引起概念上的混淆。

四、结论

（1）用最佳电流函数划分有功电流与无功电流，在物理概念上是清楚的，但缺点是不能用瞬时值的测定来确定无功电流。

（2）Akagi等人提出的瞬时无功功率定义，只有在平衡三相正弦交流的条件下才能严格地将有功电流和无功电流划分开，其他条件下反而会引起混淆。

无功功率平衡与电压质量

一、问题所在

无功功率平衡是电力系统分析的一个重要概念。但在教科书中，只叙述无功功率平衡的构成，而对更重要的无功功率平衡与电力系统电压质量的关系问题却语焉不详，因此学者对该问题往往不能建立起清晰的概念。其实此问题可通过简单的例子说明清楚。

二、简单举例

下面以图12-1所示无功电源通过纯电抗供给纯无功负荷为例进行说明。图中变量数值为标么值。

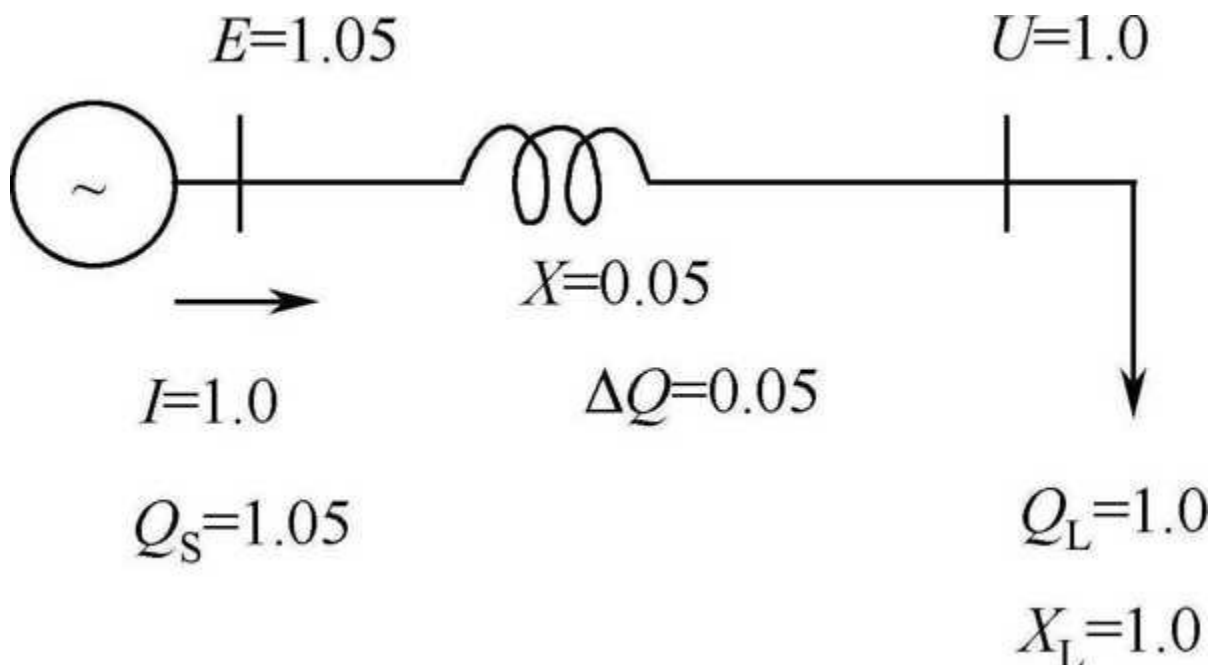


图12-1

图12-1中无功功率平衡表现为：

$$\underline{Q_S = Q_L + \Delta Q}$$

负荷处电压水平为：

$$U=1.0$$

当负荷增长一倍时，如果要想保持负荷处电压水平仍为1.0，则如图12-2所示，这时在无功率平衡中，电源需提供的无功容量由原来的 $Q_S = 1.05$ 增加到 $Q_S = 2.2$ ，才能保证负荷处的电压水平仍为1.0。

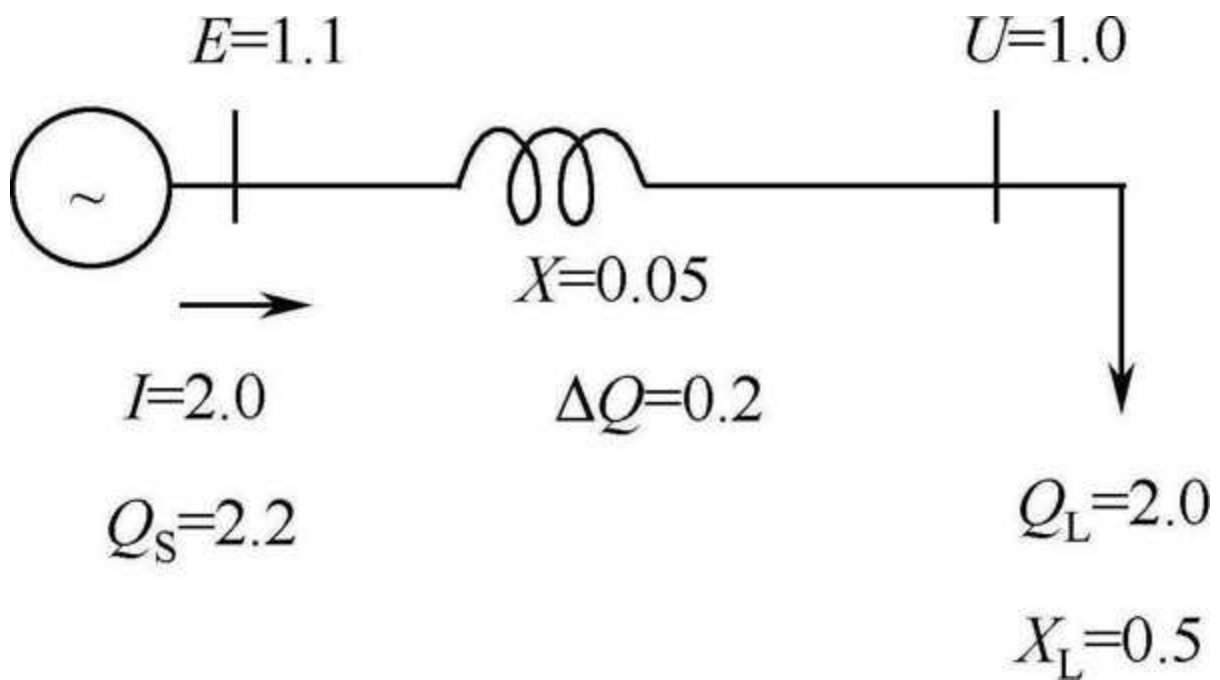


图12-2

如果电源容量有限制，即不能供给 $Q_S=2.2$ ，则称为无功功率不足，此时可分两种情况分析，因为 $Q_S=EI$ ，所以 Q_S 的限制可分为电压 E 的限制和电流 I 的限制。

如果电压 E 不能高于1.05，而电流不受限制，则如图12-3所示，此时负荷处电压不能保持为1.0而降为0.955，负荷吸收功率自动下降为1.824来保持电源容量允许下的功率平衡。

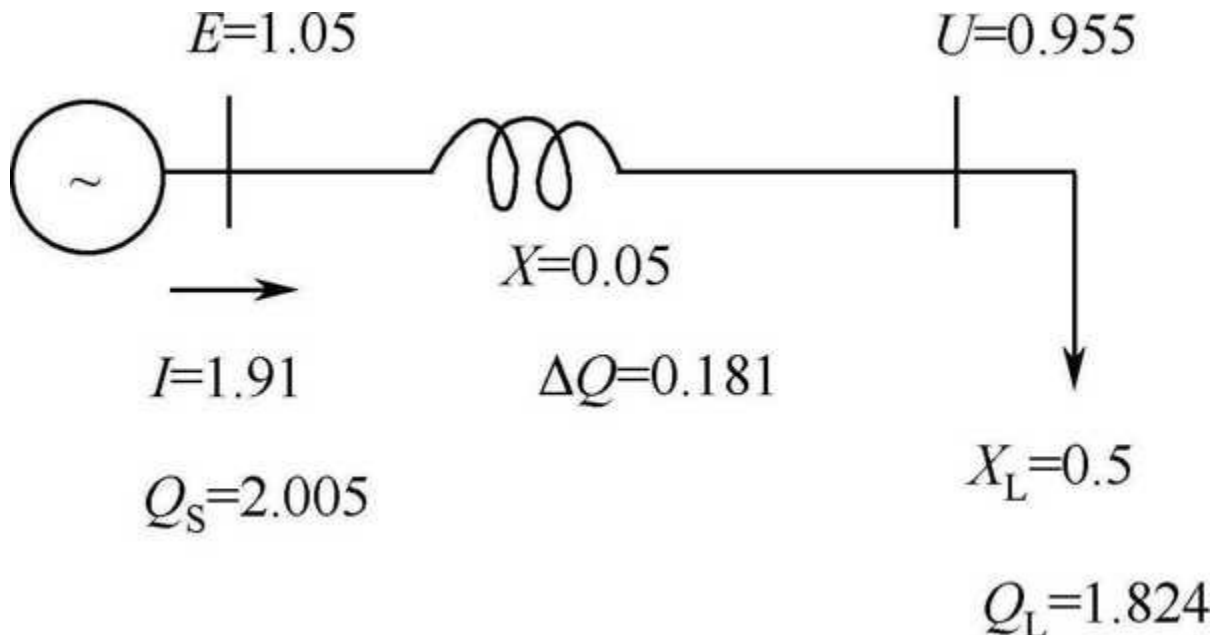


图12-3

再来看，如果电源电流 I 不能超过1.0，则如图12-4所示，此时电源电压需降到0.55，负荷电压随之降到0.5，所吸收功率降为 $Q_L=0.5$ 来保证在电源容量范围内的功率平衡。

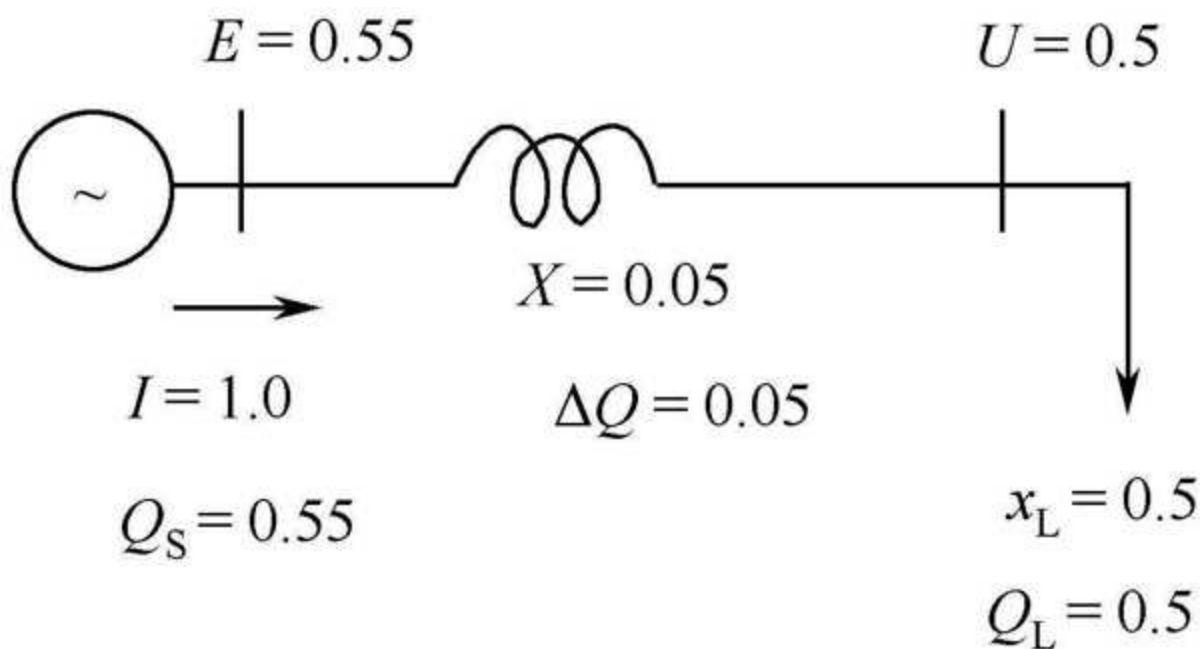


图12-4

以上两个例子说明，当电源容量不足时，必须降低负荷处电压以减少负荷吸取的无功功率，才能保证电源容量允许范围内的功率平衡。而图12-3的例子中，随着负荷的增长，负荷处电压会自动下降来减少负荷吸收的功率，而图12-4的例子中，必须用人工调节来降低负荷处电压，以减少负荷功率。

三、变压器分接头的选择

在实际电力系统中，电源是通过升压和降压变压器与负荷连接的，因此分接头的选择是控制负荷处电压的重要环节，分两种情况来看（如图12-5所示）。

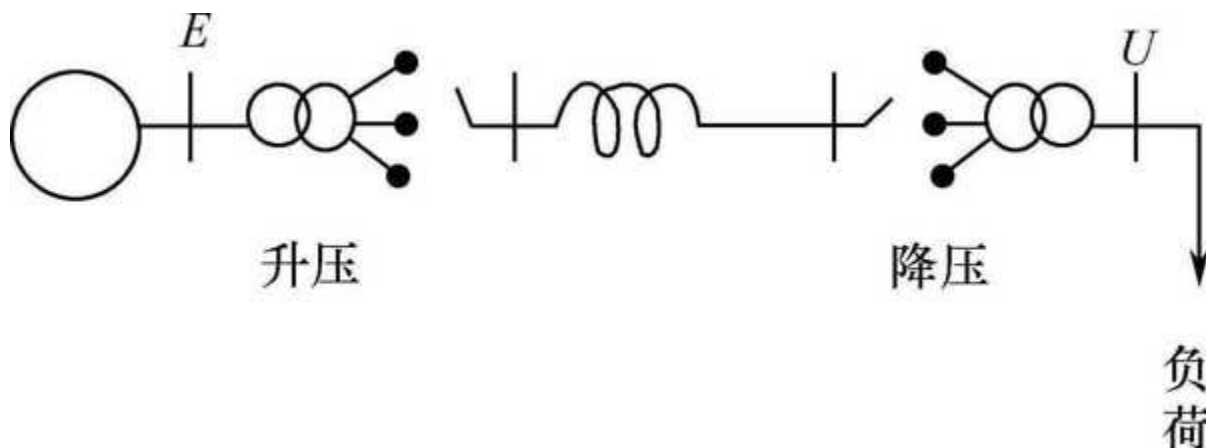


图12-5

当电源无功功率容量充足时，变压器分头的选择是要保证负荷电压在额定电压附近，因此当负荷无功增长时，应增大升压变的变比，减小降压变的变比，通过抬高负荷电压来抵消负荷增长所引起的线路中压降增加，从而保持负荷电压在额定电压附近。

当电源无功功率容量不足时，随着负荷无功的增长，分头的选择是要压低负荷电压，减少负荷吸收的无功功率，来保证在电源容量范围内的无功平衡。因此，随着负荷增长，应减小升压变的变比和增大降压变的变比。实际上在电力系统中，无功容量不足时，就是这样做的。

四、小插曲

某教师在某水电厂实习，发现该厂经过长距离输电线，输送大量无功功率到某电力系统，而该系统的电压水平很低，于是他想建议厂方只要减少输送的无功功率，就可立即抬高电力系统的电压水平，一定可以引起轰动的惊奇。此事说明两个问题：

（1）缺乏清晰的无功平衡与电压水平关系的概念，该电力系统无功容量不足，不可能用局部调整的方法来抬高系统电压水平。

（2）思考问题脱离实际，减少输送功率（即减少输电线路的电压损失）来抬高末端电压的前提是电源电压维持不变，可是要想减少输送的无功功率，就必须调节降低电源电压。



参考文献

献

- [1] E. W. Kimbark. Power System Stability. IEEE Press, 1995.
- [2] O.I. Elgerd. Electric Energy Systems Theory: An Introduction. Mcgraw-Hill College, 1982.
- [3] 南京工学院. 电力系统. 北京: 中国电力出版社, 1979.
- [4] 西安交通大学. 电力系统工程基础. 北京: 中国电力出版社, 1981.
- [5] 日丹诺夫. 电力系统稳定. 上海: 龙门联合书局, 1953.
- [6] 马大强. 电力系统机电暂态过程. 北京: 中国水利水电出版社. 1988.
- [7] Yao-Nan Yu. Electric Power System Dynamics, Academic Press, 1983.
- [8] 关根泰次. 电力系统暂态解析论. 北京: 机械工业出版社, 1989.
- [9] 高景德. 交流电动机过渡历程及其运行方式的分析. 北京: 科学出版社, 1963.



电力系

统理论精析（手写稿）

周荣光 著

电力系统是非常复杂的系统。电力系统分析要应用许多基本的概念，有的基本概念经过严格的论证，但还有一些基本概念，为一般所接受却未通过严格的推导与证明。对于后者，往往是仁者见仁智者见智，甚至还可能存在误解。

人们说，现在是一个浮躁的时代。一方面，技术日新月异，随着新的方法层出不穷；另一方面，人们急功好利，追求一蹴而就的捷径。于是就出现这样的现象：当一些基本概念还未搞清楚的前提下，却出现大量的^{有关}计算分析方法的^{文章}。而对这些基本概念的探讨，却少有人问津。这就令人有沙上建楼阁之感。

退休后，闲来无事，^{结合多年执教的经验}将^{一些}遇到的问题整理出来。并不抱什么目的，主要是自我消遣。当然，如果有^{其他企图}，也不妨其他企图。

~~或者在同好~~
~~感兴趣~~的后来者，能从中汲取参考
或启发，~~那便是意外~~^的收获。
未可知也，

目 录

1. 双反应法有效性的证明
2. 潮流计算中平衡节点的作用
3. 磁链守恒定则的应用
4. 忽略 p 项的意义
5. 电压稳定问题
6. 有关能量函数法
7. 低频振荡问题
8. 次同步振荡问题
9. 电磁转矩问题
10. 关于 Park 变换
11. 有关瞬时无功功率
12. 无功功率平衡与电压质量

1995.12.20.

双反应法有效性的证明

双反应法是分析凸极同步机的基本方法,但一般书中都未证明其有效性。现试证明如下:

一. 由定子绕组自感来证明其有效性

设 a 相绕组轴线在 d, q 轴之间与 d 轴成 θ 角, 在 a 相通有电流时将产生磁动势 F_a (设为正弦分布). 将 F_a 分解为 d 轴的 F_d 和 q 轴的 F_q , 则 (见图1)

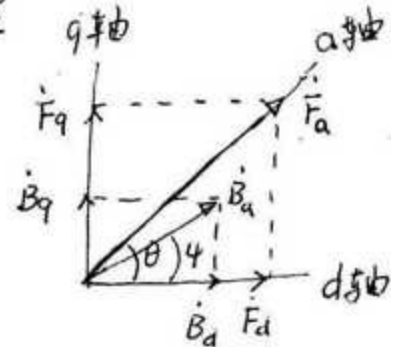


图 1

$$F_d = F_a \cos \theta, \quad F_q = F_a \sin \theta \quad (1)$$

F_d 在 d 轴产生的基波磁场为 B_d , 与 F_d 同相位;
 F_q 在 q 轴产生的基波磁场为 B_q , 与 F_q 同相位.

$$B_d = \frac{\mu_0}{\delta_d} F_d, \quad B_q = \frac{\mu_0}{\delta_q} F_q \quad (2)$$

式中 δ_d, δ_q 为 d, q 轴的等效气隙长度. 则产生的磁通为

$$\left. \begin{aligned} \Phi_d &= \frac{2}{\pi} c l B_d = \frac{2 c l \mu_0}{\pi \delta_d} F_d = \Lambda_d F_d \\ \Phi_q &= \frac{2}{\pi} c l B_q = \frac{2 c l \mu_0}{\pi \delta_q} F_q = \Lambda_q F_q \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

式中 c — 极距, l — 线圈有效长度, Λ_d, Λ_q 为 d, q 轴的磁导.

B_d, B_q 对 a 绕组构成的磁链, 是由其分量

B_{da} 和 B_{qa} 完成的, 而且

$$B_{da} = B_d \cos \theta, \quad B_{qa} = B_q \sin \theta \quad (4)$$

構成 a 相繞組磁鏈的總磁通為:

$$\Phi_a = \frac{2}{\pi} c l (B_{da} + B_{qa}) = \frac{2}{\pi} c l (B_d \cos \theta + B_q \sin \theta)$$

將 (1), (2) 式關係代入上式得:

$$\begin{aligned} \Phi_a &= \frac{2 c l \mu_0}{\pi \delta_d} F_a \cos^2 \theta + \frac{2 c l \mu_0}{\pi \delta_q} F_a \sin^2 \theta \\ &= F_a (\Lambda_d \cos^2 \theta + \Lambda_q \sin^2 \theta) \end{aligned} \quad (5)$$

因而, 磁導

$$\begin{aligned} \Lambda_a &= \frac{\Phi_a}{F_a} = \Lambda_d \cos^2 \theta + \Lambda_q \sin^2 \theta \\ &= \frac{1}{2} (\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos 2\theta \end{aligned} \quad (6)$$

公式 (6) 說明, 如果用雙反應法來求得的 a 相繞組自磁鏈是等效的, 則要求 a 繞組在 θ 位置所對應的磁導應符合 (6) 式, 否則不能等效。

順便說, 有的書上用上述內容來證明凸極機的磁導如式 (6) 所示, 這是倒因為果。

那麼凸極機的磁導是否符合式 (6) 呢? 這要另外證明。從电机的結構看, 其磁導必作週期變化, 其變化週期從 N 極到

5 极 (即 π 弧度), 且当 a 轴与 d 轴重合时为最大, a 轴与 q 轴重合时为最小。因此在数学上可表成富氏级数:

$$\Lambda_a = l_0 + l_m \cos 2\theta + l_n \cos 4\theta + \dots$$

当高次谐波可忽略时便成

$$\Lambda_a = l_0 + l_m \cos 2\theta \quad (7)$$

当 $\theta = 0$ 时 $\Lambda_a = \Lambda_d$, $\theta = 90^\circ$ 时 $\Lambda_a = \Lambda_q$

故 $\Lambda_d = l_0 + l_m$, $\Lambda_q = l_0 - l_m$, 也即 $l_0 = \frac{1}{2}(\Lambda_d + \Lambda_q)$

$l_m = \frac{1}{2}(\Lambda_d - \Lambda_q)$, 式(7)也就同式(6)。

那么实际的电机磁导是否可以用式(7)来表示呢, 这得靠实验或作图计算来验证。

Kimbark 的 "Power System stability" 第五卷 "Synchronous Machines" 中有图表明实测的凸极机磁导与式(7)很好吻合。

二. 由定子绕组的互感来证明其有效性

与前述相同, a 相绕组通有电流而产生 F_a , 将之分解为 F_d, F_q , 产生相应的 B_d, B_q , 则在 b 相绕组中构成磁链的磁场应为

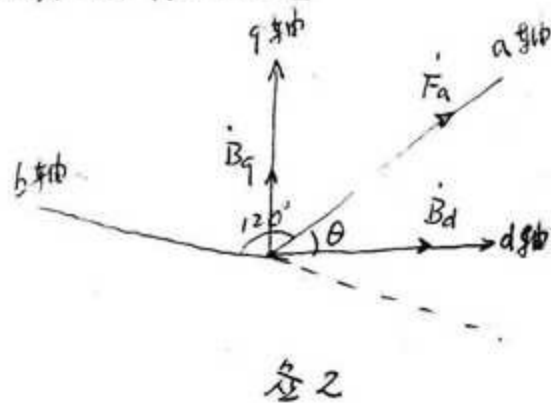


图 2

$$\dot{B}_b = \dot{B}_{db} + \dot{B}_{qb} \quad \text{而} \quad B_{db} = B_d \cos(\theta + 120^\circ)$$

$$B_{qb} = B_q \sin(\theta + 120^\circ) \quad \text{或} \quad B_b = B_d \cos(\theta + 120^\circ) + B_q \sin(\theta + 120^\circ)$$

因而 b 相磁通为

$$\Phi_b = \frac{2}{\pi} \ell l [B_d \cos(\theta + 120^\circ) + B_q \sin(\theta + 120^\circ)]$$

$$= F_a (\Lambda_d \cos \theta \cos(\theta + 120^\circ) + \Lambda_q \sin \theta \sin(\theta + 120^\circ))$$

$$= F_a \left[\frac{\Lambda_d}{2} (\cos(2\theta + 120^\circ) + \cos 120^\circ) + \frac{\Lambda_q}{2} (\cos 120^\circ - \cos(2\theta + 120^\circ)) \right]$$

$$= F_a \left[-\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos(2\theta + 120^\circ) \right]$$

故磁导应为

$$\Lambda = \frac{\Phi_b}{F_a} = -\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos(2\theta + 120^\circ)$$

$$= -\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) - \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos(2\theta - 60^\circ)$$

$$= -\left[\frac{1}{4} (\Lambda_d + \Lambda_q) + \frac{1}{2} (\Lambda_d - \Lambda_q) \cos 2(\theta - 30^\circ) \right] \quad (8)$$

式(8)表明如果双反应法有效,则 a 绕组在 0 位置(见图 2)时,对应的互感磁通磁导应符合式(8)要求,否则无效。

那么实际电机的磁导不符合式(8)呢,从电机的结构看磁导作周期变化,并以 π 弧度作为周期(从 N 到 S 极),但磁导的最大值和最小值出现在何处呢.从图 2 看 a 轴与 b 轴的分角线,即 $\theta = 30^\circ$ 和 $\theta = -60^\circ$ 对于 a 和 b 是对称位置,所以极值应在此出现,而

且应在 $\theta = 30^\circ$ 为最大, $\theta = -60^\circ$ 为最小, 因此我们有理由将磁导表达成

$$\Lambda = -(A + B \cos 2(\theta - 30^\circ)) \quad (9)$$

“ $-$ ”号是因为 a 相的正磁场在 b 相构成负磁链。实际电机磁阻究竟如何还得靠实测来证明, 前述 Kimbark 的书也同样有说明互感磁通对应的磁导, 符合 (8) 式。

三、由总磁场证明其有效性
双反应法真正有效, 应是总磁场 B_a (见 3) 有效。

$$B_a^2 = B_d^2 + B_q^2$$

$$B_a = \sqrt{B_d^2 + B_q^2}$$

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \ell B_a = \sqrt{(\frac{2}{\pi} \ell)^2 (B_d^2 + B_q^2)}$$

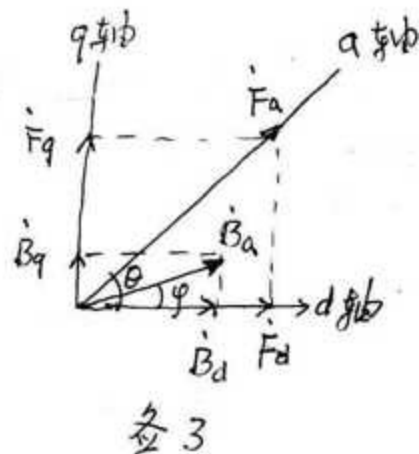
$$= \sqrt{(\frac{2}{\pi} \ell)^2 \left[\left(\frac{\mu_0}{\delta_d} F_a \cos \theta \right)^2 + \left(\frac{\mu_0}{\delta_q} F_a \sin \theta \right)^2 \right]}$$

$$= F_a \sqrt{\frac{1}{2} (\Lambda_d^2 + \Lambda_q^2) + \frac{1}{2} (\Lambda_d^2 - \Lambda_q^2) \cos 2\theta}$$

$$\text{即 } \Lambda = \frac{\Phi}{F_a} = \sqrt{\frac{1}{2} (\Lambda_d^2 + \Lambda_q^2) + \frac{1}{2} (\Lambda_d^2 - \Lambda_q^2) \cos 2\theta} \quad (10)$$

$$\text{同时 } \tan \varphi = \frac{B_q}{B_d} = \frac{\delta_d}{\delta_q} \tan \theta \quad (11)$$

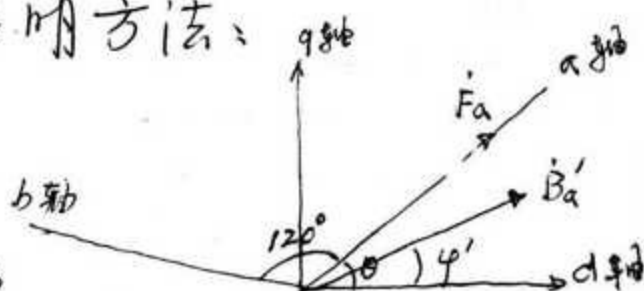
式 (10) 和 (11) 就是总磁场有效的要求条件, 实际



电机是否满足条件, 直接证明得靠实例或作图计算, 计算出 F_a 所产生的实际磁场分布, 解出基波 B_a , 求出总磁通中, 最后校验 Φ_{Fa} 是否符合式(10), F_a 与 B_a 的相角差是否符合式(11)。

下面介绍间接证明方法:

如各4所示, 设实际的总磁场为 $B_a = B'_a \angle \varphi'$, 则 B'_a 对 a 相构成的磁链应与前述磁链一致, 即



各4

$$B'_a \cos(\theta - \varphi') = B_d \cos \theta + B_q \sin \theta$$

$$B'_a \cos \varphi' \cos \theta + B'_a \sin \varphi' \sin \theta = B_d \cos \theta + B_q \sin \theta$$

$$(B'_a \cos \varphi' - B_d) \cos \theta = (B_q - B'_a \sin \varphi') \sin \theta$$

$$B'_a \cos \varphi' - B_d = \tan \theta (B_q - B'_a \sin \varphi') \quad (12)$$

同样对 b 相构成的磁链也应与前述一致, 即

$$B'_a \cos(\theta + 120^\circ - \varphi') = B_d \cos(\theta + 120^\circ) + B_q \sin(\theta + 120^\circ)$$

$$\text{也即 } B'_a \cos \varphi' - B_d = \tan(\theta + 120^\circ) (B_q - B'_a \sin \varphi') \quad (13)$$

(12) - (13) 得:

$$0 = [\tan \theta - \tan(\theta + 120^\circ)] (B_q - B'_a \sin \varphi')$$

因为 $\tan \theta - \tan(\theta + 120^\circ) \neq 0$

$$\therefore B_q = B_a' \sin \varphi' \text{ 也即 } B_d = B_a' \cos \varphi'$$

$$\therefore B_a' = \sqrt{B_d^2 + B_q^2} \quad \tan \varphi' = \frac{B_q}{B_d} \quad (14)$$

$$\therefore \dot{B}_a' = \dot{B}_a \quad (15)$$

四、结论

1. 双反应方法的^{总磁阻}有效性是有条件的, 其条件就是公式 (10), (11) 所示。但从电机自感互感角度看并不^{需要总体有效, 只要符合式 (6), (8) 即可。}
2. 以上分析是以磁动势和磁场都是空间正弦分布为前提的。实际电机包含有大量谐波, 这也就是用双反应法分析凸极机比起隐极机的分析来, 会有较大误差的原因。

潮流计算中平衡节点的作用

潮流计算中需要有平衡节点, 但为什么如此? 一般书中没有给人明确的概念, 往往引起误解。例如 C. I. Elgerd 的 "Electric Energy Systems Theory: An Introduction" 中是这样说:

We cannot a priori specify all the four generation variables because the losses P_L and Q_L are not known.

似乎是因为损耗功率无法事先知道, 因而不可能事先规定所有电源的功率, 事实上并非如此, 而且主要问题不在這裏。

一. 以一简单例子来说明:

图 1 是直流电路, 虽然功率损耗事先无法知道, 但我们可以规定 P_1 , 如:

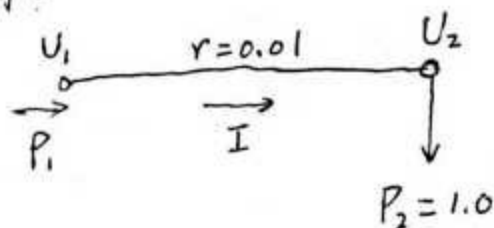


图 1

1. 给定 $P_1 = 1.1$

$$\text{则损耗 } I^2 r = 0.1 \quad I = \sqrt{\frac{0.1}{0.01}} = \sqrt{10} = 3.16$$

$$U_2 = \frac{P_2}{I} = \frac{1}{3.16} = 0.316$$

$$U_1 = U_2 + rI = 0.316 + 0.0316 = 0.348$$

2. 给定 $P_1 = 1.001$

$$\text{则 } I^2 r = 0.001$$

$$I = \sqrt{\frac{0.001}{0.01}} = 0.316$$

$$U_2 = \frac{1}{0.316} = 3.16$$

$$U_1 = U_2 + rI = 3.16 + 0.01 \times 0.316 = 3.165$$

可见,完全可以事先规定电源功率,只有满足条件 $P_1 > P_2$ 。那么问题在那里呢? 问题在电压上,例如电压太低,例2中太高,都不符合实际运行要求。如果我们换一方法:

3. 规定 $U_1 = 1.0$

$$\text{则 } I = \frac{P_2}{U_2} = \frac{1}{U_2}, \quad U_1 - rI = U_2 \text{ 即 } 1 - \frac{0.01}{U_2} = U_2$$

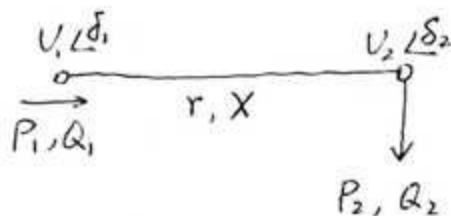
$$U_2^2 - U_2 + 0.01 = 0$$

$$\therefore U_2 = 0.5 \pm \sqrt{0.24} = 0.99 \text{ 或 } 0.01$$

可见,给定 $U_1 = 1.0$ 可使 $U_2 = 0.99$, 即在额定电压附近,当然由于非线性, U_2 也可能是 0.01 。这就需要迭代求解时,靠恰当选取初值来避免 $U_2 = 0.01$ 的出现。

二. 现在再来看交流系统

如查2. 有二个节点, 每个节点有四个变量 U, δ, P, Q , 二个功率方程, 因此, 共有8个变量, 四个功率方程:



$$\left. \begin{aligned} P_1 &= \frac{V_1 V_2}{X} \sin[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{V_1^2}{X} \sin \alpha \\ Q_1 &= \frac{V_1 V_2}{X} \cos[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{V_1^2}{X} \cos \alpha \\ P_2 &= \frac{V_1 V_2}{X} \sin[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{V_2^2}{X} \sin \alpha \\ Q_2 &= \frac{V_1 V_2}{X} \cos[\alpha - (\delta_1 - \delta_2)] - \frac{V_2^2}{X} \cos \alpha \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

查2

因此,需要预先规定4个变量方能求解.一般负荷 P_2, Q_2 是给定的.按前述分析 U_1 也应给定.此外还应给定一个量,现在有二种可供选择的方法,一是给定 δ (δ_1 或 δ_2), 一是给定 δ 以外的量 (U_2, P_1, Q_1). 先看如果给定的是 P_1 (或 Q_1, U_2) 则未知数便是四个量 $\delta_1, \delta_2, U_2, Q_1$. 但观察方程(1), δ_1 和 δ_2 是以 $(\delta_1 - \delta_2)$ 形式出现在四个方程中,因此实质上只是一个变量,这样真正的变量只有3个,即 $(\delta_1 - \delta_2), U_2$ 和 U_1 . 而方程式有4个,一般没有解.因此, δ_1 和 δ_2 中必须给定一个 (一般给 $\delta_1 = 0$), 以保证有4个变量来解4个方程.

三、结论

平衡节点的作用,表面上似乎是为了平衡功率,实质上是为了二点:一是保证系统电压有可能收敛到合理解,一是提供基准相位角 $\delta_1 = 0$.

磁链守恒定律的应用

一. 概念上的混淆

许多书中都有类似的阐述,以南京工学院主编的“电力系统”为例:

“设备绕组由所谓‘超导体’所组成。在这种假设下,暂态过程中各绕组磁链和电流分量都保持它们在短路瞬间的值而不衰减。这种假设与短路瞬间的情况是适应的。因短路瞬间各绕组磁链不突变,有如超导体一样。”

这种说法容易误导认为在短路瞬间,非超导体与超导体的磁链一样不能突变,因此,它们的电流分量也就一样,区别只在后来,一者衰减,一者不变而已。实际上,二者的电流分量大小并不一样。因为超导体满足的条件是: $\psi = \text{const.}$, $\frac{d\psi}{dt} = 0$ 而非超导体满足的条件是: $\psi|_{t=0} = \text{const.}$, $\frac{d\psi}{dt} \neq 0$, 前者的电流大小,取决于电抗而後者的电流大小取决于阻抗。只有当电阻可以忽略的条件下,超导体的电流大小才能作为非超导体电流的近似解。

二. 基于磁链方程求解短路电流

当电阻可忽略的条件下, 有二种方法求解短路电流: 一是基于电压方程求解, 一般书中都以此为主, 一是基于磁链方程求解. 这种方法只须求解代数方程, 所以简便得多, 因为电压方程是微分方程, 可是很少的书采取磁链方程, 现叙述如下:

1. 发电机机端三相短路电流

不考虑阻尼绕组, 忽略电阻.

转子绕组磁链守恒:

$$\psi_f = I_f X_f - X_{ad} i_d = \psi_{f0}$$

$$\text{即 } I_f = \frac{1}{X_f} \psi_{f0} + \frac{X_{ad}}{X_f} i_d \quad (1)$$

定子绕组磁链方程:

$$\begin{aligned} \psi_d &= X_{ad} I_f - X_d i_d = \left(\frac{X_{ad}}{X_f} \psi_{f0} + \frac{X_{ad}^2}{X_f} i_d \right) - X_d i_d \\ &= E'_{q0} - X'_d i_d \end{aligned} \quad (2)$$

$$\psi_q = -X_q i_q \quad (3)$$

三相短路的条件是三相绕组磁链守恒: 短路之前稳态运行, 故 $-U_{d0} = \psi_{q0}$, $U_{q0} = \psi_{d0}$:

$$\begin{aligned} \psi_a &= \psi_{a0} = \psi_{d0} \cos \theta_0 - \psi_{q0} \sin \theta_0 \\ &= U_{q0} \cos \theta_0 + U_{d0} \sin \theta_0 \end{aligned}$$

$$\psi_b = \psi_{b0} = U_{q0} \cos(\theta_0 - 120^\circ) + U_{d0} \sin(\theta_0 - 120^\circ)$$

$$\psi_c = \psi_{c0} = U_{q0} \cos(\theta_0 + 120^\circ) + U_{d0} \sin(\theta_0 + 120^\circ)$$



将式(4)的条件转换到 d, q 轴得:

$$\begin{aligned}\psi_d &= \frac{2}{3} [\psi_{a0} \cos \theta + \psi_{b0} \cos(\theta - 120^\circ) + \psi_{c0} \cos(\theta + 120^\circ)] \\ &= U_{q0} \cos(\theta - \theta_0) - U_{d0} \sin(\theta - \theta_0) \quad (5)\end{aligned}$$

$$\psi_q = -U_{q0} \sin(\theta - \theta_0) - U_{d0} \cos(\theta - \theta_0) \quad (6)$$

式(2)与(5)应相等, 得:

$$i_d = \frac{E'_{q0}}{X'_d} - \frac{U_{q0}}{X'_d} \cos(\theta - \theta_0) + \frac{U_{d0}}{X'_d} \sin(\theta - \theta_0) \quad (7)$$

式(3)与(6)应相等, 得:

$$i_q = \frac{U_{q0}}{X_q} \sin(\theta - \theta_0) + \frac{U_{d0}}{X_q} \cos(\theta - \theta_0) \quad (8)$$

与一般书上结果一致。

2. 两相短路

假设条件: 空载, 考虑阻尼绕组, b, c 相短路

$$\text{短路前: } U_{d0} = -U_{q0} = 0, \quad U_{q0} = U_{d0} = E'_{q0} \quad (9)$$

$$\text{故障条件: } i_a = 0, \quad i_b = -i_c \quad (10)$$

$$\text{故: } i_d = \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \sin \theta, \quad i_q = \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \cos \theta \quad (11)$$

转子绕组磁链守恒, 得:

$$\psi_d = E''_{q0} - X''_d i_d \quad (12)$$

$$\text{又 } \psi_q = -X''_q i_q \quad (13)$$

定子绕组磁链守恒:

$$\psi_b - \psi_c = \psi_{b0} - \psi_{c0} \quad (14)$$

$$\psi_b - \psi_c = \sqrt{3} \psi_d \sin \theta + \sqrt{3} \psi_q \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{3} (\bar{E}_{q0}'' - X_d'' i_d) \sin \theta + \sqrt{3} (-X_q'' i_q) \cos \theta \\
 &= \sqrt{3} (\bar{E}_{q0}'' - X_d'' \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \sin \theta) \sin \theta + \sqrt{3} (-X_q'' \frac{2}{\sqrt{3}} i_b \cos \theta) \cos \theta \quad (15)
 \end{aligned}$$

$$\psi_{bc} - \psi_{co} = \sqrt{3} \psi_{do} \sin \theta_0 = \sqrt{3} \bar{E}_{q0}'' \sin \theta_0 \quad (16)$$

(15) 与 (16) 相等得

$$\therefore i_b = \frac{\sqrt{3} \bar{E}_{q0}'' (\sin \theta - \sin \theta_0)}{2 X_d'' \sin^2 \theta + 2 X_q'' \cos^2 \theta} \quad (17)$$

3. 单相短路

空载, 有阻尼, α 相短路。

转子绕组磁链守恒, 得

$$\psi_d = \bar{E}_{q0}'' - X_d'' i_d \quad (18)$$

$$\text{又 } \psi_q = -X_q'' i_q \quad (19)$$

$$\psi_o = -X_o i_o \quad (20)$$

故障条件: $i_b = i_c = 0$

$$\text{故 } i_d = \frac{2}{3} i_a \cos \theta, i_q = -\frac{2}{3} i_a \sin \theta, i_o = \frac{1}{3} i_a \quad (21)$$

定子绕组磁链守恒:

$$\psi_a = \psi_{a0} \quad (22)$$

$$\psi_a = \psi_d \cos \theta - \psi_q \sin \theta + \psi_o$$

$$= (\bar{E}_{q0}'' - X_d'' i_d) \cos \theta + X_q'' i_q \sin \theta + X_o i_o$$

$$= (\bar{E}_{q0}'' - X_d'' \frac{2}{3} i_a \cos \theta) \cos \theta + X_q'' \frac{2}{3} i_a \sin^2 \theta - \frac{1}{3} X_o i_a \quad (23)$$

$$\psi_{ac} = \psi_d \cos \theta_0 = \bar{E}_{q0}'' \cos \theta_0 \quad (24)$$

(23) = (24) 得

$$\therefore i_a = \frac{3 \bar{E}_{q0}'' (\cos \theta - \cos \theta_0)}{2 X_d'' \cos^2 \theta - 2 X_q'' \sin^2 \theta + X_0} \quad (25)$$

4. 两相接地短路

空载, 有阻尼, b, c 相短路接地。

转子绕组磁链守恒, 得

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= \bar{E}_{q0}'' - X_d'' i_d \\ \text{又 } \psi_q &= -X_q'' i_q, \quad \psi_0 = -X_0 i_0 \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

$i_a = 0$ 故

$$\left. \begin{aligned} i_d &= \frac{2}{3} [i_b \cos(\theta - 120^\circ) + i_c \cos(\theta + 120^\circ)] \\ i_q &= -\frac{2}{3} [i_b \sin(\theta - 120^\circ) + i_c \sin(\theta + 120^\circ)] \\ i_0 &= \frac{1}{3} (i_b + i_c) \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

定子绕组磁链守恒, 得

$$\psi_b = \psi_{b0}, \quad \psi_c = \psi_{c0}$$

$$\psi_b = \psi_d \cos(\theta - 120^\circ) - \psi_q \sin(\theta - 120^\circ) + \psi_0 \quad (28)$$

$$\psi_c = \psi_d \cos(\theta + 120^\circ) - \psi_q \sin(\theta + 120^\circ) + \psi_0 \quad (29)$$

$$\psi_{b0} = \bar{E}_{q0}'' \cos(\theta_0 - 120^\circ) \quad (30)$$

$$\psi_{c0} = \bar{E}_{q0}'' \cos(\theta_0 + 120^\circ) \quad (31)$$

将式 (26), (27) 关系代入式 (28), (29) 并令与式 (30), (31) 相等, 得。

$$\begin{aligned} E_{q0}'' [\cos(\theta - 120^\circ) - \cos(\theta_0 - 120^\circ)] &= \frac{2}{3} i_b \left[\frac{1}{2}(x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2}(x_d'' - x_q'') \right. \\ &\quad \left. \cos(2\theta + 120^\circ) + \frac{1}{2} x_0 \right] + \frac{2}{3} i_c \left[-\frac{1}{4}(x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2}(x_d'' - x_q'') \right. \\ &\quad \left. \cos 2\theta + \frac{1}{2} x_0 \right] \end{aligned} \quad (32)$$

$$\begin{aligned} E_{q0}'' [\cos(\theta + 120^\circ) - \cos(\theta_0 + 120^\circ)] &= \frac{2}{3} i_b \left[-\frac{1}{4}(x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2}(x_d'' - x_q'') \right. \\ &\quad \left. \cos 2\theta + \frac{1}{2} x_0 \right] + \frac{2}{3} i_c \left[\frac{1}{2}(x_d'' + x_q'') + \frac{1}{2}(x_d'' - x_q'') \right. \\ &\quad \left. \cos(2\theta - 120^\circ) + \frac{1}{2} x_0 \right] \end{aligned} \quad (33)$$

联解 (32), (33) 可求出 i_b, i_c 。

三 结论

在忽略电阻的前提下, 基于磁链方程, 应用磁链守恒定则来分析短路故障, 由于只需解代数方程, 所以简便明瞭, 也不需要转换到 $\alpha, \beta, 0$ 坐标或 $1, 2, 0$ 坐标去分析不对称故障。

一般书上分析不对称故障时, 都转换到 $\alpha, \beta, 0$ 或 $1, 2, 0$ 坐标。这样做, 故障条件下的电压方程形式上简单了, 但由于磁链方程是周期函数, 所以都避不开需要求解非常系数微分方程的难题, 最后不得不简化为忽略电阻, 磁链守恒, 求解磁链方程, 实质上兜一大圈子。

当然如果考虑电阻, 只能求解电压方程 (微分方程), 这时只有求助于数值解法。不过这时坐标变换似乎也不需要了。

忽略 $p\psi$ 項的意義

一. 一念之差

Park's 电压方程中, 忽略 $p\psi$ 項, 是常用的简化措施。但有的书中把忽略 $p\psi_d, p\psi_q$ 认为是 $p\psi_d=0, p\psi_q=0$, 例如南京工学院主编的“电力系统”中就有: “定子回路的电磁暂态过程可以忽略, 即设 $p\psi_d=p\psi_q=0$ 。”这是概念上的错误, 可谓“差之毫厘, 失之千里”。

我们来看电压方程:

$$\left. \begin{aligned} U_d &= p\psi_d - \psi_q - r i_d \\ U_q &= p\psi_q + \psi_d - r i_q \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

所谓忽略 $p\psi_d, p\psi_q$ 項, 就这两項不存在, 式(1)变成代数方程:

$$\left. \begin{aligned} U_d &= -\psi_q - r i_d \\ U_q &= \psi_d - r i_q \end{aligned} \right\} (2)$$

式(1)中 ψ_d, ψ_q 是不能突变的, 但式(2)中 ψ_d, ψ_q 却可以突变。

再回头来看 $p\psi_d = p\psi_q = 0$, 它并不代表式(1)变成式(2), 而只是说式(1)中的导数项数值为“0”, 这时 ψ_d, ψ_q 不但不能突变, 而且总为不变的常数。

可见, 这是本质上完全不同的两个问题。

二. 忽略 $p\psi_d, p\psi_q$ 项的意义

前面说过, 忽略 $p\psi_d, p\psi_q$ 项, 使微分方程(1)变为代数方程(2), 因而 ψ_d, ψ_q 可以突变, 我们知道维持磁链不能突变的是直流分量的自由电流, 因而我们可以认为忽略 $p\psi_d, p\psi_q$ 就是略去了直流分量电流。

为了证明这一点推论, 我们先不考虑电阻 r , 当电机发生三相短路故障时, 则 $U_d = U_q = 0$, 如忽略 $p\psi_d, p\psi_q$ 则从式(2)得:

$$-\psi_q = 0, \quad \psi_d = 0 \quad (3)$$

$$\text{但: } \psi_d = E_q'' - X_d'' i_d, \quad \psi_q = -X_q'' i_q$$

$$\therefore i_d = \frac{E_q''}{X_d''}, \quad i_q = 0 \quad (4)$$

可见, 这时短路电流 i_d 是直流, 则 i_a, i_b, i_c 是正弦交流。可见 i_a, i_b, i_c 中的直流分量被略去了。

略去 $p4_d, p4_q$ 项后的一个重要结果是: 电压方程及其对应的空间矢量量和电机学中正弦交流的时间矢量量完全一样。因此, 同一矢量量 (及对应的电压方程) 可以认为是代表 Park's 方程, 也可以认为是正弦交流的矢量 (及相应的方程式)。同理, 在网络方程中, 如忽略 $p4$ 项, 则代表空间矢量的网络复数方程与代表时间矢量的网络复数方程也完全一样。因此, 分析电力系统问题 (如稳定问题) 时, 方程中的 d, q 量 (电压或电流), 你可以看为 Park's 方程的量, 也可以看为正弦交流的复数量。但你不能看成: 电机方程是 Park's 方程而网络方程是交流复数方程, 因为这二者是完全不同的概念, 不能混在一起。

这一点，在教科书中应当着重交代清楚，以免引起初学者的思想混乱，可是，恰恰在这一点上，全国统编教材：南京工学院编的“电力系统”和西安交大编的“电力系统工程基础”，都含糊不清。

电压稳定问题

一、一种误导。

分析单机对无穷大系统的静态稳定问题时，常用图1所示的曲线，说明a点是稳定平衡点，b点是不稳定平衡点。分析

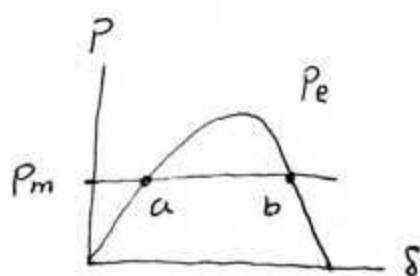


图 1

方法是，令小干扰使偏离平衡点，则产生功率偏差 $\Delta P = P_m - P_e$ ，在a点， ΔP 将电机拉回平衡点，而在b点则 ΔP 将电机拉开平衡点。这种分析简单明瞭，给人印象深刻，于是误认为，从图1的曲线特点，即可以分析稳定问题，这是很严重的误解。

从根本来说，稳定问题是一种动态问题，也就是说必须由微分方程所表述的问题，代数方程不能反映稳定问题，而图1的曲线表达的是代数方程

$$\begin{cases} P_e = P_m \sin \delta \\ P_m = \text{const.} \end{cases} \quad (1)$$

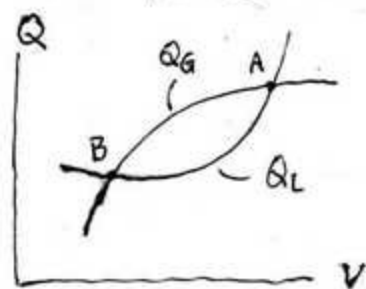
从这里分析不了稳定问题。那么上述分析是怎么回事呢？原来所有分析是以电机的转子运动方程

$$M \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e = \Delta P \quad (2)$$

为基础的，离开了公式(2)，稳定性分析就毫无意义。

这不是无的放矢，南京工学院编的“电力系统”和西安交大编的“电力系统工程基础”中，就将此方法用来分析电压稳定问题，

如图2所示， Q_G 代表电源送到负荷的无功功率， Q_L 是负荷的无功功率特性曲线，其中照搬前述分



析图1曲线的方法来说明A点是稳定平衡点，B点是不稳定平衡点。

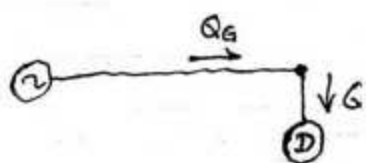


图2

认为当干扰使偏离平衡点时，就出发无功功率偏差 $\Delta Q = Q_G - Q_L$ ，

在A点 ΔQ 将电压拉回平衡点，而在B点则 ΔQ 将 V 拉离平衡点。这种分析面如能成立必须有类似公式(2)的微分方程存在，(随便举例说如果有微分方程

$$\frac{dV}{dt} = Q_G - Q_L = \Delta Q \quad (3)$$

存在)。但实际上并没有公式(3)存在，所以

上面的分析也就落空了。

图2是有来源的，来源于苏联的著作，如日丹诺夫的“电力系统稳定”中介绍负载稳定问题，从图3的异步电动机

的转矩特性，可知A点是稳定平衡点，B点则是不稳定平衡点。这是根据电动机的转子运动方程，用分析

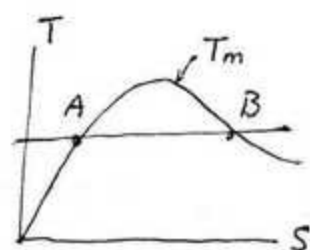


图3

图1的方法可以求得。将图3的关系转换到相应情况下的无功功率及电压曲线就得到图2的关系，图2与图3中的A、B点是分别相对应的。因此，图2中的A点对应于图3中的稳定平衡点A，图2中的B点对应于图3中的不稳定平衡点B。然后根据图2中曲线的特点，提出以 $\frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{Q_0 - Q_L}{\Delta V}$ 的符号正负来作为平衡点是否稳定的实用判据。可见，判断稳定的根本在图3，而图2只是一种实用判据，不能直接由图2分析出稳定与否。

二、电压稳定问题的实质

电压稳定问题，实质上是负载稳定问题，因此，它与负载的动态特性密切相关。

从特性看负载可分两大类:

1. 异步电动机

其运动方程为: $M \frac{d\omega_r}{dt} = T_m - T_L$ (4)

M 为惯性时间常数, ω_r 为转速, T_m 电磁转矩, T_L 机械转矩.

当 s 为转差率时, 又可表为

$$-M \frac{ds}{dt} = T_m - T_L \quad (5)$$

当机械力矩恒定时, 得

$$M \frac{ds}{dt} = -\Delta T_m = -\frac{\partial T_m}{\partial s} \Delta s \quad (6)$$

显然当 $\frac{\partial T_m}{\partial s} > 0$ 时是稳定的, 当 $\frac{\partial T_m}{\partial s} < 0$ 时则不稳定, 也就是图中最大转矩是分界点 ($\frac{\partial T_m}{\partial s} = 0$), 左边是稳定区, 右边是不稳定区。这就是问题的实质, 不过当出现不稳定时, 反映到电力系统中却以电压迅速下降为表象, 因而称为电压不稳定。

2. 具有自动调节系统的负载

这类负载如具有^带负载自动调节分接头的变压器, 动态无功功率补偿装置, 换流装置等。这些设备在一定条件下形成正反馈就出现稳定问题。

现以 LTC 为例, 当取副边电压作为控制信号时, 就有可能出现不稳定。在图 4 中为方便计, 设负载阻抗 Z_L 恒定, R 恒定, 调节规

律为 $p n = \frac{1}{T} (V_{ref} - U_2)$
 $U_2 = n U_1, I = U_1 n^2 B$
 $E - U_1 = I X$

转换为偏差量, 得

$$p \Delta n = \frac{1}{T} (-\Delta U_2) \quad (7)$$

$$\Delta U_2 = n \Delta U_1 + U_1 \Delta n \quad (8)$$

$$\Delta I = n^2 B \Delta U_1 + 2 n U_1 \Delta n \quad (9)$$

$$-\Delta U_1 = \Delta I X \quad (10)$$

经过整理, 得

$$\Delta U_1 = \frac{-2 n B X U_1}{1 + n^2 B X} \Delta n$$

$$\Delta U_2 = \frac{1 - n^2 B X}{1 + n^2 B X} U_1 \Delta n$$

代入(7), 得

$$p \Delta n = \frac{U_1}{T} \frac{n^2 B X - 1}{1 + n^2 B X} \Delta n \quad (11)$$

显然, 当 $n^2 B X > 1$ 时就形成正反馈, 而失稳定。

从以上可清楚看到, 分析电压稳定问题的基础是负载的动态特性。作为单独的一个负载, 其动态特性是清楚的, 如上面所述。但作为电力系统中的负载, 其动态特性是不清楚的, 关键问题是负载的等值问题, 如何用综合的负载特性去等值实际上数量庞大而分散的各种负载, 这个问题至今还没有解决的方法, 这个问题不解决电压稳定问题就没有坚实的理论基础。因此, 按我的看法, 在目前条件下, 研究某一具体装置相关的电压稳定问题是有实

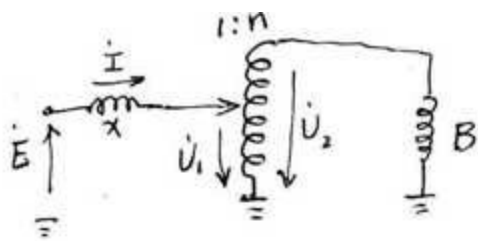


图4

际意义的,例如某-动态无功功率补偿装置或 HVDC 系统中,与弱电力系统相连的逆变器,所相关的电压稳定问题。至于综合负载相关的电压稳定问题,在负载的动态等值问题解决之前只能是“无本之木,无源之水”。

三. 流行的并未一定是合理的

目前很时髦的研究电压稳定问题的方法是以潮流计算中的雅各比矩阵的奇异性作为电压稳定的判据。该方法是苏联学者 Venikov 提出的。雅各比矩阵奇异时,潮流无解对应着功率的极限条件。对于单独的负载,以功率极限作为电压稳定的判据是有道理的。

对于异步电动机负载,很明显,按前述其稳定判据是 $\frac{dT_m}{ds} = 0$, 对应最大电磁力矩,也即最大功率。

对于带负载自动调节分头的变压器,以图 5 为例。当其调节规律为

$$p \Delta n = \frac{1}{U} (-\Delta U_2) \quad (12)$$

$$\Delta U_2 = n \Delta U_1 + U_1 \Delta n \quad (13)$$

$$(U_1 + \Delta U)^2 + (sU)^2 = E^2 \quad (14)$$

$$\Delta U = U_1 n^2 B X \quad (15)$$

$$sU = U_1 n^2 G X \quad (16)$$

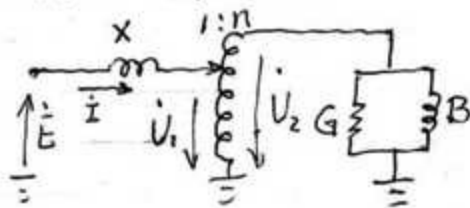


图 5

$$\text{即 } (U_1 + U_1 n^2 BX)^2 + (U_1 n^2 GX)^2 = E^2 \quad (17)$$

当 E 为恒定时, 得

$$[2U_1(1+n^2BX)^2 + 2U_1(n^2GX)^2]\Delta U_1 + [4U_1^2 n BX(1+n^2BX) + 4U_1^2 n GX(n^2GX)]\Delta n = 0 \quad (18)$$

$$\therefore \Delta U_1 = - \frac{2U_1[nBX + n^3X^2(B^2+G^2)]}{(1+n^2BX)^2 + (n^2GX)^2} \Delta n \quad (19)$$

代入 (13), (12) 得稳定的临界条件为:

$$n^2 \sqrt{B^2+G^2} X = 1 \quad (20)$$

再看功率的极限条件;

$$P = U_1^2 n^2 G \quad (21)$$

由 (17) 得

$$U_1^2 = \frac{E^2}{(1+n^2BX)^2 + (n^2GX)^2}$$

$$\text{所以 } P = \frac{E^2 n^2 G}{(1+n^2BX)^2 + (n^2GX)^2} \quad (22)$$

功率极限条件:

$$\frac{dP}{dn} = 0 \quad \text{得} \quad n^2 X \sqrt{B^2+G^2} = 1 \quad (23)$$

式 (23) 与 (20) 一致。

不过就便是单独负载, ^{也要注意} 功率极限和负载的特性是密切相关的。通常的作法, 保持功率因数不变而增加功率达到极限, 显性与异步电动机的特性不符。何况当负载是固定阻抗时, 不存在稳定问题, 但功率极限仍存在。

至於電力系統的電壓穩定是否仍能以功率極限為判據？即便是，則應以怎樣的負載特性來等值負載？這些都不清楚，所以目前許多有關電壓穩定的文獻，都是在一個不清楚的前提下大做文章，使人有唐吉珂德在大戰風車之感。

Venikov 的文章發表在 1975 年 IEEE PAS-94，題目是 "Estimation of Elect. Power System steady-state Stability in Load Flow Calculation." 從題目可以看出他研究的是「一般電力系統靜態穩定問題」，並不是電壓穩定問題，在文中他也確是沒有牽涉到負載的特性問題。

有关能量函数法

一. 如何逾越鸿沟?

都说能量函数法是以 Lyapunov 直接法做为理论基础的。

现在让我们来考察 Lyapunov 定理:

设有方程组:
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f_1(t, x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= f_2(t, x, y)\end{aligned}\quad (1)$$

式中 $f_1(t, 0, 0) = f_2(t, 0, 0) = 0$ $x, y = 0$ 为平衡点
若对方程组(1), 可以找到一满足下列条件的可微函数 $V(x, y)$:

1. 在原点的邻域内, 有:

$$V(0, 0) = 0, \quad V(x, y) > 0 \text{ (或 } V(x, y) < 0)$$

2. $V(x, y)$ 关于 t 的沿方程组(1)的积分曲线族的全导数

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} \quad (2)$$

$$\text{在邻域内 } \frac{dV}{dt} \leq 0 \text{ (或 } \frac{dV}{dt} \geq 0) \quad (3)$$

则方程组(1)的平衡点 $(0, 0)$ 是稳定的。

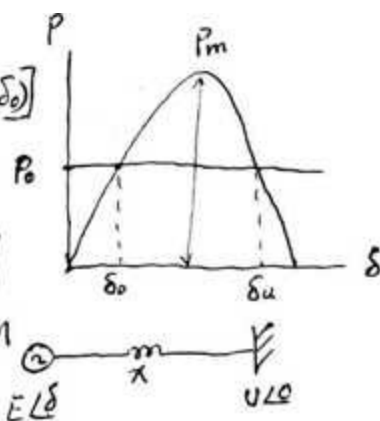
应该强调指出, Lyapunov 定理是以函数 $V(x, y)$ 的导数 $\frac{dV}{dt}$ 的正负号来判断平衡点的稳定性。

再来看能量函数法是如何判断暂态稳定的。以单机对无穷大系统为例, 如图1所示为故障切除后的功角特性。定义能量函数为:

$$W(\delta, \omega) = \frac{1}{2} M \omega^2 - [P_0(\delta - \delta_0) + P_m(\cos \delta - \cos \delta_0)] \quad (4)$$

临界能量为：

$$W_c = -[P_0(\delta_u - \delta_0) + P_m(\cos \delta_u - \cos \delta_0)] \quad (5)$$



于是：

$$\begin{aligned} W < W_c & \quad \text{系统稳定} \\ W > W_c & \quad \text{系统不稳定} \end{aligned} \quad (6) \quad \text{图 1}$$

可见，能量函数法是以函数 $W(\delta, \omega)$ 的大小来判断系统稳定性。

如果认为能量函数法是“Lyapunov 定理”为依据，那就必须证明能够把式(6)和式(3)联系起来，也就是把函数的大小和它的导数的正负号联系起来，也就是说，必须证明：

$$W < W_c \quad \text{时} \quad \frac{dW}{dt} \leq 0 \quad (7)$$

$$W > W_c \quad \text{时} \quad \frac{dW}{dt} \geq 0$$

奇怪的是，没有人这样做。

有的书中对式(7)的上半部分做了证明如下：
考虑阻尼，则转子运动方程为

$$M \frac{d\omega}{dt} = P_0 - P_m \sin \delta - D\omega \quad (8)$$

从式(4)得

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= M\omega \frac{d\omega}{dt} - [P_0 \frac{d\delta}{dt} - P_m \sin \delta \frac{d\delta}{dt}] \\ &= [M \frac{d\omega}{dt} - (P_0 - P_m \sin \delta)] \omega \\ &= -D\omega^2 < 0 \end{aligned} \quad (9)$$

可是式(9)的条件对 $W < W_c$ 适用, 对 $W > W_c$ 也适用. 恰与证明 Lyapunov 定理不适用于能量函数法。

按我的看法, 能量函数法是等面积定则在多机系统的扩展, 与 Lyapunov 定理之间则隔着无法逾越的鸿沟。其实 Lyapunov 定理清楚说明是判断平衡点是否稳定, 而能量函数法则判断运动物体的能量是否足以越过不稳定平衡点, 这是两种性质完全不同的问题, 硬要把二者联在一起, 似乎是在“为太守乱点鸳鸯谱”。

二、多机系统中的不稳定平衡点

在单机对无穷大系统中, 机组失稳时必穿过不稳定平衡点 (图中的 S_u 点)。因此用其对应的位能 (或 (5)) 作为临界能量。不稳定平衡点的条件是:

$$M \frac{d\omega}{dt} = P_0 - P_m \sin \delta = 0 \quad (10)$$

也就是说, 对应于转子运动方程的加速功率为 0 的点。

在多机系统中, 以惯量中心为参考 (COA) 的运动方程组为:

$$\begin{aligned} M_i \ddot{\omega}_i &= P_{0i} - P_{ei} - \frac{M_i}{M_T} P_{COA} \quad i=1, 2, \dots, n \quad (11) \\ \delta_0 &= \frac{1}{M_T} \sum_i \delta_i & \tilde{\delta}_i &= \delta_i - \delta_0 \\ M_T &= \sum_i M_i & \tilde{\omega}_i &= \omega_i - \omega_0 \end{aligned}$$

$\omega_0 = \dot{s}_0$ $P_{coa} = \sum_i P_i$
按平衡点的定义, 式 (11) 应等于零, 即

$$P_{oi} - P_{ei} - \frac{M_i}{M_T} P_{coa} = 0 \quad i=1, 2, \dots, n \quad (12)$$

式 (12) 的解表示几台机的加速功率同时为零。这里就出现了问题, 多机失稳时, 不管是几台机失稳, 都不可能出现几台机的加速功率同时为零的情况, 也就是说多机失稳时, 都不会穿过不稳定平衡点。那么, 以不稳定平衡点的位能作为临界能量就失去依据了。

这样看来, 以某种失稳方式运动轨迹上最大位能作为临界能量, 应是合理的。但是这个能量只有通过逐点计算来决定。这样一来, 能量函数法只有和逐点计算法结合起来运用, 而不能单独实现。

低频振荡问题

一、低频振荡的起因

常见有下面的说法：“对引起系统低频振荡的原因，……一般说来，它与原动机调速器和自动励磁调节器的影响有关，即与它们的参数整定有关。”（见马大强主编“电力系统机电暂态过程”）这种说法意思含混，似乎认为振荡的频率之所以低，是由调节器引起的。

让我们来看电机转子的运动方程，当不计阻尼力矩及认为机械力矩不变时，线性化后：

$$M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = -\Delta P_e = -K_1 \Delta \delta \quad (1)$$

不计凸极效应时， $K_1 = \frac{EV}{X} \cos \delta_0$

式(1)的特征根为 $s = \pm j \sqrt{\frac{K_1}{M}}$

也即振荡频率为 $\omega = \sqrt{\frac{K_1}{M}} \quad (2)$

一般 $K_1 = 0.5 - 1$ ， $M = \frac{5}{314} \sim \frac{10}{314}$ p.u.

故 $\omega = 5.6 \text{ rad}$ ， $f = 0.89 \sim 1.0$ Hz。
可见电机受到任何干扰后都将发生振荡，其频率取决于电机及系统的参数及运行条件。

调节器的作用可以影响 K_1 ，从而影响振荡频率，但不是主要的。主要是影响阻尼系数，从而影响振幅，所以应该说：“产生持续的或增幅的低频振荡的基本原因，是调节器的影响。”

二. 阻尼转矩系数和整步转矩系数 线性化后的转子运动方程

$$M \frac{d^2 \Delta \delta}{dt^2} = - \Delta T \quad (3)$$

如果方程右侧的力矩可以写成 $\Delta T = T_D \omega + T_S \Delta \delta$
 $= T_D \frac{d\Delta \delta}{dt} + T_S \Delta \delta$ 则称 T_D 为阻尼力矩系数,
 T_S 为整步力矩系数, 式(3)可写成:

$$M \frac{d^2 \Delta \delta}{dt^2} + T_D \frac{d\Delta \delta}{dt} + T_S \Delta \delta = 0 \quad (4)$$

式(4)的特征根为

$$s = -\frac{T_D}{2M} \pm j \sqrt{\frac{T_S}{M} - \left(\frac{T_D}{2M}\right)^2} \quad (5)$$

从式(4),(5)可以看到力矩的阻尼分量和整步分量都会改变转子的转速, 但其作用却有区别. 阻尼力矩力图恢复速度 ω , 而整步力矩力图恢复角度 δ , 当发生振荡时, T_D 决定振幅而 T_S 决定振频。

阻尼力矩系数和整步力矩系数是分析低频振荡的有力工具. 根据它们可以判断系统的稳定性. 同时也可以采取相应的措施来改善系统的稳定性, 只要增加阻尼系数或整步系数。

例如, 在忽略 $P\psi$ 项时, 发电机的功率方程:

$$P_e = \frac{E'_q U}{X_d} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \frac{X'_d - X_q}{X'_d X_q} \sin 2\delta \quad (6)$$

因而

$$\Delta T_e = \Delta P_e = K_1 \Delta \delta + K_2 \Delta E'_q \quad (7)$$

$$\Delta E'_q = \frac{X_{ad}}{X_f} \Delta \psi_f = \frac{X_{ad}}{X_f} (X_f \Delta I_f - X_{ad} \Delta I_d) \quad (8)$$

$$\Delta I_d = \frac{1}{X_d} \Delta E'_q + \frac{U \sin \delta_0}{X_d} \Delta \delta \quad (9)$$

将(8),(9)关系代入(7)得

$$\Delta T_e = K' \Delta \delta + K'' \Delta I_f \quad (10)$$

可见,只要能使 $\Delta I_f = A \omega + B \Delta \delta$, 便可以改善系统的阻尼力矩和整步力矩。这便是电力系统镇定器的理论基础。

三. 基本假定

分析低频振荡是以稳态正弦振荡为基本假定的。低频振荡的分析是针对自由振荡而言。可是自由振荡只有当阻尼力矩为零时才可能是稳态正弦振荡。分析工作的目的是根据某个振荡频率下的阻尼力矩和整步力矩的情况来判断稳定性及改善措施。因此,这里所谓稳态正弦振荡显然不是自由振荡而是强制振荡。也就是说,假定系统在强制振荡条件下,求得该频率下的阻尼力矩及整步力矩,用以判断在该振荡频率下的自由振荡是否稳定。现在问题就出现了,强制振荡条件下求

得的阻尼及整步力矩, 在自由振荡条件下是否还有效? 严格来讲, 这两种情况是不相同的。

稳态正弦振荡条件下:

$$\Delta\delta = \delta_m \sin \lambda t \quad \text{矢量表示为 } \Delta\delta = \delta_m \angle 0^\circ \quad (11)$$

$$\Delta\omega = p\Delta\delta = \lambda\delta_m \cos \lambda t = \lambda\delta_m \sin(\lambda t + 90^\circ) \quad (12)$$

$$\text{用矢量表示为 } \Delta\omega = \lambda\delta_m \angle 90^\circ = j\lambda\delta_m \quad (13)$$

根据上述关系利用同步发电机的低频振荡下的框图, 令 $p = j\lambda$, 就可以求得振荡频率为 λ 条件下的阻尼及整步系数

$$T_D(\lambda), T_S(\lambda) \quad (14)$$

显然 T_D, T_S 都是 λ 的函数。

在自由振荡条件下:

$$\Delta\delta = \delta_m e^{\alpha t} \sin \lambda t \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \Delta\omega = p\Delta\delta &= \delta_m (\alpha e^{\alpha t} \sin \lambda t + \lambda e^{\alpha t} \cos \lambda t) \\ &= \sqrt{\alpha^2 + \lambda^2} \delta_m e^{\alpha t} \sin(\lambda t + \beta) \end{aligned} \quad (16)$$

式中 $\beta = \tan^{-1} \frac{\lambda}{\alpha}$, 用矢量表示则

$$\dot{\Delta\delta} = \delta_m e^{\alpha t} \angle 0^\circ$$

$$\Delta\omega = \sqrt{\alpha^2 + \lambda^2} \angle \beta \delta_m e^{\alpha t} = (\alpha + j\lambda) \dot{\Delta\delta} \quad (17)$$

这时候要求得阻尼及整步系数, 则应用式(17)代替式(13). 也即令 $p = \alpha + j\lambda$, 代入电机框图, 求得 T_D, T_S 是复频率 $\alpha + j\lambda$ 的函数. 显然与式(14)不一样,

另外, 根据式(5), 这时的振荡频率应是

$$\lambda' = \sqrt{\frac{T_s}{M} - \left(\frac{T_D}{2M}\right)^2}$$

显然也和原假设的稳态振荡频率 λ 不同。

可见, 稳态正弦振荡的假定, 只是工程实用的近似方法, 只有当强制振荡与自由振荡的频率变化不大, 而且 $\alpha \ll 1$ 时才有效, 否则应采用式(17)的关系, 用迭代方法去求解 T_D 和 T_s 才成。

次同步振荡问题

一. 关键所在

次同步振荡问题包含二方面, 一是电路中的自励问题(或称异步发电机效应), 其核心是电路总电阻为负电阻; 另一是机械系统的扭振问题, 其核心是出现负的阻尼力矩。而这二方面又相互影响, 即扭振向电路提供负电阻, 而电路的振荡电流向机械系统提供负阻尼力矩。这就是问题的实质。

可是一般书中却给人以另外印象。举几个例子。Yao-nan Yu 著的 "Electric Power System Dynamics" 中说:

"the torsional oscillation and the electrical resonance will be mutually excited or reinforced resulting in SSR."

关根泰次著的 "电力系统暂态解析论" 则认为: "复合振荡现象是由于电气系统与机械系统的固有振动之间的相互干扰而产生的。" 都在强调是二个系统中的谐振及其相互影响, 甚至把次同步振荡(SSO)称为次同步谐振(SSR)。关根泰次的书中把低频振荡和次同步振荡称为负阻尼振荡和低频轴扭振, 可能就是因为认为低频轴扭振是谐振问题, 而不是负阻尼问题。

应该指出:

(1) 谐振是稳态概念, 而次同步振荡是不稳态问题。二者不属同一范畴。

(2) 在自由振荡中, 当存在电阻 (对电路) 或负阻尼 (对机械系统) 时, 其振荡频率并不等于自然频率, 因而也就不会出现谐振。

可见, 次同步振荡问题的关键是负阻尼力矩 (对机械系统) 或负电阻 (对电路), 而不是谐振。

二. 如何相互影响?

先看机械系统的轴扭振如何影响电路系统。设电路振荡频率为 ω_c , 机械系统扭振频率为 ω_m , 同步频率为 ω_0 , 并且 $\omega_c + \omega_m = \omega_0$ 。又设电路中振荡电流为:

$$i = I_m \sin(\omega_c t + \varphi_i) \quad (1)$$

机械系统扭振相角 $\Delta\theta$ 和频率 $\Delta\omega$ 为:

$$\Delta\theta = \theta_m \sin \omega_m t \quad (2)$$

$$\Delta\omega = \omega_m \theta_m \cos \omega_m t \quad (3)$$

由扭振, 电路中将出现电势分量:

$$\Delta U_d = -\psi_{q0} \Delta\omega \quad (4)$$

$$\Delta U_q = \psi_{d0} \Delta\omega \quad (5)$$

转换到 a, b, c 坐标得:

$$\begin{aligned} \Delta E_a &= \Delta U_d \cos \omega_0 t - \Delta U_q \sin \omega_0 t \\ &= E_{m1} \sin[(\omega_0 - \omega_m)t + \varphi_v] + E_{m2} \sin[(\omega_0 + \omega_m)t + \varphi_v'] \\ &= \Delta E_{a1} + \Delta E_{a2} \end{aligned} \quad (6)$$

式(6)中 ΔE_{a1} 与式(1)中电流同频率, 可以表达为等效阻抗:

$$\frac{\Delta E_{a1}}{i} = Z \angle \varphi_v - \varphi_i = Z \cos(\varphi_v - \varphi_i) + j Z \sin(\varphi_v - \varphi_i) = R + jX \quad (7)$$

可见, 当 $\varphi_v - \varphi_i > 90^\circ$ 时, R 将是负值, 也就是说扭振可能向电路中提供负电阻。

现在再来看电路的振荡电流对扭振的影响。式(1)的振荡电流, 转换到 d, q 轴得:

$$i_d = I_d \sin[(\omega_0 - \omega_c)t + \varphi_i] = I_d \sin(\omega_m t + \varphi_i) \quad (8)$$

$$i_q = -I_q \cos(\omega_m t + \varphi_i) \quad (9)$$

这个电流和主磁场产生力矩为:

$$\begin{aligned} \Delta T &= \psi_{d0} i_q - \psi_{q0} i_d = -\psi_{d0} I_q \cos(\omega_m t + \varphi_i) - \psi_{q0} I_d \sin(\omega_m t + \varphi_i) \\ &= [\psi_{q0} I_d \sin \varphi_i - \psi_{d0} I_q \cos \varphi_i] \cos \omega_m t - \\ &\quad [\psi_{q0} I_d \cos \varphi_i + \psi_{d0} I_q \sin \varphi_i] \sin \omega_m t \\ &= \frac{[\psi_{q0} I_d \sin \varphi_i - \psi_{d0} I_q \cos \varphi_i]}{\omega_m \theta_m} \Delta \omega - \\ &\quad \frac{[\psi_{q0} I_d \cos \varphi_i + \psi_{d0} I_q \sin \varphi_i]}{\theta_m} \Delta \theta \end{aligned} \quad (10)$$

可见式(10)右侧第一项与 $\Delta \omega$ 成正比, 是阻尼力矩。当其系数为负时将是负阻尼, 也就是说电路的振荡电流有可能向机械系统提供负阻尼。

电磁转矩问题

一. 转矩公式的推导

一般书中都采用发电机三相瞬时输出功率来推导转矩公式, 如下:

$$p = \frac{2}{3} (U_a i_a + U_b i_b + U_c i_c) = U_d i_d + U_q i_q + 2 U_o i_o \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} U_d &= p\psi_d - \omega\psi_q - r i_d \\ U_q &= p\psi_q + \omega\psi_d - r i_q \\ U_o &= p\psi_o - r i_o \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

$$\text{故 } p = (i_d p\psi_d + i_q p\psi_q + 2 i_o p\psi_o) + (\psi_d i_q - \psi_q i_d) \omega - r(i_d^2 + i_q^2 + 2 i_o^2) \quad (3)$$

公式(3)的解释, 高宗生著“交流电机过渡过程及运行方式的分析”中如是说:

即电机的输出功率 = (定子磁能的减少率) + (跨过气隙到达定子的功率) - (定子的电阻损耗)

Concordia 著的“同步电机理论与行为”中说:

(净功率输出) = (电机磁能减少率) + (跨越气隙而转移的功率) - (电机电阻损耗)

大家都认为:

$$\text{转矩} = \frac{\text{跨过气隙的功率}}{\text{转子转速 } \omega} = \psi_d i_q - \psi_q i_d \quad (4)$$

现在第一个问题是: 为什么“定子磁能的减少率”与转矩无关呢? 我们换个角度看问题, 将以下关系式:

$$\left. \begin{aligned} U_a &= p\psi_a - r i_a \\ U_b &= p\psi_b - r i_b \\ U_c &= p\psi_c - r i_c \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

代入式(1)得:

$$\begin{aligned} p &= (i_a p\psi_a + i_b p\psi_b + i_c p\psi_c) - r(i_a^2 + i_b^2 + i_c^2) \\ &= (\text{定子磁能的减少率}) - (\text{定子电阻损耗}) \end{aligned}$$

显然这时转矩只能从“定子磁能减少率”一项去导出。认为转矩与“定子磁能减少率”无关的观点是站不住脚的。其次，为什么认定式(3)右侧第2项是“跨过气隙到达定子的功率”呢？我们且用电机三相短路的条件来分析，这时的转矩相当于定子及转子同时有直流激励所产生：

- (1) 转子中直流与定子中感应的交流产生的单向转矩，对应于定子中的电阻损耗，
- (2) 定子中直流与转子中感应的交流产生的单向转矩，对应于转子中的电阻损耗，
- (3) 定子直流与转子直流产生的交变转矩。
- (4) 磁阻转矩（凸极机）

只有(1)项转矩的功率才是跨过气隙到达定子，第(3)项是交变的，只能说是“跨越气隙而转移的功率”不能归入“达到定子的功率”，第(2)项是在转子中消耗的功率，不必经过气隙，更不能达到定子。这里又说明另一问题，即转矩并非只是与跨越气隙的功率相关，甚至有的条件下，转矩与跨越气隙的功率无关（如直流发电机）。

总而言之，上述推导电磁功率的方法，缺乏严格性，没有说服力。不过公式(4)的力矩公式是正确的，这要从另外途径去证明，这就是有的书中介绍的，“电机的转矩，等于

貯藏于电机的总磁能对角度而言的变化率”

$$\text{即 } T = -\frac{2}{3} \frac{\partial W}{\partial \theta} \quad (6)$$

$$W = \frac{1}{2} (\psi_a i_a + \psi_b i_b + \psi_c i_c + \psi_f i_f) \quad (7)$$

(7)式不计阻尼绕组。

从公式(6),(7)可推得与式(4)同样的结果,这才是转矩的严格推导方法。奇怪的是,一般书中都以前面的方法做为推导转矩的主要方法,有的书将后面的严格方法放在附录中,有的书则根本不介绍后面的严格方法。

二. 电磁转矩公式的物理解释

将关系式:

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= X_{ad} I_f - X_d i_d \\ \psi_q &= -X_q i_q \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

代入前面的式(4) 得

$$T = \psi_d i_q - \psi_q i_d = X_{ad} I_f i_q - (X_q - X_d) i_d i_q \quad (9)$$

从式(9)可清楚看出,电磁转矩由二部分组成:第一部分是由转子电流与定子电流相互作用而产生,这是转矩的主要部分;第二部分代表磁阻力矩,只

有凸极机才产生,这部分转矩与转子电流无关。另外要注意一点就是二部分转矩都与定子电流的 i_q 分量有关,也就是说只有当电枢反应磁场处在 d, q 轴之间时才可能产生电磁转矩的二个部分,当电枢反应磁场处在 q 轴时,只有第一部分转矩,而当电枢反应磁场处在 d 轴时,不可能产生转矩。

三、补充

有的书中介绍用式(6),(7)推导电磁转矩时都采用 a, b, c 座标下的量,推导过程较繁琐。由于结论是以 $d, q, 0$ 座标量表示,所以采用 $d, q, 0$ 座标的量去推导就显得简捷。

将公式(7)转换为 $d, q, 0$ 座标得:

$$W = -\frac{3}{4}(\psi_d \dot{i}_d + \psi_q \dot{i}_q) + \frac{3}{2}\psi_0 \dot{i}_0 + \frac{1}{2}\psi_f \dot{i}_f \quad (10)$$

将: $\psi_d = X_{ad} I_f - X_d \dot{i}_d$, $\psi_q = -X_q \dot{i}_q$

$$\psi_0 = -X_0 \dot{i}_0$$

$$\psi_f = X_f \dot{i}_f - \frac{3}{2} X_{fd} \dot{i}_d = X_f I_f - X_{ad} \dot{i}_d$$

$$X_f = \frac{3}{2} X_f \quad I_f = \frac{2}{3} \dot{i}_f$$

代入式(10)得

$$W = -\frac{3}{2} [(X_{ad} I_f - X_d \dot{i}_d) \dot{i}_d - X_q \dot{i}_q^2] - \frac{3}{2} X_0 \dot{i}_0^2 + \frac{1}{2} (X_f I_f - X_{ad} \dot{i}_d) \left(\frac{3}{2} I_f\right) \quad (11)$$

再由关系: $\frac{\partial I_f}{\partial \theta} = \frac{\partial \dot{i}_0}{\partial \theta} = 0$

$$\frac{\partial \dot{i}_d}{\partial \theta} = \dot{i}_q, \quad \frac{\partial \dot{i}_q}{\partial \theta} = -\dot{i}_d$$

(因为 $\dot{i}_a, \dot{i}_b, \dot{i}_c, \dot{i}_f$ 与 θ 无关)

$$\begin{aligned} \therefore T &= -\frac{2}{3} \frac{\partial W}{\partial \theta} = \frac{1}{2} [(X_{ad} I_f - X_d \dot{i}_d) \dot{i}_q - X_d \dot{i}_d \dot{i}_q] \\ &\quad + X_q \dot{i}_d \dot{i}_q + \frac{1}{2} X_{ad} I_f \dot{i}_d \\ &= (X_{ad} I_f - X_d \dot{i}_d) \dot{i}_q + X_q \dot{i}_q \dot{i}_d \\ &= \psi_d \dot{i}_q - \psi_q \dot{i}_d \end{aligned} \quad (12)$$

关于 Park 变换

一. Park 变换的物理意义

关于 Park 变换的物理意义, 都是把电机的电流 i 和其产生的磁动势 f 联系起来;

$f_a = K i_a$, $f_b = K i_b$, $f_c = K i_c$. 当磁动势在空间作正弦分布时, 可用空间矢量表示如各 1.

a, b, c 三相的合成磁势

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \vec{f}_a + \vec{f}_b + \vec{f}_c \\ &= K(i_a + a i_b + a^2 i_c) \quad (1) \end{aligned}$$

根据双反应理论, 可将

合成磁势 $\vec{F}$ 分解为 d, q

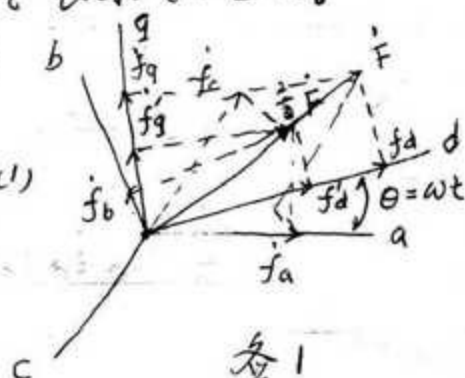
轴分量 f_d, f_q . 则

$$\vec{F} = K(i_d + j i_q) e^{j\omega t} \quad (2)$$

式中 $\theta = \omega t$ 是 d 轴与 a 轴的夹角. 根据式 (1) 与 (2), 可得式

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - 120^\circ) & \cos(\omega t + 120^\circ) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - 120^\circ) & -\sin(\omega t + 120^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

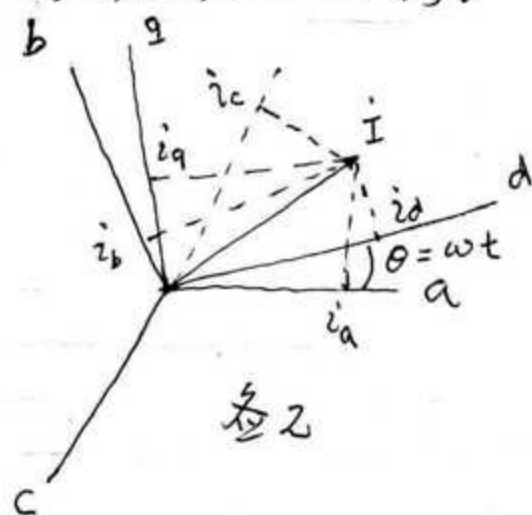
式 (3) 就是从 a, b, c 坐标到 d, q 坐标的变换关系. 这里物理意义是很明确的, 就是以等效的 i_d, i_q 电流代替 i_a, i_b, i_c 而产生同样的合成磁势 $\vec{F}$. 不过这种物理意义具有很大的局限性. 首先只对电流可以作这样的解释. 对其他的电磁量, 如磁链



中, 电压 u 等则不能。其次, 即便是对电流来说, 也只能在电机中才可以作如是解, 换到变压器, 输电线路等其他电力系统元件中, 这种解释也无法应用。因此, 如果拘泥其这种物理意义, 想要往前走, 则是寸步难行。

于是就有另外一种分析方法。如各2所示, 三相电流的瞬时值; i_a, i_b, i_c 可表示为综合矢量 I 在 a, b, c 轴上的影。

如果有另外坐标轴 d, q , 而 d 轴与 a 轴的夹角为 $\theta = \omega t$, 则 I 在 d, q 轴的投影为 i_d, i_q 。同样可以得到式(3)的关系。



各2, 与各1 完全相

似, 但含义却截然不同。各1中是空间矢量关系, 各2中则是时间矢量关系。各2所反映的式(3)关系完全没有各1所表示的物理意义, 只是代表数学上的坐标变换, 即同一矢量在不同坐标上的投影的关系。各2失去

物理意义的同时,却可以推广应用于其他的由磁量、磁链中,电压 U 等。同时也可以适用于电力系统的其他元件。从各2中得到的关系式为:

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - 120^\circ) & \cos(\omega t + 120^\circ) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - 120^\circ) & -\sin(\omega t + 120^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (4)$$

式(4)与式(3)只差一常数 $\frac{2}{3}$ 。式(4)即一般的Park变换公式。

有的书中将各1与各2混为一谈。的确,在经典电机学中,有将空间矢量与时间矢量叠在一起的作法,那只是为了计算分析方便而采用的权宜之计。在这里将二者混为一谈却会引起概念的混乱。

应该指出,各2中是不包含三相的零序分量的。因为代表零序分量的是其综合矢量在三个平行的 a, b, c 坐标上的投影,而不是相隔 120° 的三个坐标上的投影。因此,当有零序分量存在时,变换关系是

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - 120^\circ) & \cos(\omega t + 120^\circ) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - 120^\circ) & -\sin(\omega t + 120^\circ) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (5)$$

公式(5)无法用类似图2的几何叠形来表示,因此,它只是代数上的数学变换。公式(5)仍然可理解为共同的综合矢量在不同坐标上的投影关系,但并不一定能用几何叠形来表示。

总而言之,正确而全面地理解 Park 变换,应把它作为数学上的坐标变换,就是用新的变量替代旧的变量来进行分析计算。当零序分量不存在(或撇开)时,才可以用几何叠形表示综合矢量与其在不同坐标上投影的关系。至于用空间矢量来解释 Park 变换的物理意义,重点在说明为什么采用这种变换而不是其它变换关系,因为 Park 变换是以电机的双反应理论为指导的。

二、变压器电势与速度电势

对初学的人来说,不容易理解为什么 Park 变换后,电压方程中会出现变压器电势与速度电势。其实这两种电势是客观存在的,即使在 a, b, c 坐标中也是如此。不过在 a, b, c

坐标中这两种电势都包含在 $P\psi$ 项中罢了。
 当电机气隙磁场在旋转, 同时磁场的大小在变化时, a, b, c 相绕组的磁链为:

$$\left. \begin{aligned} \psi_a &= \psi(t) \cos(\omega t - \theta) \\ \psi_b &= \psi(t) \cos(\omega t - \theta - 120^\circ) \\ \psi_c &= \psi(t) \cos(\omega t - \theta + 120^\circ) \end{aligned} \right\} (6)$$

其感应电势为: (以 a 相为例):

$$e_a = P\psi_a = P\cos(\omega t - \theta) \psi(t) - \omega \psi(t) \sin(\omega t - \theta) \quad (7)$$

可见式(7)右边第一项是由 $P\psi(t)$ 产生的电势, 即磁场大小变化产生的电势, 称变压器电势; 第二项是由磁场旋转而切割 a 相导线而产生的电势, 称速度电势。

将 a, b, c 相电势变换到 d, q 坐标得:

$$\left. \begin{aligned} U_d &= \frac{2}{3} [e_a \cos \omega t + e_b \cos(\omega t - 120^\circ) + e_c \cos(\omega t + 120^\circ)] \\ &= \cos \theta P\psi(t) + \omega \psi(t) \sin \theta \end{aligned} \right\} (8)$$

$$U_q = -\sin \theta P\psi(t) + \omega \psi(t) \cos \theta$$

又有:

$$\psi_d = \psi(t) \cos \theta \quad \text{故} \quad P\psi_d = \cos \theta P\psi(t)$$

$$\psi_q = -\psi(t) \sin \theta \quad \text{故} \quad P\psi_q = -\sin \theta P\psi(t)$$

代入(8)得

$$\left. \begin{aligned} U_d &= P\psi_d - \omega \psi_q \\ U_q &= P\psi_q + \omega \psi_d \end{aligned} \right\} (9)$$

式(9)就是 Park 变换后, 电压方程中的变压器电势和速度电势。

三. Park 方程的实际应用

我感到对初学者来说,困难不在如何理解 Park 变换,而在于如何运用 Park 方程来计算分析实际问题。

按照我的体会,关键在以下二点:

(1) 分析计算问题的整体思路

一般介绍 Park 变换的书,重点都放在解释 Park 变换的意义及具体的推导上(当然这些是重要的),而忽视交待给学者一个运用 Park 方程的清晰思路,因此,遇到实际问题,茫然不知从何下手。

那么,是怎样的思路呢?

先从 a, b, c 坐标来看,电机的电压方程

是:

$$\left. \begin{aligned} U_a &= p\psi_a - r_a i_a \\ U_b &= p\psi_b - r_b i_b \\ U_c &= p\psi_c - r_c i_c \\ U_f &= p\psi_f - r_f i_f \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

磁链方程为:(不计阻尼绕组):

$$\left. \begin{aligned} \psi_a &= M_{af} i_f - L_{aa} i_a - M_{ab} i_b - M_{ac} i_c \\ \psi_b &= M_{bf} i_f - M_{ba} i_a - L_{bb} i_b - M_{bc} i_c \\ \psi_c &= M_{cf} i_f - M_{ca} i_a - M_{cb} i_b - L_{cc} i_c \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

$$\psi_f = L_{ff} i_f - M_{fa} i_a - M_{fb} i_b - M_{fc} i_c$$

将式(11)代入式(10)得到4个方程, 都有8个变量: $U_a, U_b, U_c, U_f, i_a, i_b, i_c, i_f$ 。因此要求解, 必须找出另外4个方程。这4个方程由运行条件(包括故障条件)来给出。例如当电机带上负载时, 条件为:

$$\left. \begin{aligned} U_a &= Z_a i_a \\ U_b &= Z_b i_b \\ U_c &= Z_c i_c \\ U_f &= E_{0st} \quad (\text{给定}) \end{aligned} \right\} (12)$$

式(12)即为代表运行条件的4个方程, 式(12)与代入式(11)后的式(10)联解, 即可求出8个变量。

这就是在 a, b, c 坐标下, 计算分析电机问题的思路。在 Park 变换的 $d, q, 0$ 坐标下, 分析问题的思路不变但所采用的方程式变了。

Park 变换后, 电机的电压方程为: (不计电阻压降)

$$\left. \begin{aligned} U_d &= p\psi_d - \psi_q - r i_d \\ U_q &= p\psi_q + \psi_d - r i_q \\ U_0 &= p\psi_0 - r i_0 \\ U_f &= p\psi_f - r_f i_f \end{aligned} \right\} (13)$$

磁链方程为:

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= x_{ad} i_f - x_d i_d \\ \psi_q &= -x_q i_q \\ \psi_o &= -x_o i_o \\ \psi_f &= x_f i_f - x_{ad} i_d \end{aligned} \right\} (14)$$

同样将式(14)代入式(13), 得4个方程但有8个变量 $U_d, U_q, U_o, U_f, i_d, i_q, i_o, i_f$, 须由运行条件得出另外4个方程来与式(13)联解, 可求出8个变量。

(2) d, q, o 坐标下的运行条件方程及初始值
从上述可见, 找出代表运行条件的4个方程是分析实际问题的核心所在, 对于 a, b, c 坐标下运行条件一般比较直观, 容易列出, 但在 d, q, o 坐标下的条件, 就必须进行变换, 才能得到。另外, 因为求解的电机电压方程是微分方程, 须要确定初始条件。在 a, b, c 坐标下初始条件也较直观, 而也需要变换到 d, q, o 坐标下的初始条件。

例如, 电机端点单相(a 相)短路的条件 ~~是初始条件~~ 为:

$$\begin{aligned} U_a &= 0 \\ i_b &= i_c = 0 \\ U_f &= \text{给定} \end{aligned}$$

初始条件为 $\psi_a = \psi_{a0}$

转换到 $d, q, 0$ 坐标轴为：

$$U_d \cos \theta - U_q \sin \theta + U_0 = 0$$

$$i_d \cos(\theta - 120^\circ) - i_q \sin(\theta - 120^\circ) = i_d \cos(\theta + 120^\circ) - i_q \sin(\theta + 120^\circ) = 0$$

$$U_f = \text{给定} \quad \dots (15)$$

式 (15) 与 (13) 联解即可求得单相短路时的各电流量。同时初始条件为：

$$\psi_d \cos \theta - \psi_q \sin \theta + \psi_0 = \psi_{a0}$$

有关瞬时无功功率 (Instantaneous Reactive power) 问题

一. 问题的核心

确定瞬时无功功率问题的核心是为了确定瞬时无功电流。其工程目的是为了进行无功电流的补偿。

二. 物理意义

首先定义交流电负载的最佳电流函数为：在已知电压 $u(t)$ 的波形周期函数条件下，为了向负载送出一固定有功功率 P ，而在输送网络中引起的有功功率损耗为最小，这时的电流函数 $i_p(t)$ ，称为最佳电流函数。

可以证明，最佳电流函数 $i_p(t)$ 与电源电压 $u(t)$ 的波形相同，也即

$$i_p(t) = K u(t) \quad (1)$$

K 是比例常数，则

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt = \frac{1}{T} \int_0^T K u^2 \, dt = K U^2$$

U 为电压有效值，故

$$K = \frac{P}{U^2} \quad (2)$$

当实际电流为 $i(t)$ 时，无功电流 $i_q(t)$

便是：

$$i_q(t) = i(t) - i_p(t) \quad (3)$$

据此定义的无功电流，物理概念是明确的，并且和传统的无功电流概念也是一致的。例如，当

$$U(t) = U_m \sin \omega t$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi) = I_m \cos \varphi \sin \omega t + I_m \sin \varphi \cos \omega t = i_p(t) + i_q(t)$$

$$K = \frac{I_m \cos \varphi}{U_m} = \frac{I \cos \varphi}{U} = \frac{UI \cos \varphi}{U^2} = \frac{P}{U^2}$$

根据上述，只要知道电压波形 $U(t)$ 和输送的功率 P ，就可以确定 K ，从而确定 $i_p(t)$ 和 $i_q(t)$ 。

可是在工程问题中，确定瞬时无功电流是为了进行动态补偿，因而需要从瞬时值的测量中去确定无功电流，这样一来，上述定义就无能为力了。于是就有另外的无功功率定义。

三、日本学者 Akagi 的无功功率定义

日本学者 Akagi 等人提出的无功功率定义为：

$$q(t) = U_{\alpha} i_{\beta} - U_{\beta} i_{\alpha} \quad (4)$$

由于: $p(t) = U_{\alpha} i_{\alpha} + U_{\beta} i_{\beta}$

故: $\begin{bmatrix} P \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{\alpha} & U_{\beta} \\ -U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} \quad (5)$

于是: $\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} U_{\alpha} & -U_{\beta} \\ U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P \\ q \end{bmatrix}$

$$= \frac{1}{\Delta} \left\{ \begin{bmatrix} U_{\alpha} & -U_{\beta} \\ U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} U_{\alpha} & -U_{\beta} \\ U_{\beta} & U_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ q \end{bmatrix} \right\}$$

$$= \begin{bmatrix} i_{\alpha P} \\ i_{\beta P} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_{\alpha q} \\ i_{\beta q} \end{bmatrix} = i_P + i_q \quad (6)$$

式(6)中 $[i_q]$ 即代表无功电流分量。

多篇文章都是这样介绍 Akagi 的无功功率定义的, 给人的印象是凭空而来, 莫测高深。其实应该弄清二个问

题: 第一, 公式(4)的定义, 它的根据是什么? 第二, 这样的定义与传统的无功功率以及公式(3)的定义是怎样的关系?

首先, 为什么要用坐标变换来定义无功功率? 原因是公式(5)和(6)中的量都是瞬时值, 因而可以根据瞬时值

来确定无功电流, 无需知道电压, 电流的波形。其次, 公式(4)并非凭空而来, 它实际上是套用正弦波电压, 电流的矢量关系而得来的。我们知道, 正弦交流电压, 电流的矢量, 用相互垂直的坐标 α, β 上的分量表示为:

$$\dot{U} = U_{\alpha} + j U_{\beta}$$

$$\dot{I} = I_{\alpha} + j I_{\beta}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \hat{S} = \dot{U} \dot{I}^* &= (U_{\alpha} + j U_{\beta}) (I_{\alpha} - j I_{\beta}) \\ &= (U_{\alpha} I_{\alpha} + U_{\beta} I_{\beta}) - j (U_{\alpha} I_{\beta} - U_{\beta} I_{\alpha}) \\ &= P - j Q \end{aligned}$$

式中的 $Q = U_{\alpha} I_{\beta} - U_{\beta} I_{\alpha}$ 与公式(4)相似。它反映无功功率 Q 与 $\dot{U}, \dot{I}$ 矢量在 α, β 坐标上分量的关系。而公式(4)中的 $U_{\alpha}, U_{\beta}, I_{\alpha}, I_{\beta}$ 就是综合矢量在 α, β 坐标上的投影。所以说公式(4)是套用正弦交流矢量关系而得来的。

现在问题出来了, 公式(5)中各量都是瞬时值, 那么 $P(t)$ 代表三相瞬时功

率,也就应同时含有有功功率和无功功率,那么 $i_p(t)$ 中也就同时含有有功电流和无功电流。换句话说, $i_q(t)$ 中并不包含全部无功电流。

这一点要根据不同条件进行分析:

在三相平衡正弦交流的条件下,三相无功功率之和为零,三相瞬时有功功率之和就等于三相平均功率之和。这时候,公式(5)所定义的无功功率与传统的无功功率一致。

当三相不平衡而有零序分量存在时,由于综合矢量中不包含有零序分量,因而 $i_q(t)$ 中也就不包含有零序分量中的无功电流。

在非正弦条件下, $p(t)$ 中将包含谐波无功功率,这时候, $i_q(t)$ 中也就不会包含全部无功电流。

可见,除了在平衡三相正弦交流的条件外,公式(5)并不能将有功功率和

无功功率截然分开, 这时反而引起概念上的混淆。

四. 结论

1. 用最佳电流函数来划分有功电流与无功电流, 在物理概念上是清楚的, 但缺点是不能用瞬时值的测定来规定无功电流。

2. Akagi 等人提出的瞬时无功功率定义, 只有在平衡三相正弦交流的条件下, 才能严格地将有功电流和无功电流划分开, 其他条件下反会引起混淆。

无功功率平衡与电压质量

一. 问题所在

无功功率平衡是电力系统分析的一个重要概念。但在教科书中,只叙述无功功率平衡的构成,而对更重要的无功功率平衡与电力系统的电压质量的关系问题却语焉不详,因此学者对该问题往往不能建立起清晰的概念。其实此问题可通过简单的例子说明清楚。

二. 简单举例

以图1中,无功电源通过纯电抗供给纯无功负荷为例。

图1中无功功率平衡表现为:

$$Q_s = Q_L + \Delta Q$$

负荷处电压水平为

$$U = 1.0$$

当负荷增长一倍时,如果要

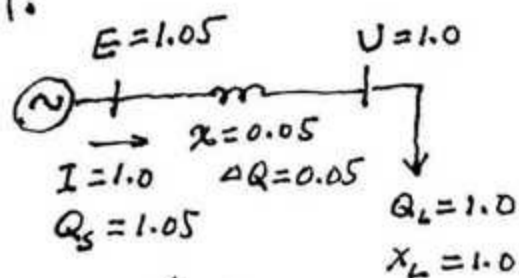


图1

想保持负荷处电压水平仍为 1.0

则如卷 2 所示

这时无功功率平衡中，电源需供的无功容量

由原来的 $Q_s = 1.05$

增加到 $Q_s = 2.2$ ，才能保证负荷处的电压水平仍为 1.0.

如果电源容量有限制，也即不能供给 $Q_s = 2.2$ ，则称为无功功率不足。

此时可分二种情况分析，因为 $Q_s = EI$ ，所以 Q_s 的限制可分为电压 E 的限制和电流 I 的限制。

如果电压 E 不能高于 1.05，而电流不受限制，则将卷 3 所示

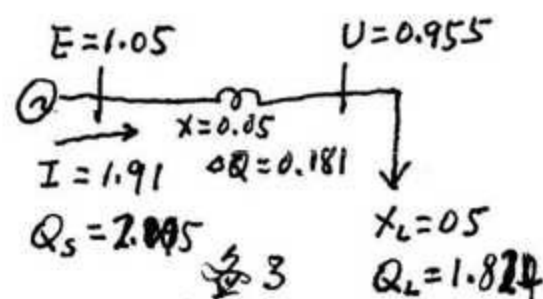
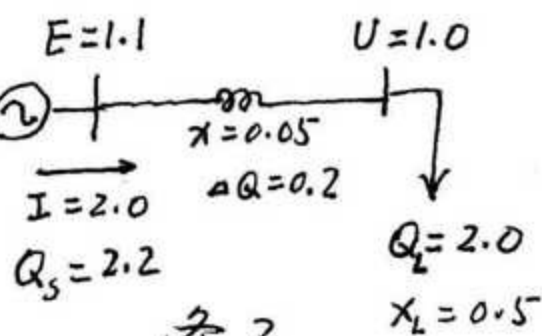
此时负荷处电压

不能保持为 1.0

而降为 0.955，负荷

吸收功率自动下

降为 1.824。来保持功率平衡



保持功率平衡
电源容量允许下的

再来看, 如果电源电流 I 不许超过 1.0,

则如各 4 所示,

此时电源电压

须降到 0.55,

负荷电压随

着降到 0.5, 所

吸收无功降为

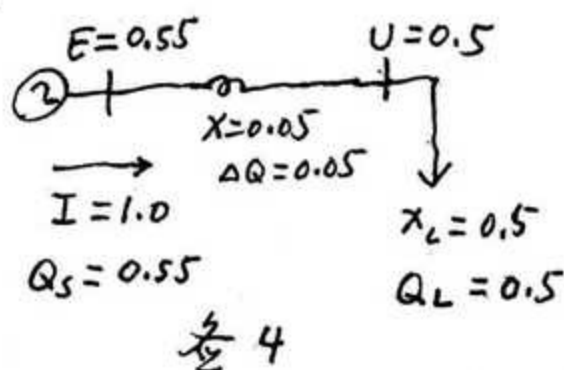
$Q_L = 0.5$ 来保证在电源容量范围

内的功率平衡。

上二个例子说明, 当电源容量不足时, 必须降低负荷处电压, 以减少负荷吸收的无功功率, 才能保证电源容量允许范围内的功率平衡。而各 3 例子中, 随着负荷的增长, 负荷处电压会自动下降来减小负荷吸收的功率, 而各 4 的例子中, 必须人工调节来降低负荷处电压, 以减少负荷功率。

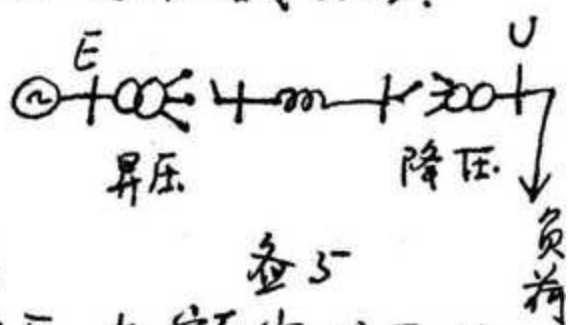
变压器分接头的选择

实际电力系统中, 电源是通过升压和降压变压器与负荷连接的。因此分



接头的选择是控制负荷处电压的重要环节。分二种情况来看(查5):

当电源无功功率容量充足时, 变压器分头的选择, 是要保证负荷电压在额定电压附近, 因此当负荷无功增长时, 应增大升压变的变比, 减小降压变的变比, 用以抬高负荷电压来抵消负荷增长所引起的线路中压降增加, 从而保持负荷电压在额定电压附近。



当电源无功功率容量不足时, 随着负荷无功的增长, 分头的选择是要压低负荷电压, 减少负荷吸收的无功功率, 来保证在电源容量范围内的无功平衡。因此, 随着负荷增长, 应减小升压变的

变比和增大降压变的变比。实际电力系统中,无功容量不足时,就是这样做的。

四 小插曲

某教师在某水电厂实习,发现该厂经过长距离输电线,送大量无功功率到某电力系统,而该系统的电压水平很低,于是他想建议厂方只要减少输送的无功功率,就可立即抬高电力系统的电压水平,一定可以引起轰动和惊奇。此事说明三个问题:一是缺乏清晰的无功平衡与电压水平关系的概念,该电力系统无功容量不足,不可能用局部调整的方法来抬高系统电压水平;二是思考问题脱离实际,减少输送功率(也即减少输电线路的电压损失)来抬高末端电压的

前提是电源电压维持不变,可是要想减少输送的无功功率就必须调节降低电源电压。